

國立高雄師範大學教育學系
課程與教學碩士班
碩士論文

運用英語學習 APP 提升高職生
英語學習成效與學習態度之實驗研究

指導教授：涂金堂 博士

研究生：沈璐儀 撰

中華民國一零五年六月

國立高雄師範大學教育學系

沈璐儀 君所撰之碩士學位論文

運用英語學習 APP 提升高職生英語學習成效與
學習態度之實驗研究

業經本委員會審議通過

論文考試委員會主席

林達森

委員

吳和堯

委員

涂金堂

指導教授

涂金堂

中華民國一零五年六月十七日

謝 誌

在一個盛夏的夜裡，我終於得以如願敲鍵盤寫下謝誌。這本論文能如期完成，最大功臣是指導我的兩位教授——涂金堂老師與吳和堂老師。感謝金堂老師於過程中的大力支持協助，統計問題的解惑、以及對研究生的無限包容體諒，總讓身為學生的我深深感動。感謝和堂老師從一開始便訂定了完美的時間表，於論文撰寫過程中的耐心指導、細心提點修改，老師深厚的功力能一眼看出問題所在，使我在面對困難徬徨之時，立刻獲得了解決方法。謝謝您們！何其有幸能當您的學生！感謝台南大學曾建肇教授的熱心協助，不但馬上同意讓我使用老師的量表，還給予我很多鼓勵。

感謝一直陪在我身邊的朋友，與你們開心嬉鬧和嚐遍美食是我備感壓力時最佳的紓壓管道。吃吃俱樂部的大家，蕭老師，Y 群組的水妹們，尤其是口考當天幫了大忙的閨蜜 Edi，安娜，布布的家人，親愛的瓦仔，阿梅，彰師學長楊主任，統計高手志偉老師，還有高師大的愛團購同窗們，謝謝有你們當我的精神支柱，讓我在疲倦吐完苦水後又能重新充飽電向前邁進。感謝乖巧又貼心的實驗組學生，可愛的發言為課堂製造不少笑料。論文之路孤單又辛苦，但是我是多麼好運能得到眾人的幫助！

最後感謝我的家人，讓我總是能在放學後和上課前吃到熱騰騰的晚餐，繼續面對夜晚的挑戰，並以愛與包容默默支持著我，謝謝您們！

撰寫論文過程中曾印過的一疊疊的紙張，印證了書是知識的寶庫，智慧的泉源。隨著論文的付梓，這些智慧的結晶也將伴隨我砥礪前行，而這場撰寫論文的奇幻旅程也是時候劃下句點了。僅將此論文獻予大家，共同分享我的喜悅。

沈璐儀 謹誌

民國一百零五年六月

中文摘要

本研究旨在探討英語學習 APP (Quizlet) 融入教學後，對高職學生英語學習成效與英語學習態度之影響。本研究採準實驗設計之不等組前後測設計，以屏東縣某高職兩個班三年級學生做為實驗組 ($n = 34$) 和控制組 ($n = 40$)。實驗組接受為期八週、每週二節的英語學習 APP 融入教學課程，控制組則採傳統講述法，教學內容均為四技二專統一入學測驗的歷屆試題單字及片語。兩組於實驗前、實驗後分別實施英語成就測驗之前後測，以單因子共變數分析了解其成效。實驗組並於課程進行前後，與課程結束後的一個月和兩個月，施測「英語學習態度量表」進行相依樣本 t 考驗，以了解學生在運用英語學習 APP 後，其英語學習態度上的立即與延宕效果。同時，除了量化分析，亦利用課程回饋單及晤談等質性資料來輔佐，以深入瞭解學生的想法與反應。

研究結果則得到以下的結論：1.英語學習 APP 融入教學能顯著提升高職學生的英語學習成效。2.英語學習 APP 融入教學能使學生英語學習態度量表部分達顯著的立即效果。3.英語學習 APP 融入教學能使學生英語學習態度量表部分達顯著的延宕效果。最後根據上述研究結果，對英語教學者、學校行政機關與後續學術研究者提出建議，作為英語教學以及未來研究者之參考。

An Experimental Study on the Effectiveness and Learning Attitudes of English APPs on Learning

Abstract

The study aims to explore the effects of English APP(Quizlet)-integrated approach on English learning of vocational high school students and their learning attitudes. A quasi-experiment of nonequivalent pretest-posttest control group design was conducted, in which two senior classes of students were divided into an experimental group ($n = 34$) and a control group ($n = 40$). The experimental group received APP-integrated English instruction per week for eight weeks, while the control group received traditional lecturing, with both groups' learning focused on the vocabulary and phrases extracted from the past few years of college entrance examinations of technological and vocational education. Both groups received achievement tests before and after the experiment before one-way ANCOVA analysis was conducted to understand the effects of teaching. An "English Learning Attitude Inventory" was administered on the experimental group before and after the course, a month after the course, and two months after the course. Paired-samples t test followed to understand the immediate and delayed effects of their learning attitudes of the APP-integrated approach. In addition to quantitative analyses, qualitative data such as course feedback and interview were employed to further understand students' thoughts and reactions.

The study comes to the following conclusions: 1. App-integrated English instruction can significantly enhance students' learning. 2. Immediate effects of App-integrated English instruction are significant in some parts of English Learning Attitude Inventory. 3. Delayed effects of App-integrated English instruction are significant in some parts of English Learning Attitude Inventory. Based on the above results, suggestions are offered for English teachers, authorities concerned, and researchers for reference.

目次

摘要.....	I
Abstract.....	II
目次.....	III
表次.....	V
圖次.....	VI
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究目的.....	5
第三節 研究問題.....	5
第四節 名詞釋義.....	6
第五節 研究範圍與限制.....	7
第二章 文獻探討	9
第一節 行動學習的理論.....	9
第二節 英語學習態度的理論.....	23
第三節 行動學習與英語學習態度的相關研究.....	34
第三章 研究設計與實施	47
第一節 研究設計與架構.....	47
第二節 研究假設.....	50
第三節 研究對象.....	51
第四節 研究工具.....	52
第五節 實驗內容活動設計.....	59
第六節 研究程序與進度.....	71
第七節 資料處理與分析.....	74

第四章 研究結果與分析	75
第一節 實驗處理對英語學習成效影響之分析.....	75
第二節 實驗處理對英語學習態度影響立即效果之分析.....	78
第三節 實驗處理對英語學習態度延宕效果之分析.....	80
第四節 實驗組學生回饋及訪談.....	84
第五節 綜合討論.....	92
第五章 結論與建議	97
第一節 結論.....	97
第二節 建議.....	100
參考文獻.....	104
一、中文部分.....	104
二、外文部分	113
附錄一 英文學習態度量表【預試量表】	116
附錄二 英文學習態度量表【正式量表】	118
附錄三 英語學習 APP 融入英語學習課程 學習回饋單	119
附錄四 個別訪談問題	120

表次

表 2-1	行動學習裝置的比較	16
表 2-2	學習態度內涵一覽表	26
表 2-3	英語學習態度內涵一覽表	31
表 2-4	行動學習的相關文獻整理	34
表 2-5	英語學習態度的相關文獻整理	39
表 2-6	行動學習與學習態度的相關研究	44
表 3-1	實驗設計模式	48
表 3-2	前後測試題分析	53
表 3-3	英語學習態度量表項目分析摘要表	56
表 3-4	英語學習態度量表信效度摘要表	58
表 3-5	英語學習態度量表各層面題數分配表	59
表 4-1	實驗組與控制組在後測之迴歸係數同質性考驗摘要表	76
表 4-2	實驗組與控制組在後測進行共變數分析摘要表	76
表 4-3	實驗組在單字和片語前測、後測之相依樣本 t 考驗分析摘要表	77
表 4-4	實驗組英語學習態度量表之前測與後測相依樣本 t 考驗摘要表	78
表 4-5	實驗組英語學習態度量表之前測與追蹤一測驗相依樣本 t 考驗 摘要表.....	80
表 4-6	實驗組英語學習態度量表之前測與追蹤二測驗相依樣本 t 考驗 摘要表.....	82
表 4-7	英語學習 APP 融入英文課程學習回饋單之描述性統計表	84
表 4-8	本研究假設驗證總表	94

圖次

圖 2- 1	行動科技的分類	18
圖 3- 1	研究架構圖	48
圖 3- 2	最近使用過的 sets	60
圖 3- 3	使用者加入的班級	60
圖 3- 4	使用者加入的班級所有的 sets	61
圖 3- 5	使用者加入的班級所有的成員	61
圖 3- 6	該 set 裡所有的 terms	62
圖 3- 7	可全部學習或僅挑選比較不熟的十個 terms 練習	62
圖 3- 8	自行選擇要練習的字卡（正面）	63
圖 3- 9	點選字卡後會翻到背面顯示對應的意思	63
圖 3- 10	Learn 模式	64
圖 3- 11	配對模式說明畫面	64
圖 3- 12	配對模式畫面，右上角為耗費時間	65
圖 3- 13	配對模式畫面，點選時會呈現藍色	65
圖 3- 14	配對模式畫面，配對正確會呈現綠色並消去	66
圖 3- 15	配對模式畫面，配對錯誤會呈現紅色並在上方顯示+1	66
圖 3- 16	電腦版畫面，其中 Often Missed 顯示學習者常犯錯處	67
圖 3- 17	電腦版畫面，Test 的四種題型	67
圖 3- 18	新增使用者個人專屬資料夾	68
圖 3- 19	點選放大鏡圖示可蒐尋自己感興趣的 sets	68
圖 3- 20	點選 Add to Folder 圖示可收錄感興趣的資料夾	69
圖 3- 21	點選進入資料夾會出現個人收錄的 sets	69
圖 3- 22	運用英語學習 APP 軟體「Quizlet」融入英語課程的教學流程	70

第一章 緒論

隨著地球村時代的來臨，英文的重要性不容懷疑，政府的各項政策也確立了英文的地位。在台灣的英語教育環境中，英語教學法各有特色，本研究將探討在傳統英語教學之外，藉由使用學生最感興趣的手機 APP 軟體來協助學生學習，進而提升學習興趣與成效。本章共分為以下五節：第一節研究背景與動機、第二節研究目的、第三節研究問題、第四節名詞釋義、第五節研究範圍與限制。

第一節 研究背景與動機

壹、研究背景

「把英文學好」一直是現代人努力的方向，因為英文早已成為不同國家、族群、文化之間的主要溝通語言。據估計，目前全球約有二十億的英語使用者，聯合國為了提高全世界對英文的重視，甚至選定英國劇作家莎士比亞的逝世紀念日四月二十三日為「聯合國英語日」(English Language Day)。從升學、或工作的角度觀看，英文能力都是相關單位重視的一環。104 學年度大學甄選入學書面審查資料採計語言能力檢定之校系共計有 62 所大學，658 校系；科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學共計 69 校在書面備審資料中參採語言能力（全民英檢網站，2015）。考選部（2015）資料顯示，無論是公務人員初等考試、導遊人員及領隊人員考試、抑或是警察人員考試，英文皆列為考試項目，足見英文之重要。

依據教育部公佈的國民中小學九年一貫課程綱要，為提升國家競爭力，「英語教學提早於國小五年級實施」為課程規劃上的一大改革。又為回應社會期待及要求，自 94 學年度起英語教學全面提前至國小三年級（國民教育社群網，2015）。由這些政策的頒布及實施可了解，從教育部至專家學者、一般民眾，皆深信英語

能力的提升是刻不容緩的工作。然而，研究者從自身教學經驗中發現，英文對於多數台灣學生而言是相當頭痛的科目。許多學生從小就抗拒甚至放棄學習英文，以致英文學習成效低落，這種情況在偏鄉地區尤其顯著。不同於都市地區擁有的便利資源、較多的學習刺激，城鄉差距的確不利於英語學習。這樣的學習挫折容易造成惡性循環，低成就的學生因為過去失敗或不愉快的學習經驗，缺乏成就感，視學習為畏途（儲慧平，2004），也因此導致這些學生焦慮、信心不足、學習動機薄弱（郭明堂、黃涵鈺，2009）。研究者任教的高職，學生大多符合上述的描述，欠缺英語學習動機、英語學習態度自然也低落；雪上加霜的是，受限於職業學校群科課程綱要，部定必修的英文每學期僅兩學分（群科課程資訊網，2015），亦即每班一週僅兩堂英文課，故長久以來，在傳統教學模式之下，英語教學一直面臨授課時間不足、學生缺乏學習動機、學習態度消極、和英語教學成效不彰等困境。有鑑於此，本研究擬用英語學習 APP 融入教學，以期提升學生英語學習成效與興趣，進而強化學生的英語整體能力。

貳、研究動機

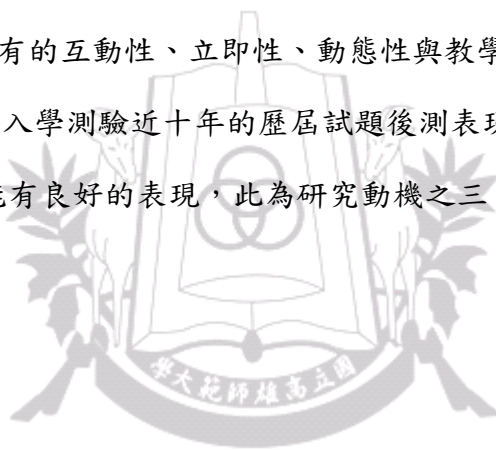
二十一世紀邁入第十五個年頭，研究者認為近年來青少年間發生的最大變化就是智慧型手機的普及。人手一機的情況隨著科技的進步日益普遍，擁有手機的年紀也逐漸下降。根據富邦文教基金會（2008）針對全國 12 到 18 歲的在學學生做抽樣調查，觀察全國青少年的媒體使用行為，結果發現有 67.6% 的人覺得「手機」是生活中最重要的東西，其次是「網路」（57.3%）和「電視」（46.7%）。邵冰如（2012）也提到有調查結果顯示智慧型手機是兩岸青少年最常用來學習的數位科技工具，比例佔 69%，其次是照相機（31%），第三名是平板電腦或筆記型電腦（各佔 28.6%）。雖然過度依賴手機會對高中生產生學習上的負面影響，但是不可諱言的，行動裝置的高普及，確實翻轉了傳統的學習歷程，也發展出革新的學習方式。

手機造就了行動學習的發展，使學習不再受地域及時間的限制，零碎的時間也能進行。手機軟體 APP 可以解決授課時數不足的問題，除了平時授課的時段之外，學習者可以利用通勤、下課、等待的瑣碎時間，或是自己在家自學的時刻進行練習。行動學習是無所不在的學習 (Shepherd, 2001)，有了行動裝置和網路的配合，資訊隨手可得，知識也從課室中解放。更重要的是，藉由手機 APP 來學習增添了許多趣味性和新奇感，並能更徹底實踐自主學習之精神。黃珮玲 (2007) 也同意使用不同的教學方式來進行英語教學有助於將學習權轉移到學生身上，學習型態因此改變，而不再只是單方向的傳授。

根據愛立信發佈的《行動趨勢報告》(Ericsson Mobility Report)，2014 年全球智慧型手機用戶數已達到 27 億，而臺灣的行動族群據估計約有 1,432 萬人 (Ericsson 官網，2015)，這些都為手機 APP 的發展提供了重要養分。手機的普及、青少年對手機的依賴、各式 APP 的誕生，啟發了研究者探究英語學習 APP 融入教學後學生的反應及回饋，因此本研究以高職生為研究對象，以期於教學結束後，藉由慎選的 APP 軟體提升學生英語學習成效與興趣，此為研究動機之一。

無論學習任何科目，欠缺學習動機和興趣都是致命傷。因為一旦內在動機薄弱、需要家長或老師監督才能進行學習，成效必然不彰。如何提升學習興趣、提高學習態度，一直是教師努力的課題。然而多數進入職業學校就讀的學生，普遍在基測時英語表現就不佳，整體的英文能力也較弱。這些學生大部分來自社經背景較低的家庭、經濟能力也較差，缺乏良好的英語學習環境 (張武昌，2011)。很自然的，高職學生的英語表現長期處於劣勢，自信心削弱，久而久之便失去英語學習動機及興趣。郭生玉 (1985) 表示個體對於其所喜歡的對象、目標、技能或其他事物，往往願意投入更多的時間和精神，而從中獲得滿足。故本研究希望透過英語學習 APP 的使用，讓學生有更多接觸英文的機會，並且藉由學生熟悉的媒介，進而提升其學習動機、興趣與學習態度，以期能對學生的學習發揮更深遠的正面影響，此為研究動機之二。

要學好英語，字彙的學習非常必要，不僅是學習基礎，也是學習第二語言中最重要的組成因素之一（Folse, 2004；Horwitz, 1988）。字彙量的多寡甚至於可以影響整個語言能力，字彙越多，能力越強（蔣佩珊，2003）。然而英語學習成效不佳的學生，往往因為沒興趣或長久的挫折使其喪失信心，而不願意、也不知道如何增加單字量，字彙量明顯偏低，也就造成語文學習的困難（Aebersold & Field, 1997）。高職三年級學生畢業之前將面臨四技二專統一入學測驗，此項測驗中，字彙和片語的重複率相當高。雖然坊間的考古題、模擬試題繁多，但由於學生動機缺乏、也對一成不變的紙本教材感到麻木，再加上英文課堂時數不足等問題，學習狀況較為消極。因此本研究採用的教材為研究者參考四技二專統一入學測驗 104 學年度至 95 學年度的歷屆試題，聚焦字彙與片語部分，自編例句而成。藉由英語學習 APP 所具有的互動性、立即性、動態性與教學結合，期待能提升學生的學習成效，即統一入學測驗近十年的歷屆試題後測表現，更進一步讓學生於參加統一入學測驗時能有良好的表現，此為研究動機之三。



第二節 研究目的

本研究擬以高職三年級學生為對象，採準實驗研究法，旨在探討透過英語學習 APP，協助學生提升學習成效與學習態度，扭轉學習劣勢。因此，本研究之研究目的如下：

- 壹、探討實驗組與控制組學生在英語學習 APP 融入教學後學習成效的差異情形。
- 貳、探討實驗組學生對英語學習 APP 融入教學後英語學習態度之改變。

第三節 研究問題

基於上述的研究目的，本研究問題有以下幾點：

- 壹、探討實驗組與控制組學生在英語學習 APP 融入教學後學習成效是否有顯著差異？
- 貳、探討實驗組學生在英語學習 APP 融入教學後英語學習態度是否有顯著差異？

第四節 名詞釋義

本研究主要探究高職生運用英語學習 APP 之後，學習成效與英語學習態度的提升情形。因此，將本研究有關的重要名詞，分別說明如下：

壹、英語學習 APP

手機應用程式 APP (Mobile Application) 指的是讓智慧型手機、平板電腦及其他行動裝置上運行的應用程式。英語學習 APP 則是可協助使用者增進英文各項能力的應用程式。本研究所使用 APP 是在網路上風行已久的單字卡軟體「Quizlet」，此軟體在 Android 及 iOS 系統都可以免費下載，離線亦可使用。

貳、英語學習成效

本研究中所指的英語學習成效，是研究者參考四技二專統一入學測驗近十年英文科試題，即 104 學年度至 95 學年度的歷屆試題後，從字彙與片語部分挑選出 25 題難易適中的題目作為後測，分數越高，表示學習成效越佳。其中單字佔 80 分，片語佔 20 分。

參、英語學習態度

本研究中所指的學習態度，是由實驗組學生進行研究前、後所填寫的英語學習態度問卷填答結果分析所得。該問卷參考曾建肇(2005)的英語學習態度問卷，經過預試刪減題目，重新建構信效度而成。問卷共分為三層面：英語學習綜合態度、對英語口說自主學習的態度、對英語教師與課程的態度，以探討學生學習英語時聽、說、讀、寫的綜合表現和學習心態。英語學習態度量表得分越高，代表英語學習態度越良好，反之亦然。

第五節 研究範圍與限制

本節分成兩部分，第一部分為研究範圍，含研究對象、研究內容、研究方法；第二部分為研究限制，含研究對象、研究內容、研究方法。

壹、研究範圍

一、研究對象方面

指研究者任教的屏東縣某高職二個三年級班級共 74 位學生為研究對象，其中 34 位學生為實驗組，40 位為控制組。實驗組需另外填答英語學習態度量表。

二、研究內容方面

本研究探討運用英語學習 APP 進行相關練習後，是否能提升高職學生英語學習成效與英語學習態度。

三、研究法方面

本研究為實驗研究取向，利用測驗法和問卷調查法蒐集分析資料。測驗包含前測與後測，均為研究者參考四技二專統一入學測驗 104 學年度至 95 學年度英文科試題後，挑選出 25 題難易適中的題目而成。兩份考卷相異，都採用 TESTER for Windows 軟體進行難度、鑑別度分析。問卷調查法的問卷為英語學習態度量表。

貳、研究限制

一、研究對象的限制

本研究因受限於時間與人力的限制、和學校排課因素，班級學生無法重新調整，故採準實驗研究法，選取研究者所任教學校之二個授課班級學生作為研究及觀察對象。實施的班級是屏東縣某高職某科二班三年級的學生，皆為常態編班。由於現在已經是免試入學，沒有會考成績，網路上查到該校民

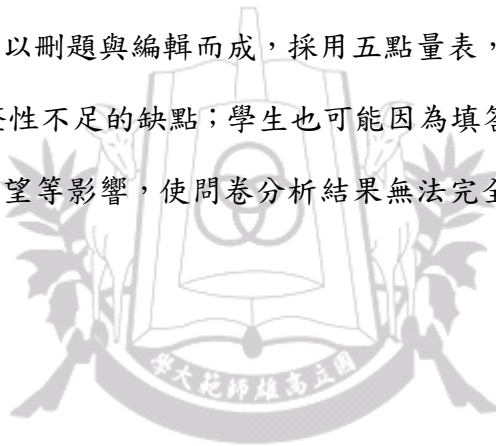
國九十八年的入學資料基測只要 110 分以上 (PR 值 32) 即可錄取。學生學習動機及意願相對低落，因此研究所得之結果不宜廣泛推論至其他學區。

二、研究內容的限制

本研究中實驗組的每位學生都需要具備一台行動載具，但因為學校地屬偏遠，仍有少部份弱勢家庭子弟無法負擔智慧型行動裝置，故研究者需要尋求學校、同事、親友協助，商借淘汰設備給沒有智慧型行動裝置的學生使用。再者，本研究所使用的英語學習 APP 軟體為 Quizlet，該軟體可自行輸入資料，且具發音等功能。故不宜推論至其他英語學習 APP。

三、研究法的限制

本研究採用的問卷調查其問卷內容，係由研究者參考曾建肇 (2005) 的問卷後，經過預試，加以刪題與編輯而成，採用五點量表，因此存在因結構式問卷本身限制以致完整性不足的缺點；學生也可能因為填答時受到個人認知、價值觀、情緒、社會期望等影響，使問卷分析結果無法完全呈現學生實際感受。



第二章 文獻探討

本研究主要探討台灣高職學生透過英語學習 APP 教學是否在學習成效產生差異。本章依據此一主題進行相關文獻探討，內容共三節，第一節探討行動學習；第二節探討英語學習態度；第三節探討行動學習與英語學習態度的相關研究。

第一節 行動學習的理論

隨著資訊科技的快速發展與智慧型行動裝置的普及，學習不再侷限於傳統的知識傳授。Johnson 等人(2013)於國新媒體聯盟(New Media Consortium [NMC])公布的報告指出，未來「行動學習」與「雲端運算」(cloud computing)二科技將成為大多數人每日生活的一部分，並且將繼續蓬勃發展，而學習者也能藉由個人的行動裝置透過雲端伺服器與手機應用程式(mobile application [APP])，於任何想學習的時間或地點來使用(轉引自王子華、楊凱悌，2015)。透過網路的連結，智慧型手機成為高中生手邊最方便的行動載具，從 Google Play 和 App Store 下載英語學習 APP，使學習者在任何時間、地點皆可進行行動學習。因智慧型手機的便利性和立即性，所以本研究以行動學習做為理論基礎。

壹、行動學習的定義與特色

一、定義

關於行動學習(mobile learning [M-learning])的定義，國內外學者各有支持的觀點與立場。Quinn(2000)將行動學習定義為透過行動運算設備的學習。Leung 與 Chan(2003)認為行動學習即透過行動裝置和無線網路，來取得學習資源以進行學習活動。Lehner 與 Nosekabel(2002)則認為行動學習可提供數位資訊與教材，而且任何的服務與設備皆不受時間與地點的限制，藉此幫助學習者取得知識。Harris(2001)說明這是一種行動技術與數位學習的結合，使學習者可以透過智慧型手機、PDA、平板電腦和筆記型電腦，隨時隨地進行學習。Shepherd(2001)也持類似的觀點，表示行動學習兼具數位化及移動的

特性，因此可以做到無所不在的學習，創造「資訊隨處可得」的情境。美國教育機構 Advanced Distributed Learning (ADL) (2014) 整理現有的定義，將學習者與行動裝置都列入考量後，認為行動學習即透過無所不在的科技，使學習者能不受時空的限制，藉由教育、訓練和各項支援來增強其知識、行為與技巧。

蘇怡如 (2004) 指出行動學習是指學習者使用無線網路與行動學習裝置，在適當時間學習適合的活動與內容，以取得行動學習的立即性和便利性。龔旭陽 (2005) 則表示學習工具不侷限於手持行動裝置，而是所有能上網的資訊科技設備都可以進行行動學習。鄭緯筌 (2004) 提到：行動學習是數位學習加入行動元素，讓學習者透過行動手持裝置達到任何時間、任何地點，皆可全方位自主學習的目的。隨著無線網路與資訊科技的發展，再加上雲端科技的催化，教學的場所不再受限於時空，行動科技提供了學習需求的迫切性、知識取得的主動性、學習場域的機動性、學習過程的互動性，教學活動的情況及教學內容的整體性等 (高台茜, 2001)。行動學習是一種全新的概念，不同於傳統的數位學習，行動學習是透過行動裝置及無線網路與其他設備互動 (張基成、林建良、顏啟芳, 2011)。學習者也能透過行動學習在不受時空限制下促進自我學習、提升動機，並且與其他學習者溝通 (李明道, 2012)。

綜上所述，考量到行動學習具有不受時空限制、可隨時進行、需要無線網路與行動裝置等特點，因此本研究將行動學習定義為「學習者藉由適當的行動裝置，連結無線網路來取得教材資源，在任何時間地點皆可進行學習，以達成無所不在的自主學習。」

二、特色

行動學習與傳統教學相較之下，可以不受時空限制，因此在學習上具有許多的特色，許多學者也有著不同的見解。蘇照雅（2005）提到，行動學習有下列特性：主動性、機動性、即時性、互動性、整體性。以下為本研究對各特性的理解及闡述：

- （一）主動性：學習者不再像傳統教學時被動地接受老師所給的知識，而能夠主動取得知識，並成為獨立的思考者和問題解決者。
- （二）機動性：學習場所可以不受限制，可依需要而就地學習。
- （三）即時性：有些時候，必須立刻取得資訊以解決眼前的問題。
- （四）互動性：學習者可透過行動學習裝置與老師、專家或同儕進行互動。
- （五）整體性：經由無線網路整合各種資訊，提供學習者進行全面的學習。

高台茜（2001）提及，因無線網路的普及讓教學者能使用新的教學模式，因此提出行動學習的六項特色，以下為本研究對各特性的理解及闡述：

（一）學習需求的迫切性

學習需求的迫切性（urgency of learning need）指的是學習者常常面臨各種突發狀況，需要即時得到關鍵知識以解決問題，而機會往往稍縱即逝，若不能立刻得到資訊來處理，則可能會失去寶貴的機會。

（二）知識獲取的主動性

知識獲取的主動性（initiative of knowledge acquisition）指的是學習者能利用行動學習裝置及無線網路來獲取所需的知識，不再被動地接收資訊，而是以學習者為主體的自我學習導向。

（三）學習場域的機動性

學習場域的機動性（mobility of learning setting）指的是行動裝置越來越輕巧、便利，因此學習場域能隨時就地形成。不再受限於特定空間，如教室等；又或者教學者能預先規劃教學活動，讓學習者能以

類似跑關的方式進行學習。

（四）學習過程的互動性

學習過程的互動性（interactivity of the learning process）指的是學習者不再是單向接收知識，而能夠利用裝置和同儕、老師、專家學者進行互動，藉由討論、刺激、回饋來碰撞出更大的火花。

（五）教學活動的情境式

教學活動的情境式（situating of instructional activity）意指原本傳統教學只能在教室進行教學活動，而行動學習能讓學習者將日常生活的真實情境與教學內容結合，更能學以致用、相得益彰。

（六）教學內容的整合性

教學內容的整合性（integration of instructional content）意指藉由各種資訊的整合，支援學習者進行全面的思考與學習，尤其利於高複雜、低結構的學習內容，提供全方位、跨學科的學習。

朱曜明（2003）從學生與老師兩個方面來詮釋行動學習：

（一）學生行動學習的特色

1. 自我負起學習責任：學習內容在裝置裡，可以隨手取得，學習者不能再像以前有許多藉口。
2. 可隨時取得支援：學習者可透過裝置利用網路查詢資訊，或聯繫同儕、教師以取得支援。
3. 真實的學習情境：因為可隨時取得支援，因此一旦遇到問題，可以立即獲得解決。
4. 個性化的學習模式：學習者可以依照自己時間安排學習的時段，並考量學習效果來決定進度。

5. 完整的學習紀錄：學習者的學習歷程與成果能透過裝置加以記錄，可依照紀錄進行檢討，改進缺點。
6. 多樣化與彈性的學習型態：學習不再死板，而能透過老師教學、師生互動、自我學習、同儕合作等方式進行學習。

（二）教師行動學習的特色

1. 隨時瞭解學生的學習情況：教學者可透過行動裝置對於學習者的學習狀況進行紀錄與分析。
2. 適時介入指引：教學者依據學習者表現及狀況，在學習者狀況欠佳時適時介入提醒。
3. 教學的情境擴大至真實環境：透過適切的教材規劃，將學習融入真實情境的脈絡。
4. 重教學管理：教學者需要進行大量的教學準備，以利明確掌握數位化的教材資料。
5. 評量不再是紙筆，而是真實評量：評量標準不再單一，重點放在學生實際處理問題的情況。

其他學者也都提了類似的概念，例如：De Jong、Specht 與 Kpoer (2010) 指出在學習語言時，藉由與真實世界的互動可以幫助學習者更快習得，而可以藉由行動學習的方式，可以讓外語學習者透過行動輔助，在真實的情境當中進行語言習得。Wong、Chin、Tan 與 Liu (2010) 提出學習語言要在真實情境當中學習，而行動學習讓學習者可以在真實的學習環境中學習，藉由行動學習，讓學生在學習活動中從被動接受變成主動參與（轉引自陳奕志，2013）。Bekkestua (2003) 進一步指出，行動學習裝置必需於任何時間地點皆能夠呈現學習內容，並且提供讓師生間進行雙向無線溝通的管道（轉引自郭珏伶，2012）。Chen、Kao、與 Sheu (2003) 則認為行動學習具備整合性的特性，因為行動學習利用無線網路應用整合了多種資訊來源支援學習者進

行多向度、彈性的學習與思考，提供了全方位跨領域的學習（轉引自林偉玲，2014）。

綜上所述，研究者歸納出行動學習有著數位學習的優點，主要特性包含了互動性、動態性、整體性、情境性、個人化，且因能夠隨時隨地利用行動裝置學習，增添了即時性、機動性、主動性。本研究將於課堂上利用英語學習 APP 進行教學實驗，在過程中會利用 APP 和學生進行互動，而學生於課後能夠隨時隨地使用 APP 主動學習，不懂的地方可以和同學討論，或再進一步跟老師求教。研究者也能視學生的學習狀況，設計情境並動態調整學習內容，以期提升學生的學習成效。

貳、行動裝置

行動學習施行的成功與否，行動裝置是必要關鍵。有適當的行動裝置，搭配適合學生程度的手機應用程式，才可能展現學習成效。行動裝置需要夠普及，具有輕巧、移動性高等特色，本段就行動裝置詳述之。

一、行動裝置的定義與特色

許多學者都提到行動學習的工具需具備可攜性（portability）、移動性（mobility）、無線性（wireless）（Sariola，2001；林俊佑，2004；林秋斌，2011；林偉玲，2014）。統整上述學者意見得知，可攜性意指裝置輕、體積小，可隨時攜帶；移動性代表可在行動中使用，例如走路、搭乘交通工具等；無線性代表透過無線網路取得資料。另外 Chang、Sheu 與 Chan（2003）認為，行動學習裝置需要個人化。趙貞怡（2005）則強調行動載具應該要易於閱讀。聯合國教科文組織定義行動裝置具有數位化、容易攜帶、為個人所擁有等特性，並可連結網路和多媒體，執行多項功能以促進溝通（UNESCO，2013）。

Klopfer、Squire 與 Jenkins（2002）針對行動裝置提出了五項要素以滿足行動學習之需求：

- (一) 可攜性 (portability) 可將行動裝置攜帶至不同地點使用，移動方便。
- (二) 社會互動 (social interactivity) 便於交換資訊，可與他人當面進行合作。
- (三) 情境感知 (context sensitivity) 可蒐集所在地的資訊，包含環境與時間。
- (四) 連結性 (connectivity) 可進行手持行動裝置之間的連結，收集資料更便利，確實達成資源共享的理想。
- (五) 個人化 (individuality) 可依據個人的狀況提供其所需的鷹架協助。

范雅婷 (2013) 指出行動載具有以下特徵：(一) 輕薄短小 (二) 無線通訊技術 (三) 續航力高 (四) 可自由裝載應用程式 (五) 日益精進的硬體、技術。

二、行動裝置介紹

許多研究中都認為，舉凡 PDA、筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦及等都屬於行動載具 (林秋斌, 2011; 林勝賢, 2010; 蕭顯勝、蔡福興、游光昭, 2005; Chang, Sheu, & Chan, 2003; Chen & Hsieh, 2008; Harris, 2001)，以下為四種裝置簡介：

(一) PDA 個人數位助理

PDA (personal digital assistant) 的發展興起於 1990 年代初期，以蘋果電腦所出的 Newton 為例，其提供了簡單的約會時程、名片登錄等個人資料管理功能。1996 年 Palm Computing 推出了名為「Pilot」的產品，由於輕巧方便的特性，受使用者喜愛 (蕭顯勝、蔡福興、游光昭, 2005)。

(二) 筆記型電腦

全世界第一台筆記型電腦 (notebook、eee pc、ultrabook、surface) 是來自日本的 TOSHIBA，自 1985 年打造出全球第一台筆記型電腦 (TOSHIBA 官網, 2015)。後來因應使用者需要，eee pc (小筆電)、

ultrabook（輕薄筆電）也跟著問世。近年來更有可將筆電分拆為鍵盤及平板兩部份的微軟 surface，更受使用者歡迎。

（三）智慧型手機

2007 年 1 月 9 號 Steve Jobs 正式發表了 Apple 第一代智慧型手機(smart phone)，第一代 iPhone 在同年 6 月 29 號正式販售，對當時的手機市場帶來莫大的衝擊。此後各大手機製造商開始打造自家智慧型手機，國際調研機構 Gartner 調查報告指出，2014 年智慧型手機銷售量為 12.4 億支，以三星排名第一，銷售量達 3.08 億支，市占率為 24.7%；第二名為蘋果，銷售數量為 1.91 億支，市占率為 15.4%（黃彥茶，2015）。

（四）平板電腦

平板電腦(Tablet PC)功能類似筆電，但輸入方式以觸控取代鍵盤，2007 年第一代 iPhone 發表後，多點觸控需求大大提昇；2010 年第一代 iPad 首次發表，蘋果公司於同年 6 月 22 日發表聲明，指出 iPad 開售八十日已經售出三百萬部，開啟平板的新時代。

表 2-1

行動學習裝置的比較

設備	PDA	筆記型電腦	智慧型手機	平板電腦
可攜性	高	中	高	高
移動性	高	中	高	高
無線性	有	有	有	有
擴充性	無	有	有	有
個人化	無	有	有	有
整體性	無	有	有	有
情境性	無	有	有	有
重量	輕	重	輕	中

（續下頁）

表 2-2 (續)

設備	PDA	筆記型電腦	智慧型手機	平板電腦
螢幕大小	小	大	中	中
體積	小	大	小	中
運算能力	慢	快	中	中
輸入裝置	觸控筆	鍵盤/觸控	觸控	觸控
價格	低	高	高	高

Naismith、Lonsdale、Vavoula 與 Sharples (2004) 依據個人性 (personal) 與共享性 (shared)，以及可攜性 (portable) 與固定性 (static) 向度的高低，將行動裝置分為四種類型，以下說明之：

(一) 兼具個人性與可攜性之行動裝置

此類型為人們最熟知的行動裝置，包含手機、個人數位助理、平板電腦和筆記型電腦，和具教學功能的掌上型遊戲機。此類型的行動裝置多半僅為個人使用，而且方便攜帶至不同地點。

(二) 兼具個人性與固定性之行動裝置

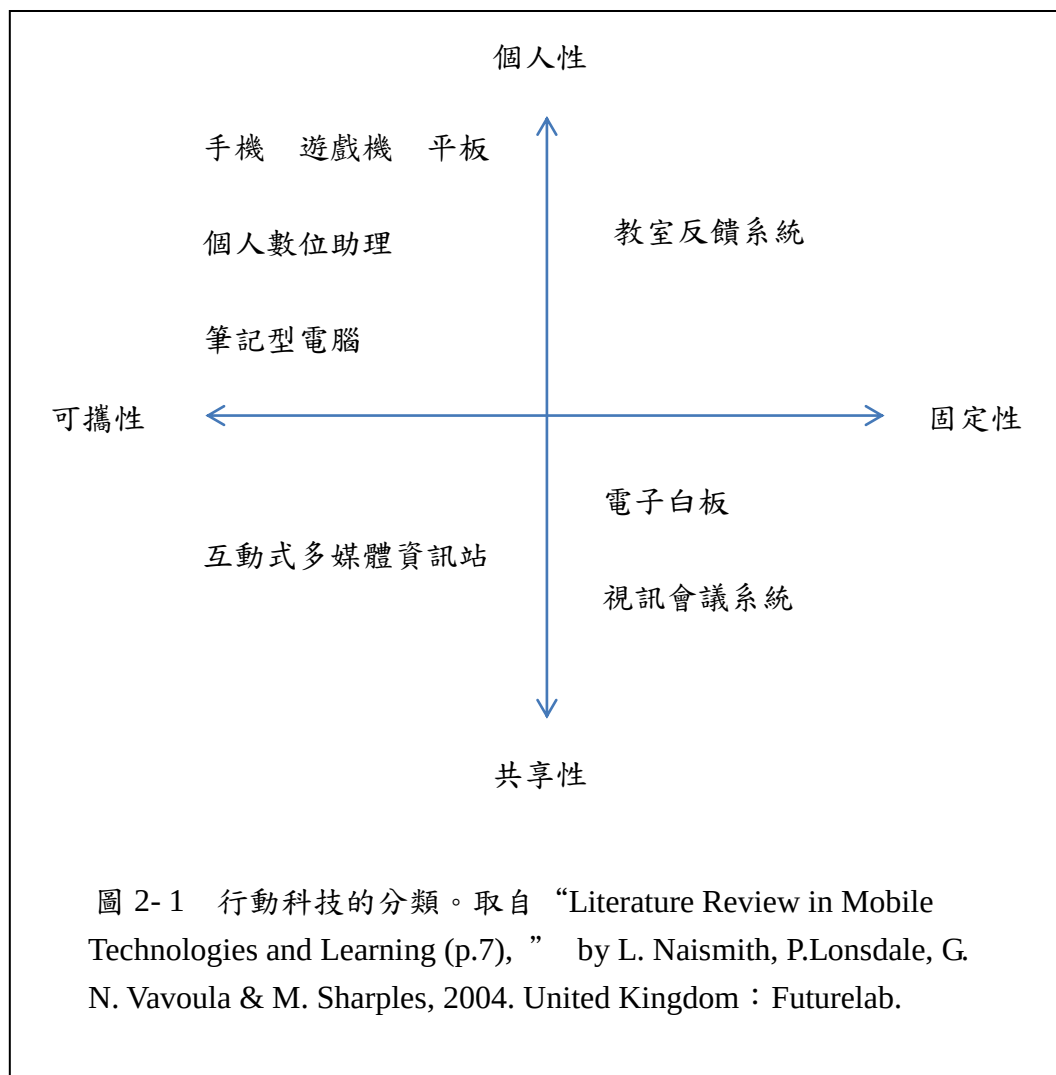
此類型行動裝置以課堂反饋系統為最常見，每位學生有各自獨立的裝置，使其能回應老師提出的問題。此類型行動裝置無法輕易移動，但因為裝置的體積小，且有各自的獨立設備，仍具個人性。

(三) 兼具可攜性與共享性之行動裝置

此類型的行動裝置以互動式多媒體資訊站、博物館互動式展覽系統為例，雖然資訊站和展覽系統本身不能任意移動，但可提供學習資源給來來往往、移動中的人，其體積大的特色也使其較能適應各種型態的使用者，因此具有高共享性。

(四) 兼具固定性與共享性之行動裝置

此類科技裝置體積為四種分類中最大型，移動也最為困難。以互動式電子白板和視訊會議系統為例，資訊共享方便，但是與一般使用者所認知的行動裝置不符合，學者也並未將此類設備定義為行動裝置。



上述裝置中，尤以手機及平板電腦的發展最為迅速，根據應用程式數據追蹤公司 AppFigure 的統計顯示，Google Play Store 的 Android 應用程式總量達到 143 萬，而 App Store 的 iOS 應用程式總量為 121 萬。根據 148Apps 網站於 2010 年統計 Apple App Store 上學習型應用軟體數量計約有 7.68%(吳欣蓉, 2011)。Apple Watch 問世後，我們甚至可以期待其也能成為行動學習裝置的一種。

本研究將請學生以智慧型手機及平板先在有網路的環境下載英語學習 APP，再於課堂上進行教學實驗，如此一來可以省去在課堂上下載的時間，也可以避免教室沒有無線網路，或網路收訊不佳的問題。

參、手機應用程式

本研究中欲運用英語學習 APP 來提升學生學習態度與學習成效，APP 的發展得利於手機的普遍和上網的便利，藉由下載應用程式商店內的英語學習軟體，使學習者更加熟練相關教材。

一、手機應用程式的定義

手機應用程式 (Mobile Application, APP) 泛指設計讓智慧型手機、平板電腦及其他行動裝置上所運行的應用程式 (林家宇, 2015)。使用者可透過網路及應用程式平台下載選擇符合自己需求的應用程式，打造最適合自身使用習慣的手機，同時也改善以往使用者只能夠使用手機內建軟體或應用程式的情形 (唐御豪, 2015)。2008 年 7 月 APP 首見於蘋果公司的應用程式商店 (App Store)，僅上線兩個月就寫下一億次下載的驚人紀錄，也因此開創了手機 APP 的商機。

手機 APP 的蓬勃發展，與台灣智慧型手機用戶激增以及上網方便有相當大的關係。根據愛立信發佈的《行動趨勢報告》，該報告以全球現網大數據 (big data) 為基礎，2014 年智慧型手機用戶已數將達到 27 億。臺灣 12 歲 (含) 以上的民眾，智慧型行動裝置持有人口近半年增加 101 萬人，其中 12 歲 (含) 以上人口達 7 成、推估全臺行動族群約有 1,432 萬人 (Ericsson 官網, 2015)，因此也改變了許多民眾的上網習慣。根據財團法人資訊工業策進會創新應用服務研究所研究團隊的調查數據推估，2015 年的上半年，行動族群便激增達 170 萬人 (資策會網站, 2015)。

除了智慧型手機用戶的增加，根據國家通訊傳播委員會 (National

Communications Commission, NCC) 提供的資料顯示，2013 年第 3 季台灣地區使用第三代行動通信的用戶數為 24,371 千戶，其中開通手機上網服務為 9,326 千戶，行動網卡為 1,442 千戶，總計行動上網用戶數為 10,768 千戶數（鍾鳴遠，2014）。再加上 2014 年 5 月底正式登場的台灣 4G 行動寬頻服務，國際數據資訊（IDC）的研究結果顯示：2014 年台灣 4G LTE 的行動上網用戶數預期將超過 100 萬戶，預計 2015 年 4G 用戶數相對 2014 年將出現 3 位數的成長（鄭緯筌，2014）。智慧型手機的普及、和上網便利都成為 APP 應用程式能夠持續發展的養分，以下就 APP 應用程式商店分別介紹。

二、應用程式商店

有了蘋果公司的成功經驗與手機應用程式帶來的龐大商機，許多手機大廠紛紛進入手機應用服務市場，推出各自的應用程式商店。例如諾基亞（Nokia）推出了 Ovi Store，微軟推出 Windows Marketplace，生產黑莓機的 Research In Motion 也有 RIM App World（何苔麗、徐慧霞、章家誠，2012）。但目前市佔率最高的還是蘋果公司的 App Store 以及 Google 為 Android 系統推出的 Google Play。以下就兩個應用程式商店分別說明：

（一）App Store

App Store 是蘋果為自家產品 iPhone、iPod Touch 以及 iPad 等所創建的應用程式商店，透過 iTunes 來瀏覽由開發者製作之應用程式軟體，再根據不同之消費方式，讓消費者自行選擇免費下載或付費下載。其中應用程式類型包括遊戲、教育、參考書籍、財經、商業、健康、音樂、新聞、旅遊、運動及天氣等。

（二）Google Play

Google play 將 App 分為遊戲、圖書與應用程式三大類，其中遊戲類包含：休閒、動腦益智、動態桌布、運動遊戲、撲克牌與小工具等；圖書類包含：小

說與文學選集、外語學習教材、旅遊及圖文漫畫、企管與財經等；應用程式類包含：新聞與雜誌、社交、天氣、生活資訊、購物、交通以及音樂與音效等。

根據資料顯示，Google Play 中的 App 數量為 143 萬，App Store 為 121 萬（App 情報誌新聞，2015），而這數字只會逐年增加。可見透過應用程式商店，依照自己所需要的功能，來下載手機應用程式，增進手機使用的便利性，已經成為一種趨勢。

三、英語學習 App

行動 App 數據分析平台 Flurry 指出，2014 年美國民眾平均每日使用行動裝置近三個小時，其中 88% 的時間花費在使用 App 上（羅荷傑，2015）。而臺灣持有智慧型裝置與 App 的使用者中，平均每入下載的 App 個數也達 22.5 個，在兩週內平均至少使用一次的 App 個數有 7.5 個（資訊工業策進會，2014）。由此可見，無論是國內外，App 之使用量均大，其中又以年輕族群為 App 的重度使用者（岳修平、傅臨超，2014）。

根據遠見雜誌（2012）的報導，消費者付費下載 App 類型的排行榜上，學習/教育類佔 11.3% 排名第三，第一名與第二名分別是遊戲類（13.5%）與行動理財（11.5%）。李佩蓉（2012）進一步說明，應用程式商店的教育學習類別軟體中，又以語言學習類型的軟體數量及下載次數為最多。例如空中英語教室 Lite 版（免費試用版）一上架即創下高下載率，足以證實使用者對於行動輔助語言學習的龐大需求，也表示手機應用程式為英語學習開闢了另一條新的道路。

應用程式商店內提供了五花八門英語學習的應用程式，包括單字、聽力、口說、新聞英文、英文檢定等不計其數。本研究所指稱的英語學習 App 是在網路上風行已久的單字卡軟體「Quizlet」，此軟體在 App Store 及 Google Play 都可以免費下載。Quizlet 可以讓使用者自行編輯題目，因此研究者將四技二

專統一入學測驗十年的歷屆試題的單字片語放入，讓學生可以藉由本 App 熟練英文字彙與片語。由於統一入學測驗的字彙與片語重複出現機率相當高，研究者相信透過 App 的運用，學習效果將勝過傳統紙本的教學。英語學習 App 提供的立即性、便利性、互動性、無論何時皆可學習等特點，以及隨之而來的趣味性，都是提高高職生學習成效與學習態度的潛在因素。



第二節 英語學習態度的理論

學習者是否擁有良好的學習態度，是教學能否成功的關鍵之一。本節旨在探討英語學習態度，先著眼於學習態度的定義與內涵，再進一步聚焦到英語學習態度的意涵，以作為研究設計與實施的理論基礎。

壹、學習態度的定義與內涵

一、學習態度的定義

張新仁(1980)認為學習態度是一種行為傾向，意指學習者對於學習課業、學習環境所持正向或反向的評價與感情，以及是否主動積極學習或消極應付。秦夢群(1992)持類似的概念，認為學習態度是指學生在環境的影響下，對其所學事物的內容持正向或負向的評價，或是贊成或反對的行為傾向。王福林(1990)則將學習態度的定義擴大至學習者本身表現、學校環境變數、學生家庭、文化背景、學校課程、以及對教育價值的態度。張春興(1994)將學習態度定義為使用閱讀、筆記、摘要、記憶、預習、問題解決、利用時間等學習方法或學習習慣的狀態或行為，而良好的學習態度不僅可以提高學習效率，還能增進學業成就。張春興(2000)則進一步說明學習態度是學習者進行學習時，所持的一種具持久性的傾向。吳愛玲(1999)表示，學習態度即學習者在學習過程中，對學習內容、學習事項及學習活動的一種心理準備狀態或行為傾向。學習態度具有定向的功能，故能指引學習者學習的方向，進而改變他們的行為。方婷妮(2005)認為學習態度是學習者對於從事一切學習相關活動的態度，在學習過程中對學習環境的人、事、物產生的心理反應或傾向。

學習態度是「態度」概念的延伸，部分學者從認知、情感、行為的面向來探究。Rosenberg 與 Hovland(1960)的三成份模式(tri-component attitude model)便指出態度包含了認知、情感、行為三種成份，以下說明之(轉引自張春興、汪榮才，1976)：

（一）認知成份

認知成份（cognitive component）指個體從直接經驗或透過各種管道獲得資訊後，經整理過後，對目標物產生了知識或知覺，進而獲得對目標物的信念，意指對態度對象的瞭解或所持的信念、知識。換言之，認知成份是個體由評價的信念所構成，表現於有思想或理智的個人對事物了解的情形，因此帶有善惡、好壞、利害等屬性。

（二）情感成份

情感成份（affective component）指個體對態度對象（所屬環境、人、事、物）的感覺或好惡的情緒反應，並有愉快或不愉快的屬性，如：快樂、悲傷、憤怒、憎惡、苦惱、驚訝等。因此情意成份包含個體對人、事、物的評價、喜愛或情緒的反應。

（三）行為成份

行為成份（behavior component）指個體對態度對象的反應或行動傾向，是一種可觀察覺知的實際行為反應。因此行動成份牽涉到一個人直接對目標物的外顯行為表現。

Robbins（2002）認為態度即對人、事、物所持的正面或反面的評價，其反映了個體對人、事、物的感受。態度的構成要素包含了認知、情感與行為三要素。認知要素來自本身的思想、知識、觀念或學習，而對某目標或事件所產生的信念。情感要素為態度概念中的核心部份，指個人面對事物所觸發的情感上反應；亦即對事物的好惡、愛恨等感覺。行為要素為針對某特定人事物而顯露於外的行為意圖。

鄭耀嬋、何華國（2004）把學習態度定義為學生在學習過程中所表現出的認知、情感、行為，對於學生的求學過程以及往後的生活都有極大的影響。陳啟榮（2004）認為學習態度是認知、情感與行為意向三者交互影響，而產

生的一種傾向與動機。黃珮瑛（2007）則認為學習態度由學習者的認知、情感和意向構成，是學習者依其自身的背景、經驗與能力和教師、課程與學習環境產生交互作用的反應。

綜上所述，因為學習態度為一種行為傾向，與學習者本身表現、學校環境、學校課程、學習事項等高度相關，再融入三成份模式的認知、情感、行為，因此本研究將學習態度定義為「對學習相關活動所抱持的一種看法或傾向，透過認知、情感、行為的相互作用，對其所學內容及學習環境的人、事、物產生正向或負向的評價，以協助學習者確立學習方向。」

二、學習態度的特性

學習態度與學習成效息息相關，不同的學習態度，也會導致不同的學習成果，因此有些學生在不同學科領域上的成績差異甚大（吳武典，1987）。林生傳（1994）也指出，學生對學習態度的認知可從行為表現得知，對於喜歡的學科，會因為有積極、強烈的興趣，而提升學習效率；對不感興趣的科目，則會產生抗拒，因而缺少認真學習的動力。胡嘉玲（2006）提出類似的觀點，認為學習態度是影響學習動機及成效的重要因素，積極的學習態度有助學習，但消極而被動的學習態度將嚴重影響成效。靳洪剛（1994）則強調學習者的態度、動機、個性等因素，都是影響學習者是否能夠進步的關鍵。施玉惠、朱惠美（1998）的研究發現，學習者的學習態度不僅影響整個學習過程，也影響到學習結果。

許多學者認為雖然學習態度是一種傾向，仍然能夠加以改變。王福林（1990）認為學習態度是透過後天經驗的習得，因此只要運用適當的方法，即使學習態度具有一致性與持久性，仍可改變。林崇德（1995）表示學習態度受到學習動機的制約，透過學習活動中的經驗而習得，進而改變學習態度。Tandichova（1995）以及 Thames 與 Reeves（1994）均表示，學生的學習態度會因為他們對於教材的感興趣的程度不同而產生變化。對於可引發興趣的教

材，即呈現正面的學習態度；反之，則呈現負面的學習態度。因此，他們強調能引起學生學習興趣的教材遠比知識的本身更重要（轉引自蔡國成，2010）。教材引發興趣，學習者學習過程中充滿愉悅感，便增加克服困難的意願，也能獲得更多的成就感與自信心。亦即若學習者認為課程是值得學習的，則對學習成效有積極且正面的影響。

由上述可知，有良好的學習態度對學習成效影響深遠。朱敬先（1986）提出良好的學習態度應具備的條件：（一）明確的學習目的（二）高度的學習興趣，積極而持久的參與學習，克服困難（三）講求學習方法的選擇與創新（四）尋求理解與組織，將所學納入已有認知結構中（五）良好的學習保持（六）善用學習資源，包括一切可利用的自然資源及社會資源。

朱敬先（1986）並進一步闡述若師生雙方無法對教與學的內容有相似的共鳴和評價，教學便難以奏效。惟有教師與學生共同體認教與學的價值，才能產生良好的學習態度，進而提升學習功效。

學習態度是經由後天的學習經驗所形成的一種傾向，能影響學習方法、學習動機、學習過程、學習計畫等。學習者對教學媒材感興趣、學習態度佳、積極向學，便能提升學習成效，體現教學的成果。

三、學習態度的內涵

有關學習態度的內涵，學者亦提出各種觀點，茲表列如次：

表 2-3

學習態度內涵一覽表

研究學者	學習態度的內涵
Raygor 和 Wark (1970)	學習態度涵蓋解決問題、劃重點、圖書館使用知識、學習方法評量、學習習慣與態度、聽課與做筆記、學習習慣、學習動機、對教師與課業的態度、學習努力、上課專心、學習情緒等。

表 2-2 (續)

研究學者	學習態度的內涵
吳武典 (1971)	學習態度包括有五類：對學科的態度、對學校的態度、對教師的態度、對同學的態度、對自己的態度。
張新仁 (1980)	學習態度可分為六類：對學校課業的態度、對學校學習環境的態度、主動學習、對同學的態度、對自己的態度、對教育價值的態度。
Weinstenin (1982)	學習態度的內涵共分為態度、動機、時間管理、焦慮、專心、訊息處理、選擇要點、學習輔助技術、自我測驗、考試技巧等十項。
張德銳 (1986)	學習態度應包括對課程的態度、上課的態度、準備功課的情形、考試態度與閱讀範圍的意見；而對學校的態度則應包括：對學校活動的看法、對老師的態度、對校園的態度、學校認同與對學校儀式的態度等。
王福林 (1990)	學習態度的範疇包含學習者本身表現、學校環境變數、學生家庭、文化背景、學校課程、教育價值等。
賴保禎 (1990)	學習態度包含學習方法、學習計畫、學習習慣、學習環境、學習慾望、學習過程、準備考試與考試技巧等八部分。
秦夢群 (1992)	將學習態度分為對課業學習的態度及對學習環境的態度。
姚如芬 (1993)	學習態度應包括學習方法、學習計畫、學習習慣、學習慾望、學習過程、和準備考試等。
官淑如 (1996)	學習態度應包括對學校教學的態度、對學校環境的態度、學習動機、讀書習慣、讀書策略等五項。
溫世頌 (1997)	明確的學習目的、高度的學習興趣、講求學習方法、尋求理解與組織、良好的學習保持、善用學習的資源等皆為學習態度的內涵。

表 2-4 (續)

研究學者	學習態度的內涵
吳瓊汝 (1998)	學習態度應包含學校課業態度及終生學習態度兩部分。
施信華 (2001)	學習態度分為對學校課程的態度、對學校教師的態度、對學習環境的態度、對讀書習慣的態度、對同儕的態度、對自我的態度等。
李玉鳳 (2001)	學習態度的內涵有自我效能、實用價值、焦慮與學習興趣。
鄭耀嬋、何華國 (2004)	學生的學習方式、動機與行為、學習的過程、對學習環境所表現出來的行為等皆為學習態度的內涵。
林志展 (2004)	學習態度應包括對學校課程、對學校環境、對學校教師、對同學以及對自我的態度。

綜合以上研究可知，國內外學者依照其研究目的不同，給予學習態度不同的分類方式及內涵。學習方式、學習動機、學習規劃、讀書習慣、對自我及學校課程的態度、對環境與教師的態度等，皆為構成學習態度的因素，故也對學生的學習表現造成直接而明顯的影響。

貳、英語學習態度的定義與內涵

一、英語學習態度的定義

進一步探討英語學習態度的定義，陳佳韻 (2005) 從文化層面來看，將英語學習態度定義為學習者對學習英語時持有的態度，包含了對所學語言本身和使用該語言的國家或人民的好惡傾向，及學習者是否信任某一特定語言的社會或文化。也有學者將之定義為學生以英語為外國語作為學習目標的學習狀況，以及學習英語聽、說、讀、寫能力時的綜合表現和學習心態 (張淳惠，2005)。林惠美 (2008) 則指出英語學習態度即學習者在學習英語過程中，對於學習內

容、學習活動、學習事項的心理準備狀態或行為傾向，是影響學習行為與結果的關鍵因素，並且是經由後天的學習及環境因素所塑造。

英語學習態度對於學習成效有預測的作用，而且也會對學習產生正向的影響。Gardner (1973) 指出語言學習者的學習態度是影響外語學習成就的因素之一。黃雁祥 (2009) 認為，語言學習者的態度與動機是預測其語言學習成果是否成功的重要指標，因此態度可能比其他的語言學習條件更重要。曾美蕙 (1984) 也表示，要改善學生英語學習成就，就必須先培養良好健全的英語學習態度，可見其重要性。Pierson (1980) 與 Bilstok (1977) 則發現，學習態度對英語學習效果最具有預測力，並強調學習者本身學習意願的重要性。假若學習者對語言學習課程的安排有正向態度，則較容易獲得優良的成績，並且能培養學習者積極參與各項活動的習慣 (轉引自蔡國成, 2010)。England (1982) 也提到，擁有正面的態度可能是語言學習的必要條件，對課程保有喜好是學習語言成功的關鍵因素，而正面態度也會激勵出成功的學習機會。王玉梅 (2002) 整理許多研究後，更精確地指出在影響英語學習成就的因素中，學習態度佔有的比例約為 30%。

從文化和情意的角度來觀察英語學習態度，Freeman 和 Long (1990) 指出影響語言學習態度的因素包括父母、同儕與教師的態度、學習情境、與對自己民族的強烈認同感。亦即若父母對外語學習表示支持，同學與教師亦有正向的態度，都有利於外語學習；但是若學習者本身有太強烈的民族意識而產生排外狀況，則不利於外語學習。Gardner 與 Lambert (1972) 表示學習者對語言、文化的態度將會決定學生學習語言的成就，重視語言學習態度與目標語本身以及其語言文化之間的關聯性，更指出只有在學習者有願意學習的情況下，語言學習才能成功。Brown (2000) 也提到個人的學習態度是組成個體對自身角色和目標文化認知的成分之一。也就是說，假如學習者有良好的學習態度，那麼對自身文化和目標文化都會有正面的影響，故有助第二語言或外語的習得。

綜上所述，本研究將英語學習態度定義為學生學習英語時聽、說、讀、寫的綜合表現和學習心態，以及對英語本身和對英語系國家及社會的好惡傾向。而這些都會影響學習行為與結果。換言之，探討英語學習態度時，除了學科以外，也應該著眼於語言、社會、文化等面向。

二、英語學習態度的特性

Richard-Amato (1996) 認為英語學習態度是經驗的累積與環境相互影響而成的，因此父母親、教師與同儕都會影響學習者對學習英語所持有的態度。Fehrmann、Keith 與 Reimers (2001) 提到類似的看法，指出父母以口頭鼓勵與小孩互動，以表達對小孩學校課業的期待，這樣的互動方式會直接影響小孩對語言的學習態度與在校的學業表現（轉引自林國暉，2013）。Bartram (2006) 的研究也發現，父母的態度能幫助孩子瞭解語言的重要性的和統整性。柯得明 (2003) 提到，態度深深影響文化及語言的學習，正向積極的態度可激發學習者的學習動機和行為，進而能達到學習目標。徐貞美 (1996) 則認為良好的態度是對某一科目或情況有一種持續性的好感，而這種好感是從學習當中獲得。

從上述研究可知，英語學習態度與學習態度一樣，並非一成不變，是可透過學習而改變的。無論是父母親、任課老師或同學，都將影響學習者的英語學習態度。積極的英語學習態度能夠提升學習者的學習成效，因此教學方法的運用及教材選擇的適切性均不容小覷。由於學習態度具可改變的特性，本研究將透過英語學習 APP 的使用，以期提高學生的英語學習態度。

三、英語學習態度的內涵

進一步探討英語學習態度的內涵，學者亦提出各種觀點，茲表列如次：

表 2-5

英語學習態度內涵一覽表

研究學者	英語學習態度的內涵
Stern (1983)	將語言學習態度區分為對目標語語言社區及其使用者的態度、對學習該語言的態度、對一般語言和語言學習的態度。
唐璽惠 (1988)	對英文課程的態度、對英文老師的態度、對英文教材的態度、專心學習的態度。
Richard-Amato (1996)	將語言學習態度分為三類：對自己的態度、對目標及其使用者的態度、對教師與教室環境的態度。
李佳蓉 (1999)	1. 認知：英語的功能性的看法 2. 行為：英語課堂參與情形與配合度 3. 情感：英語學習時的心理情緒狀態與感覺
潘詩婷 (2002)	英語學習態度分為五個項目：對英語課程的態度、對英語教師的態度、對作業的態度、對自動學習的態度、專心學習的態度。
賈惠文 (2002)	將英語學習態度的內涵分為：對英語科的學習欲望、喜好程度、上課積極參與及課後主動複習的意願。
蘇滿莉 (2003)	英語學習態度的成份分為認知成分、評價成分、行為成分三類。
吳雲美 (2003)	將英語學習態度的內涵分為學習英語的信心、學習英語的焦慮、學習英語的興趣三部分。
張淳惠 (2005)	在其設計的「英語學習態度問卷」中根據認知、情意、行為三個成分來設計問項。

(續下頁)

表 2-3 (續)

研究學者	英語學習態度的內涵
陳佳韻 (2005)	英語學習態度包括六個層面：學生對學校課程的態度、對自我學習英語的態度、對英語學習動機的態度、對英語作業的態度、對英語教師的態度、對英語教法的態度。
謝敏青 (2007)	英語學習態度包含對教師教學的態度、對課程的態度、對評量的態度、對作業的態度，以及專心主動的態度。
康興國 (2007)	將英語學習態度分為五個層面：對英語課程的態度、對自我學習的態度、對英語作業的態度、對學習能力的態度、對英語重要性的態度。
楊宜芳 (2009)	在其編列之「英語學習態度調查表」中，將量表內容分成動機、興趣、焦慮、自信、學習現況等五個分量表。
蔡國成 (2010)	學習態度的層面應包含：對英語課程的態度、對英語教師的態度、對英語作業方面的態度、對主動學習方面的態度、對專心學習方面的態度，以及對英語學習動機方面的態度。

綜合以上研究，多數學者認為英語學習態度的內涵應包含學習者對英語課程的態度、對教師的態度、對主動學習方面的態度、對學習動機方面的態度、英語教學環境的態度等。本研究欲探究高職生在運用英語學習 APP 後，學習態度提升情形，著重在主動學習、對課程的態度、對英語重要性的態度等，故採用曾建肇 (2005) 編製的英語學習態度問卷。該問卷施測對象為大學生，因此在本研究對實驗組施測前，先進行預試以確保其信效度。

本研究以英語學習綜合態度 (General EFL Learning Attitude)、對英聽口說的學習態度 (Attitude toward Listening and Speaking Ability)、對英語教師與課程的態度 (Attitude toward English Teacher and Curriculum)、對自主學習的態度 (Attitude toward Self-regulated Learning) 作為研究層面，茲分述

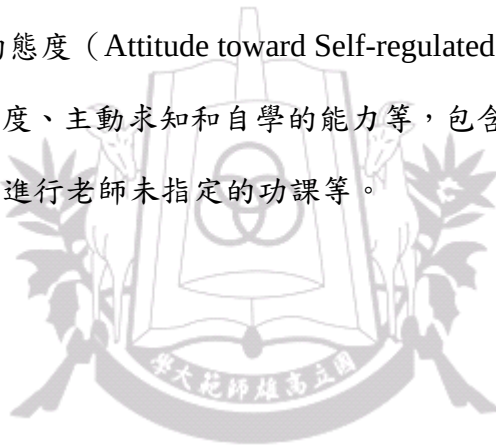
如下：

(一) 英語學習綜合態度 (General EFL Learning Attitude)：對於英語重要性的看法，包含未來求職、生涯規劃、個人進修發展所佔的重要地位。

(二) 對英聽口說的學習態度 (Attitude toward Listening and Speaking Ability)：對於自身英語聽力和口語能力的期待和喜好，例如是否喜歡聽、講英文，和是否希望增進自己聽講能力。

(三) 對英語教師與課程的態度 (Attitude toward English Teacher and Curriculum)：對英語教師看法，包含教師本身的人格特質，是否認真負責、幽默風趣等；對課程的態度則包含對英語的功能性看法，及課程進行時的心理情緒狀態等。

(四) 對自主學習的態度 (Attitude toward Self-regulated Learning)：學習者課後參與情形與配合度、主動求知和自學的能力等，包含課後自發性的加強英文能力、或是願意進行老師未指定的功課等。



第三節 行動學習與英語學習態度的相關研究

壹、行動學習的相關研究

隨著行動載具的普及，行動學習與手機應用程式 App 的相關研究也隨之興盛。App 的研究多半著重於探討消費者的使用行為，運用於教育方面並不多。故本研究僅針對與教育相關的行動學習和手機應用程式 App 作一整理，如表 2-4。

表 2-4

行動學習的相關文獻整理

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
曾長志 (2007)	行動學習 環境下任 務導向式 語言教學 之成效	20 名在台 灣工作或 短期旅遊 的外籍成 年人士	以行動裝置作為學習輔具所提升的學習成效，和傳統使用紙本為主的方式並無明顯區別；在軟體中添加訊息分享功能的設計，對於誘發學習者動機來說有其正面的影響；在進行任務的過程中，若學習者越投入所營造的情境，則其學習成效相對有越高的成長；具備直覺化操作介面的行動學習輔具，可促使學習者與環境間的互動更為密切。
林勝賢 (2010)	探討擴增 實境融入 行動學習 對國小學 生自然與 生活科技 學習動機	國小三年 級學生	1.整體上擴增實境融入行動學習與戶外解說學習在學習成就表現上有顯著差異 2.不管是何種學習法下，不同學習能力水準的學生間其學習成就有顯著差異 3.在不同能力水準的學生與不同學習法下，學習成就表現上有交互作用存在 4.擴增實境融入行動學習與戶外解說學

表 2-4 (續)

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
	與學習成就的影響		習的學生在學習動機表現沒有顯著差異 5.不同能力水準的學生間其學習動機表現也沒有顯著差異 6.在不同能力水準的學生與不同學習法下，學習動機表現上沒有交互作用存在 7.學習成就與學習動機之間的關聯性低。
張基成 林建良 顏啟芳 (2011)	行動學習 環境中英 語學習持 續意圖之 便利性及 好奇心影 響研究	高中二年 級學生	研究發現好奇心正向影響持續使用意圖，知覺便利性正向影響知覺有用性及持續使用意圖。
李慧珍 (2012)	大學生的 學習風格 與英文單 字學習策 略在手機 行動學習 的應用研 究	科技大學 之學生	手機與傳統學習環境的學生，在課程滿意度、課程參與程度沒有差別，但手機學習環境之學習者，其測驗成績得分較傳統學習環境學習者高。
李奕蓉 (2013)	行動學習 導入博物 館對國小	國民小學 25 名自然 學科科任	學童的總體表現對於平板電腦輔助博物館探索均持正向看法，其中性別、行動載具、上網時數的不同並不影響學習效

(續下頁)

表 2-4 (續)

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
	學童自然科學學習成效之影響 —以國立自然科博館為例	教師以及分別為三、五、六年級之國小學童	果。教師方面大致上均同意此方式有助於自然科探索的學習、並能啟發學習者的學習樂趣。
周楷綦 (2013)	翻轉教室結合行動學習之成效	國小六年級學生	翻轉教室結合行動學習教學模式下的學生學習成效顯著優於傳統教學模式下的學生，而且學習意願也提高。透過問卷與訪談可了解老師與學生均對此教學法有正面肯定的態度。
張苑珍 葉榮木 (2014)	應用多媒體行動學習系統輔助大學生情緒管理學習成效與評量之探究	大學生	一、多媒體行動學習系統結合課堂教學能有效提升大學生情緒管理的學習成效 二、大學生對多媒體情緒管理行動學習系統的評價介於滿意和非常滿意之間 三、採用多級模糊推論系統輔助教師以彈性比例評量學生反思學習成績，可以減輕評量負擔。
黃筠菱 (2014)	運用行動學習於小學校外教學之研究 —以動物	國小五、六年級學生	結果顯示學習者在動物園參觀後相較於參觀前有正向的改變，像是對動物的生活環境有更進一步的瞭解；藉由平板進行行前規劃對學習者在後設認知、自我建構、成就感和社會互動有正向的影

(續下頁)

表 2-4 (續)

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
	園為例		響，像是學習能透過平板行前規劃瞭解自己探索的進度。此結果可幫助欲結合行動科技與校外教學的教師有所依據。
蔡至誠 羅希哲 (2014)	QR Code 應用於高 職數學之 教學歷程	高職學生	將 QR Code 結合手機的行動學習運用於教學現場，跨越了教室疆界，使學習者能隨時隨地學習，學習變得更主動積極。
王子華 楊凱悌 (2015)	有效行動 學習課程 教學模式 之設計與 效益評 估——以評 量為中心 的設計	國小五年 級	研究發現學習者在以評量為中心的學習環境下有顯著較低之認知負荷與顯著較佳之學習成就。
吳健嘉 (2015)	國小數學 APP 之製 作與應用	國小六年 級學生	學生因此改變數學學習態度，獲得成就感進而提升學習成效。
曾寶玉 (2015)	國小歌仔 戲教學 APP 設計	國小六年 級學生	教學實驗結果顯示：APP 設計應用，在教學上對學童學習興趣與成效有一定之貢獻。

綜合上述的相關實證研究，歸納分析如下：

（一）就研究對象而言

多數研究對象為國小學生，包含林勝賢（2010）、李奕蓉（2013）、周楷蓁（2013）、黃筠菱（2014）、王子華與楊凱悌（2015）、吳健嘉（2015）、曾寶玉（2015）等。張基成、林建良與顏啟芳（2011）、蔡至誠與羅希哲（2014）的研究對象為高中職學生。張苑珍與葉榮木（2014）和曾長志（2007）的研究對象則為大學生以上的成年人。以比例來看，將行動學習運用在高中職教學課程當中的相關研究較少，本研究以高職生為對象，探討運用英語學習 APP 學生學習成效及學習態度的提升狀況。

（二）就研究方法而言

曾長志（2007）採用真實驗設計中的等組前後測設計，張基成、林建良、顏啟芳（2011）採用單組後測實驗設計。採用準實驗設計的有林勝賢（2010）、李慧珍（2012）、周楷蓁（2013）、王子華與楊凱悌（2015）、張苑珍與葉榮木（2014）等的研究。吳健嘉（2015）、曾寶玉（2015）使用問卷調查，黃筠菱（2014）則採個案研究法。研究者考量學校規模及任課班級情況後，亦選擇準實驗研究法為本實驗之研究方法。

（三）就研究結果而言

大多數的研究結果顯示，行動學習有助於學習者提升學習成效（李奕蓉，2013；李慧珍，2012；吳健嘉，2015；林勝賢，2010；周楷蓁，2013；張苑珍、葉榮木，2014；曾寶玉，2015）。部分研究雖未提及學習成效，亦肯定情意方面的提升，例如增進學習動機、學習態度更加積極（黃筠菱，2014；蔡至誠、羅希哲，2014）。即使曾長志（2007）研究指出以行動裝置當作學習輔具，和傳統使用紙本為主的學習方式，兩者學習成效並無明顯區別，但仍提及軟體的設計對於誘發學習者動機有正面影響。因此本研究期待藉由英語學習 APP 的融入，看見學習者在成效與態度的正向轉變。

貳、英語學習態度的相關研究

教育的成功與否，除了最後的結果，過程當中的學習態度也不容忽視。即使是不同年齡層的學生，其學習態度也有共通的成分。以下針對不同教學方式、外在原因對英語學習態度的影響作整理，如表 2-5。

表 2-6

英語學習態度的相關文獻整理

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
張淳惠 (2005)	遊學對國中生 英語學習態度 與英語學習成 效之影響	國三畢業生	研究結果顯示遊學本身即為影響英語學習態度與英語學習成效的主要因素，遊學地的影響較不顯著。遊學地僅在遊學與遊學地之交互作用部分，對英語學習態度中的認知成份有顯著影響。
陳宜徽 (2008)	高雄縣市國小 六年級學生英 語學習策略與 英語學習態度 之研究	國小六年級 學生	一、學生的英語學習策略六項層面的使用現況屬中上程度。 二、學生在英語學習態度的六項層面上為普通偏中上程度。 三、不同性別的學生在英語學習策略的記憶策略、認知策略、補償策略及社會策略四項層面上有顯著差異。 四、目前不同校外補習經驗的國小六年級學生在英語學習態度的對英語課程的態度、對英語作業的態度、對主動學習的態度、對專心學習的態度、對學習動機的態度有顯著差異。 五、學生的六項英語學習策略和六項英語學習態度之間有顯著正相關。
文世豪 (2009)	以英語流行歌 曲提昇國小六 年級學生英語 學習成效與學 習態度之行動 研究	國小六年級 學生	一、學生對英語學習態度有顯著之正向改變。 二、學習成效包含聽、說、讀、寫各方面皆有所提昇。 三、班級大部分學生對英語流行歌曲呈現正向態度，願意再學習其他

表 2-5 (續)

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
			的英語流行歌曲，也同意英語流行歌曲可以幫助提昇英語學習的效果。 四、研究者在歌曲教學的過程中體認到男老師也可以進行英語流行歌曲教學，並且藉由歌曲教學與學生形成更好的互動關係。
王欣怡 (2010)	互動式電子白板融入英語補救教學方案對提升國小六年級學童英語學習態度及學習成效之行動研究	國小六年級學生	一、英語補救教學方案能充分發揮互動式電子白板之教學優點。 二、互動式電子白板融入英語補救教學能改善學生的英語學習態度並提升英語學習成效。 三、學生對互動式電子白板融入英語補救教學抱持正向的看法。
許芳蘭 (2010)	小組分享式閱讀對國小學童英語學習態度與學習焦慮之影響	國小五年級學生	一、小組分享式閱讀比全班分享式閱讀更能顯著提升國小學童學習態度的表現。 二、小組分享式閱讀能明顯提升國小學童在整體學習態度、行為與情感三項的表現，但在認知方面並沒有顯著差異。 三、小組分享式閱讀能明顯降低國小學童英語學習焦慮 四、國小學童對小組分享式閱讀教學抱持正向與肯定的態度，多數希望能繼續參與此課程。
蔡國成 (2010)	高雄縣國小六年級學生校外英語補習經驗、英語學習態度與學習成就之相關研究	國小六年級學生	一、國小六年級學生的校外英語學習經驗以及英語學習態度因不同性別、父母教育程度或居住地區而有顯著差異。 二、不同的英語補習經驗與國小六年級學生對英語課程的態度、對英語教師教學的態度、完英語作業的態度、強烈的英語學習動機、專心學習英語的態度與主動學習英語的態度等層面有顯著相關。

表 2-5 (續)

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
			三、國小六年級學生的英語學習態度與英語學習成就有顯著正相關。
涂佩儀 (2011)	家庭環境對國中學生學習態度與學習成就之相關研究—以基隆市某國中英語科為例	國中七、八、九年級學生	一、國中學生的整體父母教育參與現況屬於中間偏低程度，以家庭學習參與最高。 二、國中學生的整體英語學習態度現況屬於中間偏高程度，以對英語作業的態度最高，以對自我學習的態度最低。 三、不同性別、校外補習、父親社經地位之國中學生在英語學習態度之整體均有顯著差異，以女生、參加校外補習者、父親社經地位高者為高。 四、不同性別、年級、校外補習、家庭社經地位之國中學生在英語學習成就方面均有顯著差異，以女生、七年級學生、參加校外補習者、父母社經地位高者為高。
蔡文榮、 蔡佩君 (2012)	互動式電子白板在英語教學過程中對學習成就與學習態度之影響	國小五年級學生	實驗組的前後測成績表現有顯著差異，但實驗組與控制組在後測上的表現則未達到顯著水準。實驗組在英語學習上更有自信心。
林國暉 (2013)	國中八年級學生英語學習態度與學習困擾之相關研究	國中八年級學生	一、國中八年級學生在英語學習困擾為中間偏低，其困擾來源以「個人向度」為高，「家庭向度」困擾最低 二、不同背景變項的國中八年級學生在英語學習態度、英語學習困擾均有顯著差異
蔡婉琳 (2013)	個別差異對數位遊戲式英語學習態度與焦慮之影響	國小三年級學生	學習者在後測英語學習態度及英語學習焦慮表現上皆顯著優於前測。性別變項方面，女性學習者在英語學習態度表現上顯著優於男性學習者，但不同性別並不影響學習者的英語學習焦慮情況；英語學

表 2-5 (續)

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
			習成就方面發現，不同英語學習成就的學習者在英語學習態度表現上並無顯著差異。在遊戲行為上，不同性別學習者對虛擬商品的需求不同，且不同英語學習成就學習者在選擇答題類型的策略上亦存在差異。
紀佩妘 (2014)	翻轉教室教學法對國中八年級學生英語學習表現與學習態度之影響	國中八年級學生	一、翻轉教室教學組學生的英語學習表現、英語學習態度在後測上皆有顯著進步。 二、翻轉教室教學組學生的英語學習表現顯著高於傳統講述輔以課後影片複習組以及單純傳統講述式教學組學生。
陳雅蕙 (2015)	合作學習對國中生英語學習態度與英語學習成就之影響	國中八年級學生	一、實驗組的英語學習態度、英語學習成就均顯著優於控制組。 二、合作學習法無法提昇高成就學生的英語學習成就，但能提昇低成就學生的英語學習成就。

綜合上述的相關實證研究，歸納分析如下：

(一) 就研究對象而言

當中研究對象均為國中小學生，對象為國小生包含陳宜徽 (2008)、文世豪 (2009)、王欣怡 (2010)、許芳蘭 (2010)、蔡國成 (2010)、蔡文榮與蔡佩君 (2012)、蔡婉琳 (2013) 共七篇研究。對象為國中生的研究為張淳惠 (2005)、涂佩儀 (2011)、林國暉 (2013)、紀佩妘 (2014)、陳雅蕙 (2015)。由此可知研究高中職學生英語學習態度的文獻少之又少，因此本研究探討使用英語學習 APP 後，英語學習態度之改變。

(二) 就研究方法而言

多數人採用實驗研究探討英語學習態度之改變，包含許芳蘭 (2010)、蔡文榮與蔡佩君 (2012)、蔡婉琳 (2013)、紀佩妘 (2014)、陳雅蕙 (2015)。採

用問卷調查了解影響學習態度因素的文獻包含張淳惠(2005)、陳宜徽(2008)、蔡國成(2010)、涂佩儀(2011)、林國暉(2013)。文世豪(2009)、王欣怡(2010)則採行動研究法。本研究亦採實驗研究法，探討學習者在使用英語學習 APP 前後英語學習態度的變化。

(三) 就研究結果而言

以不同教學法來看，只要是異於傳統講述教學法，無論是使用英語歌曲、互動式電子白板、小組分享式閱讀、數位遊戲式學習、翻轉教室教學法、或是合作學習，對於英語學習態度均有顯著提升(文世豪，2009；王欣怡，2010；紀佩妘，2014；許芳蘭，2010；陳雅蕙，2015；蔡文榮與蔡佩君，2012；蔡婉琳，2013)。從外在原因影響英語學習態度來看，張淳惠(2005)指出參加遊學即為影響英語學習態度的主要因素，遊學地點並不是最重要的。此外，陳宜徽(2008)發現學生的英語學習策略和英語學習態度之間有顯著正相關。蔡國成(2010)表示學生的校外英語學習經驗以及英語學習態度會因性別、父母教育程度或居住地區的不同而有顯著差異。涂佩儀(2011)提到國中學生整體的英語學習態度現況屬中間偏高程度，其中又以對英語作業的態度最高，以對自我學習的態度最低。林國暉(2013)發現不同背景變項的學生在英語學習態度及英語學習困擾均有顯著差異。本研究盼在運用英語學習 APP 後，學習者的英語學習態度也隨之提升。

參、行動學習與學習態度的相關研究

手機應用程式發展至今不超過十年，而將 APP 應用在教育領域上並且研究主題跟學習態度相關的文獻尚不豐富。以下根據國內行動學習與學習態度的相關文獻做一整理，如下表 2-6。

表 2-7

行動學習與學習態度的相關研究

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
林 佳 徽 (2010)	iPod touch 對國 小四年級學童 英語學習態度 與英語學習成 就之研究	國小四年級 學生	一、實驗組學生於英語學習態度量 表總分顯著高於對照組學生 二、實驗組學生的英語成就測驗未 顯著高於對照組學生 三、實驗組參與師生對 iPod touch 融入教學多持正面看法。
林 柏 均 (2012)	利用手持裝置 APP 輔以情境 英文單字學 習：學習動機與 成效之影響	大學生	研究結果顯示利用手持裝置 APP 於情境學習環境相較傳統教室內 單字學習對於學生在英文單字學 習上的學習動機與成效皆表現得 較好。
Hsieh, Wang, Su & Lee (2012)	基於模糊推論 機制之適性化 英文文章推薦 系統	大學生	經此系統，學生可以選讀更接近自 己能力的英文文章，從當中習得單 字。結果顯示學生此法不僅協助學 生增進英文能力，也能維持學習者 的學習興趣。
江盈潔 (2013)	智慧型手機遊 戲 APP 在英語 學習的成效研 究：以英語動名 搭配詞學習為 例	高中生	研究結果顯示遊戲組在前後測成 績有顯著差異，使用 APP 遊戲學 習搭配詞是有效的。研究更進一步 發現使用遊戲的總時間量和進步 分數有適度相關，而遊戲使用的關 卡量和進步分數並無相關。傳統組 的後測成績也明顯高於前測成 績，經獨立樣本分析比較遊戲組和 傳統組的後測成績，發現兩組的後 測成績並無顯著差異。藉此，學生 更了解搭配詞的重要性，學習興趣 也因此提高。
李 采 臻 (2013)	探討將平板電 腦結合 App 融 入數學教學-以 國小高年級學 生為例	國小高年級	結果顯示本學習模式確能幫助國 小高年級學生學習抽象數學時提 高學習力。受測者對此學習模式表 示認同與接受且有良好的反應效 果，利用平板電腦結合 App 確實 可發展成實際運用的教學策略，有

表 2-6 (續)

研究學者	研究主題	研究對象	研究結果
			助於教學並提升學習興趣。
邱宗緯 (2013)	以手機 APP 融入國小四年級環境教育教學成效之研究—以資源回收為例	國小四年級	學童之性別與資源回收之情意、行為有顯著性相關，知識則無顯著性相關；學童家裡有無手機與資源回收知識、情意與行為皆無顯著性相關。手機 APP 教學與講述教學均能顯著提升學童資源回收知識、情意與行為。經共變數分析得知，資源回收的知識與情意以手機 APP 教學優於講述教學，而資源回收的行為兩者則無顯著差異。
陳芳齡 (2013)	行動載具應用程式遊戲式補救教學對國小學童面積學習影響	國小四年級學生	研究結果發現：行動載具應用程式 APP 遊戲式補救教學在「數學面積概念」、「數學面積基本概念」、「數學面積保留概念」、「面積估測概念」方面，實驗組的學習成效優於控制組；「數學面積與周長測量概念」則兩組無差異。就「數學學習態度」的影響而言：學童數學態度經補救教學後有顯著差異，學習信心也隨之提升。
葉淑慧 (2014)	資訊與科技融入國小二年級英語科教學之研究	國小二年級學生	一、平板電腦輔助教學組的學習成就顯著優於遊戲教學法，並且在字母發音的聽力測驗有顯著的提升。 二、三組教學法在實驗後的英語學習態度以平板電腦輔助教學優於遊戲教學。 三、平板電腦輔助教學及遊戲教學在學習滿意度優於 IRS 輔助教學。

由上述資料可知，研究對象的年齡小至國小學生，大至大學生，均適合使用 APP 來增進相關能力。從結果來看，林柏均 (2012)、Hsieh, Wang, Su & Lee (2012)、李采臻 (2013) 與葉淑慧 (2014) 的研究均顯示行動學習不僅能使學習者增進學習成效、學習態度和興趣也隨之提升。由學習成效來看，陳芳齡 (2013) 指出 APP 行動學習若運用於補救教學，大部分單元的學習成效皆為實

驗組優於控制組，僅一個單元的學習情況兩組無差異。林佳徽（2010）、江盈潔（2013）和邱宗緯（2013）發現傳統教學與使用載具的行動學習均能提升學生的學習成效，兩組測驗成績雖無顯著差異，但從行動學習學習者態度的提升，可見這項新穎教學工具的融入，確實能為課堂教學活動帶來莫大的新意和好處。本研究聚焦四技二專統一入學測驗歷屆試題中的單字及片語，運用英語學習 APP 於課堂中，期能使高中生在體會行動學習之時，學習成效與英語學習態度皆隨之提高。



第三章 研究設計與實施

本章旨在說明本研究所採用的方法。研究者根據研究目的蒐集相關文獻，閱讀、整理、分析國內外研究結果，並歸納統整其理論基礎後，設計本實驗研究；選取適用的 APP，並自編合適的教材，以進行運用英語學習 APP 提升高職生英語學習成效與學習態度之實驗研究。預期能提升學生學習成效與學習態度。整體實驗過程，將以量化資料為主；再加上晤談、學生回饋單等質性資料為輔，作為實驗結果分析之用。

全章共分為七節，第一節為研究設計與架構，第二節為研究假設，第三節為研究對象，第四節為研究工具，第五節為實驗內容活動設計，第六節為研究程序與進度，最後在第七節說明資料處理與分析，茲逐節分析如下。

第一節 研究設計與架構

壹、研究設計

本研究目的在探討教學時是否因運用英語學習 APP 進行教學，對高職學生學習成效與學習態度有所影響。在進行教學實驗前，先對實驗組與控制組學生施以前測，前測試卷是研究者由四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題中挑選 25 題編制而成。正式實驗開始，實驗組與控制組進行為期八週的實驗處理，之後實驗組與控制組均接受後測，後測試卷是研究者由四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題中，挑選異於前測試卷之 25 題編制而成。此外，實驗組再次填寫英語學習態度量表。希望藉此來瞭解學習者行為，根據實驗組與控制組施測結果進行資料分析，並分析學習者學習成效與學習態度的差異情形。

本研究採準實驗設計之不等組前後測設計，以屏東縣某高職兩個班學生為實驗對象，一組為實驗組，另一組為控制組。設計中的兩個組，均接受相同的處理。實驗組與控制組皆先實施前測，並開始進行教學實驗，實驗組學生進行實驗處

理，運用英語學習 APP 從事教學活動；控制組則採用傳統教學法進行教學活動，不施以任何實驗處理。本實驗研究設計模式如表 3-1 所示。

表 3-1
實驗設計模式

組 別	前 測	實 驗 處 理	後 測
控制組 (n = 40)	O_1	C	O_3
實驗組 (n = 34)	O_2	X	O_4

表 3-1 各代號所代表的涵義如下：

O_1 表示控制組學生第一次接受歷屆試題英語成就測驗分數當做前測分數

O_2 表示實驗組學生第一次接受歷屆試題英語成就測驗分數當做前測分數

O_3 表示控制組學生第二次接受歷屆試題英語成就測驗分數當做後測分數

O_4 表示實驗組學生第二次接受歷屆試題英語成就測驗分數當做後測分數

C 表示控制組學生實施傳統教學法

X 表示實驗組學生運用英語學習 APP 融入教學

貳、研究架構

本研究之目的在探討運用英語學習 APP 在高職學生英語學習成效與學習態度之實驗研究。

本研究的研究變項及研究架構如下圖：

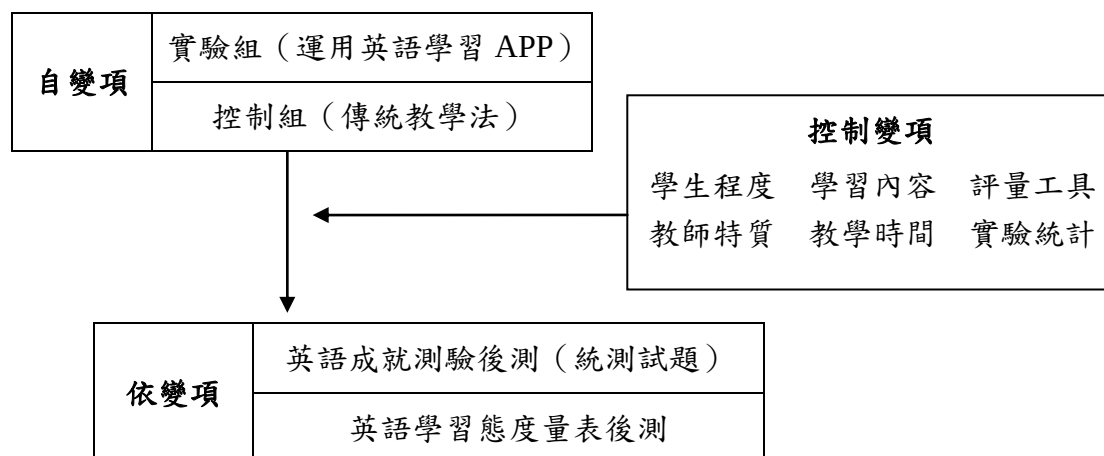


圖 3-1 研究架構圖

壹、控制變項

（一）學生程度

本研究之學校為常態分班，並選取同科同年級兩個班進行實驗。為避免因學生程度不同而對實驗結果造成影響，研究者為控制實驗誤差，在進行單因子共變數分析前，先進行組內迴歸係數同質性檢定。

（二）教師特質

本研究之實驗組與控制組教師皆由研究者擔任，除教學方法不同外，對每一組之上課態度一致，並無差異。

（三）學習內容

本研究之學習內容均為參考四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題，即 104 學年度至 95 學年度的試題，取其字彙和片語部分，再增加例句重新編寫的教材，學習內容並無差異。

（四）教學時間

本研究實施教學時間共為期八週，每週兩節，每節 50 分鐘，故教學時間並無差異。

（五）評量工具

前測及後測皆採用四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題，故評量工具並無差異。

（六）統計控制

採用 SPSS 22 for Windows 電腦統計套裝軟體進行分析，以英語成就測驗分數當做前測分數做為共變數。

貳、自變項

實驗組運用英語學習 APP 融入教學，控制組則採用傳統教學法。

參、依變項

以第一次四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題測驗分數當做前測成績，再以第二次四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題測驗分數當做後測成績並進行分析比較。另外，再以英語學習態度量表來了解學生學習態度之改變。

第二節 研究假設

根據本研究的研究目的、研究問題及研究設計，提出下列研究假設：

假設 1：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題的後測調整成績顯著優於控制組學生。

假設 2：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，其英語學習態度上具有顯著的立即效果。

假設 2-1：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表總層面上具有顯著的立即效果。

假設 2-2：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表「英語學習綜合態度」層面具有顯著的立即效果。

假設 2-3：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表「對英聽口說自主學習的態度」層面具有顯著的立即效果。

假設 2-4：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表「對英語教師與課程的態度」層面具有顯著的立即效果。

假設 3：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度上具有顯著延宕效果。

假設 3-1：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度追蹤一測驗上具有顯著效果。

假設 3-2：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度追蹤二測驗上具有顯著效果。

第三節 研究對象

本研究採非隨機抽樣中的立意取樣，以研究者所任教的屏東縣某高職兩個班三年級的學生為實驗對象，一個班為實驗組，運用英語學習 APP 進行教學，另一個班為控制組實施傳統教學法，進行八週的實驗研究，探討不同教學方法對學習成效與學習態度之影響。取樣原因是因為該兩個班都是由研究者任教，在實驗上具有較大的便利性以及一致性。學校分班採常態編班，在進行單因子共變數分析前，已先進行組內迴歸係數同質性檢定，確定兩班無顯著差異。



第四節 研究工具

本研究為探討運用英語學習 APP 進行教學是否可以提升高職學生英語學習成效與學習態度，採用的研究工具有：

壹、硬體部份：包含學校現有之教室資訊講桌、單槍投影機、白色布幕，學生智慧型手機、平板電腦。

貳、軟體部份：單字卡軟體「Quizlet」，此軟體在 App Store 及 Google Play 都可以免費下載。

參、教材部份：本研究使用的教材為研究者參考四技二專統一入學測驗近十年英文科試題，即 104 學年度至 95 學年度的歷屆試題，聚焦字彙與片語部分，自編例句而成。因歷年來的測驗中，字彙與片語重複性相當高，把握高頻率字彙將有助於統一入學測驗的答題。

肆、成效部分：英語學習成就測驗內容以四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題作為前後測，此部分採用 SPSS 22 for Windows 電腦統計套裝軟體進行分析。

一、編擬試題：本研究的前後測試題均從四技二專統一入學測驗 104 學年度至 95 學年度的歷屆試題中，挑選 25 題字彙與片語題編寫而成，前後測試題完全相異。其中單字佔 80 分，片語佔 20 分。

二、專家效度：因四技二專統一入學測驗為國家級考試，故基本上試題皆具有一定之專家效度，但因試題難易度不一，為避免自編試卷缺乏表面效度，故試題編製完畢後，與同校 3 名英文教師進行討論，審視是否有不合適之題目及確定試題難易度相當。

三、採用 TESTER for Windows 2.0 軟體：使用 TESTER 2.0 試題分析軟體進行難度與鑑別度分析，在試題正式使用前確保該試卷適合本研究使用。

正式使用前後測試題前，研究者先從 104 學年度至 95 學年度的歷屆試題的字彙片語大題中，以每年度 6 題的方式，從中挑選出難度適中的 60 題合併為一份試卷，請非實驗組或控制組的三年級學生進行測驗，受測班級共七個，再以試題分析軟體 TESTER 2.0 進行難度及鑑別度的分析。依據 Ebel (1979) 試題分析的標準，難度介於 0.25~0.75 為可接受之範圍；介於 0.40~0.60 表示題目設計最佳。鑑別度 0.4 以上表示具優越的鑑別度。故以此標準選出 50 題試題，各 25 題當作英語學習成就測驗前測與後測試題。下表 3-2 為前後測試題分析結果。

表 3-2
前後測試題分析

題號	難度	鑑別度	題號	難度	鑑別度
01	.61	.65	01	.57	.63
02	.56	.59	02	.50	.62
03	.60	.61	03	.60	.69
04	.53	.56	04	.69	.62
05	.58	.55	05	.61	.61
06	.55	.54	06	.63	.65
07	.70	.58	07	.58	.75
08	.61	.74	08	.61	.75
09	.63	.72	09	.64	.70
10	.69	.62	10	.55	.70
11	.65	.69	11	.62	.70

(續下頁)

表 3-2 (續)

題號	難度	鑑別度	題號	難度	鑑別度
12	.66	.67	12	.59	.73
13	.71	.54	13	.56	.73
14	.55	.83	14	.58	.69
15	.62	.72	15	.57	.85
16	.53	.84	16	.60	.74
17	.58	.79	17	.61	.72
18	.56	.82	18	.60	.71
19	.57	.78	19	.59	.75
20	.69	.62	20	.58	.73
21	.61	.71	21	.61	.63
22	.55	.70	22	.60	.55
23	.52	.63	23	.61	.58
24	.46	.56	24	.62	.76
25	.53	.53	25	.58	.69

伍、態度部份：本研究以英語學習態度問卷調查學生之學習態度是否因英語學習 APP 融入教學後改變，因此於教學實驗前實施問卷的前測、實驗結束後進行問卷的後測，再分別於一個月、兩個月後再進行同一份問卷的追蹤調查，探討學生學習態度是否隨著教學實驗的結束產生變化。

一、問卷來源

大多數相關研究中，開發出的英語學習態度量表適用對象均為國小生。本研究採用曾建肇（2005）的英語學習態度問卷，其問卷測量對象為大學生，無論是題幹敘述或測量方向均較符合本研究狀況所需。該問卷共分為四個層面：

英語學習綜合態度 (General EFL Learning Attitude)、對英聽口說的學習態度 (Attitude toward Listening and Speaking Ability)、對英語教師與課程的態度 (Attitude toward English Teacher and Curriculum)、對自主學習的態度 (Attitude toward Self-regulated Learning)。該問卷之施測對象為大學學生，與本研究的高中生並不相同，故為了確認問卷量表的適用性需進行預試，就分析結果刪減題目成為本研究的英語學習態度問卷。

二、填答及計分方式

本研究中的英語學習態度量表，採用李克特 (Likert Scale) 五點數尺度測量，分為非常同意、同意、不確定、不同意、非常不同意五點，依序給分 5-1 分，反向題則依序給分 1-5 分，總分得分較高則表示該生對該問項所持有的英語學習態度較佳。

三、預試的實施

為了解曾建肇 (2005) 英語學習態度問卷量表於高中職的適用性，乃進行預試。預試的填答對象是屏東縣某高職共 140 位學生，共得 140 份有效問卷。隨後以統計軟體 SPSS 22.0 立即進行預試題目的分析。

(一) 項目分析

本態度問卷量表依據英語學習態度的四個層面進行分析。首先依據總分將全體預試樣本分成高低分組，之後進行獨立樣本檢定以得出每一題目的決斷值，每題決斷值均達 3 以上，且達顯著差異的標準，故全數保留，再進行因素分析，項目分析摘要表如下表。代碼 G 代表英語學習綜合態度、代碼 LS 代表對英聽口說的學習態度、代碼 SR 代表對自主學習的態度、代碼 TC 代表對英語教師與課程的態度。

表 3-3

英語學習態度量表項目分析摘要表

題目	決斷值	結果
G1	11.07***	保留
G2	4.86***	保留
G3	8.92***	保留
G4	9.57***	保留
G5	7.63***	保留
G6	7.72***	保留
G7	7.57***	保留
G8	6.82***	保留
G9	8.52***	保留
G10	10.42***	保留
G11	9.24***	保留
LS1	11.73***	保留
LS2	9.85***	保留
LS3	4.99***	保留
LS4	8.94***	保留
LS5	9.69***	保留
LS6	7.42***	保留
LS7	10.11***	保留
LS8	3.95***	保留
SR1	8.70***	保留
SR2	11.34***	保留
SR3	9.15***	保留
SR4	8.73***	保留

表 3-3 (續)

題目	決斷值	結果
SR5	4.43***	保留
SR6	8.90***	保留
SR7	9.77***	保留
TC1	8.02***	保留
TC2	6.52***	保留
TC3	6.82***	保留
TC4	7.11***	保留
TC5	6.66***	保留
TC6	5.87***	保留
TC7	5.26***	保留

*** $p < .001$.

(二) 因素分析

採用因素分析以建構效度前，先進行 KMO 取樣適當性檢定與 Bartlett 球面性考驗。本問卷量表的 KMO 值為.91，表示有極佳的決策標準，Bartlett 球型檢定顯著性為.00，顯示這些題目適合因素分析。經過操作數次的因素分析後，刪除了曾建肇（2005）英語學習態度原始問卷的第 2、3、9、10、15、16、19、24、27、28、29、32 題。並依據分析結果將問卷的「對英聽口說的學習態度」及「對自主學習的態度」合併為同一層面，命名為「對英聽口說自主學習的態度」。

(三) 信度分析

將因素分析後所保留的題目再進行信度分析，本分量表的 Cronbach's α 皆介於 .79~.94，總量表的 Cronbach's α 值為.94，表示量表具內部一致性，最後態度問卷量表保留題數共計 21 題。因素分析摘要表與信度摘要表如表 3-4。

四、確立正式量表

本問卷量表用來測試受試者的英語學習態度，本量表共分為三層面，分別為英語學習綜合態度（7 題）、對英聽口說自主學習的態度（11 題）、對英語教師與課程的態度（3 題），全部共 21 題。其分配表如表 3-5。

表 3-4

英語學習態度量表信效度摘要表

因子	題目	效度			信度
		因素負荷量	初始特徵值	解釋量 (變異數%)	
英語學習 綜合態度	G1	.39	9.44	43.08	.91
	G3	.74			
	G5	.91			
	G6	.74			
	G7	.85			
	G10	.73			
	G11	.85			
英聽口說 與自主學 習態度	LS1	.71	2.90	12.07	.94
	LS2	.76			
	LS4	.50			
	LS5	.40			
	LS7	.79			
	SR1	.70			
	SR2	.61			
	SR3	.82			
	SR4	.85			
	SR6	.87			
	SR7	.95			
對教師與 課程的態 度	TC2	.65	1.42	4.84	.79
	TC3	.81			
	TC7	.82			
總解釋量：				59.99	
總信度：					.94

表 3-5

英語學習態度量表各層面題數分配表

層面	題號	題數
英語學習綜合態度	1、5、7、11、12、19、21	7
對英聽口說自主學習的態度	2、4、6、8、9、13、14、15、 17、18、20	11
對英語教師與課程的態度	3、10、16	3

第五節 實驗內容活動設計

本節就運用英語學習 APP 融入高職英文教學之實驗內容說明。課程主要根據四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題的第一大題字彙與片語設計教學內容，每單元皆包含字彙和片語兩部分，共十個單元，囊括 104 學年度至 95 學年度的範圍。每單元進行一週，每週兩節課，每節課 50 分鐘。各單元教學目標如下。第一部分：單字，教學目標為讓學生能在大量學習單字後，能看到單字立刻說出中文意思。第二部分：片語，教學目標為讓學生能看到片語立刻說出中文意思。上課講義由研究者參考統一入學測驗歷屆試題改編，並搭配自編例句、隨堂練習、分組競賽，運用英語學習 APP 的各種模式進行教學，預期學生能在後測試卷的文意字彙題中，看到例句即可選出符合文意的選項。

本節共分三個部份，第一部份為 Quizlet APP 基本名詞介紹，第二部份 Quizlet APP 基本功能介紹，第三部份為研究者上課方式介紹。

壹、Quizlet APP 基本名詞介紹：

一、set：一組學習單元；裡面可以自行建構學習字詞，如字彙、片語等。

二、term：學習字詞，可以是字彙、片語，甚至可以輸入句子、簡易對話。

貳、Quizlet APP 基本功能介紹：

一、Latest：預設為開啟 Quizlet 軟體時的畫面，會出現最近所使用過的 sets。

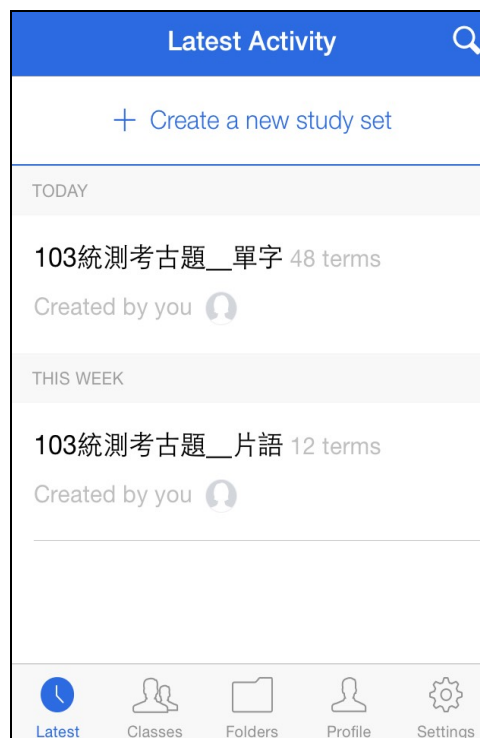


圖 3- 2：最近使用過的 sets。

二、Classes：使用者加入的班級。

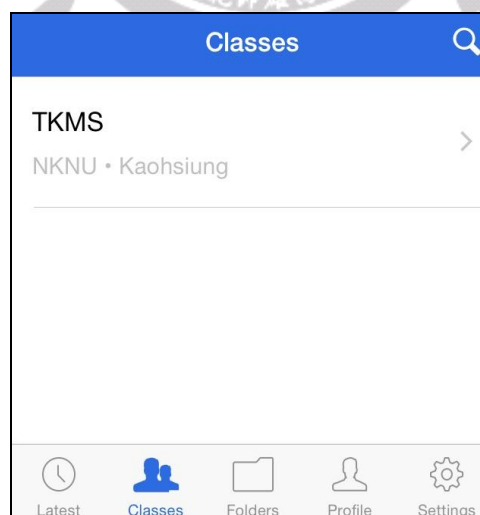


圖 3- 3：使用者加入的班級。

(一) 點選進入班級後並點選 Sets 會出現該班級所有的 sets。

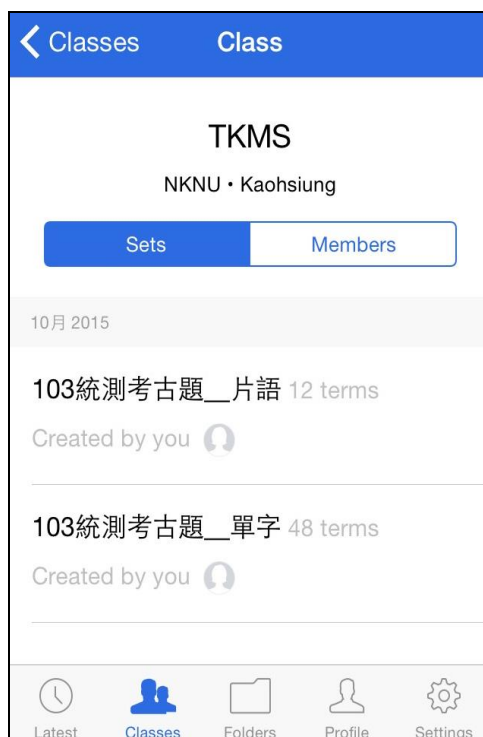


圖 3- 4：使用者加入的班級所有的 sets。

(二) 並點選 Members 會出現該班級所有的成員，若點選 Drop class 則會退出班級。

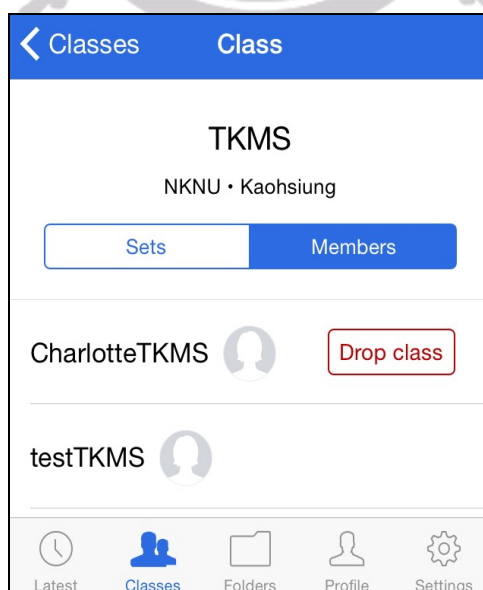


圖 3- 5：使用者加入的班級所有的成員。

(三) 點選想練習的 set 會出現該 set 裡所有的 terms，並有三種學習模式。

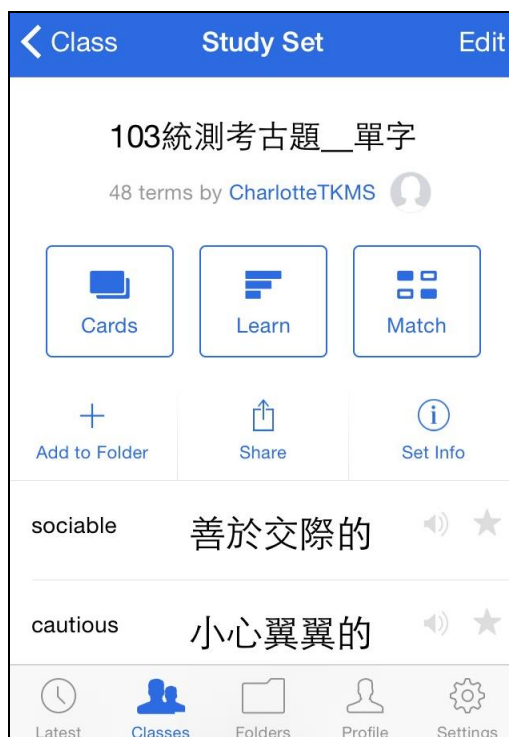


圖 3- 6：該 set 裡所有的 terms。

(四) 點選喇叭圖示可以發音，點選星號圖示可針對比較不熟的 terms 練習。

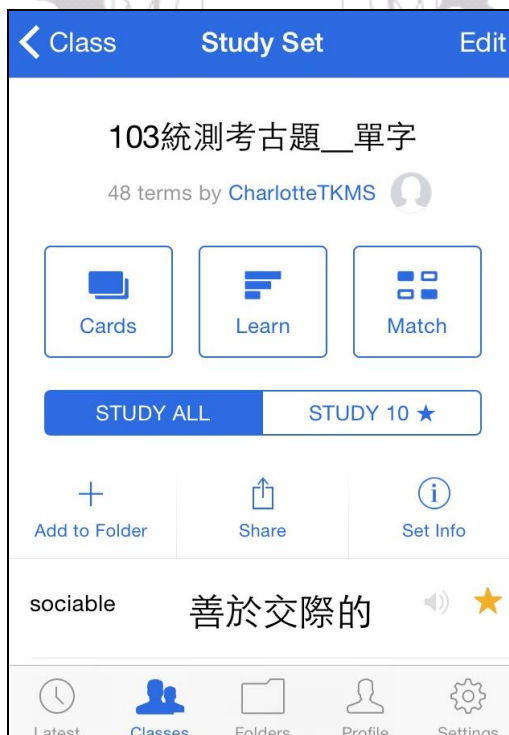


圖 3- 7：可全部學習或僅挑選比較不熟的十個 terms 練習。

(五) cards：點選 cards 圖示後會進入字卡模式，上方有數個圖示，若都不點選則為手動模式，可自行選擇要練習的字卡，點選字卡後會翻到背面顯示對應的意思；點選喇叭圖示會發音；點選播放圖示會依序自動翻卡；若再同時點選隨機圖示則會隨機挑選字卡播放；點選齒輪圖示可選擇先顯示正面或背面。



圖 3-8：自行選擇要練習的字卡（正面）。

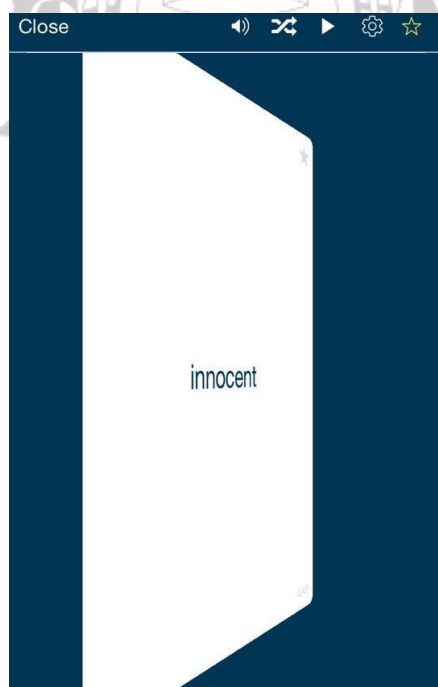


圖 3-9：點選字卡後會翻到背面顯示對應的意思。

(六) Learn：點選 Learn 圖示後會進入學習模式，一開始會顯示背面，並要求輸入字卡正面內容，若輸入正確會進入下一張字卡；輸入錯誤或點選 Don't Know 圖示會出現正面內容提示並要求再次輸入。



圖 3- 10：Learn 模式。

(七) Match：點選 Match 圖示後會進入配對模式，必須將連續點選兩個對應的圖示；配對正確會顯示綠色並消去；配對錯誤則會顯示紅色並重新配對。

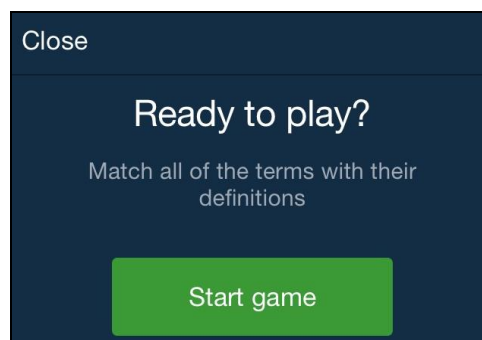


圖 3- 11：配對模式說明畫面。

Close		11.2 secs
幾乎不	純真的	exchange
mildly	交換	innocent
進口	溫和地	善於交際的
hardly	import	sociable

圖 3- 12：配對模式畫面，右上角為耗費時間。

Close		22.4 secs
幾乎不	純真的	exchange
mildly	交換	innocent
進口	溫和地	善於交際的
hardly	import	sociable

圖 3- 13：配對模式畫面，點選時會呈現藍色。

Close		35.1 secs
幾乎不	純真的	exchange
mildly	交換	innocent
進口	溫和地	
hardly	import	

圖 3- 14：配對模式畫面，配對正確會呈現綠色並消去。

Close		+1 14.8 secs
sociable	benefit	found
import	獲益	進口
封鎖	善於交際的	expect
block	期待	創辦

圖 3- 15：配對模式畫面，配對錯誤會呈現紅色並在上方顯示+1，將該 term 的錯誤次數記錄在電腦版中，有利學習者針對不熟悉的 term 加強練習。

(八) 電腦版：另有 Test（測驗模式）、Space Race（太空競賽模式）可使用。

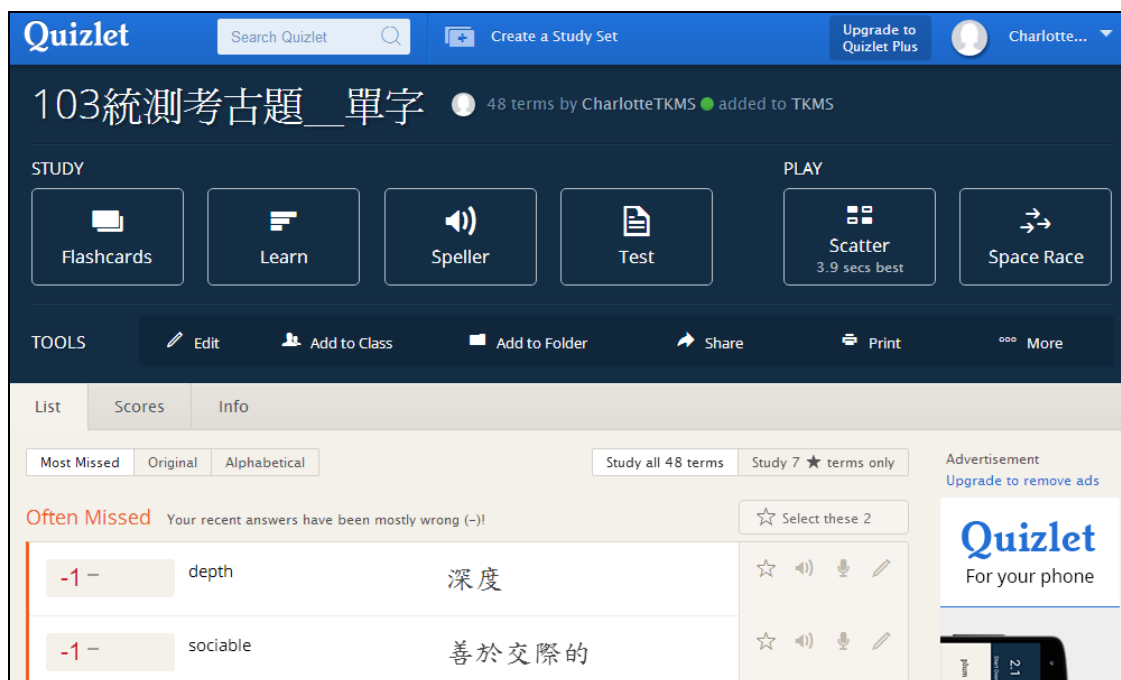


圖 3- 16：電腦版畫面，其中 Often Missed 顯示學習者常犯錯的 terms。

5 Written questions

1. 港口

5 Matching questions

1. ☐ casually a. 善於交際的

2. ☐ naturally b. 能力

3. ☐ sociable c. 行業

4. ☐ ability d. 隨意地

e. 自然地

5 Multiple choice questions

1. 文化方面地

a. ☐ naturally

b. ☐ culturally

c. ☐ casually

d. ☐ partially

5 True/False questions

1. feeling → 期限

☐ True ☐ False

圖 3- 17：電腦版畫面，Test 的四種題型：填充、配對、選擇、是非。

三、Folders：使用者可自己設定個人專屬資料夾，將所有感興趣的 sets 收錄其中，以方便練習。不僅限於所加入班級中的 sets，也可以從網路上蒐尋。

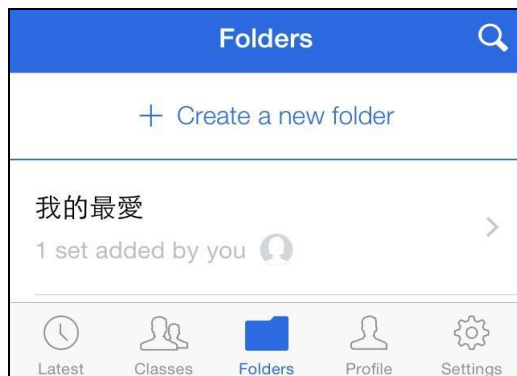


圖 3- 18：新增使用者個人專屬資料夾。

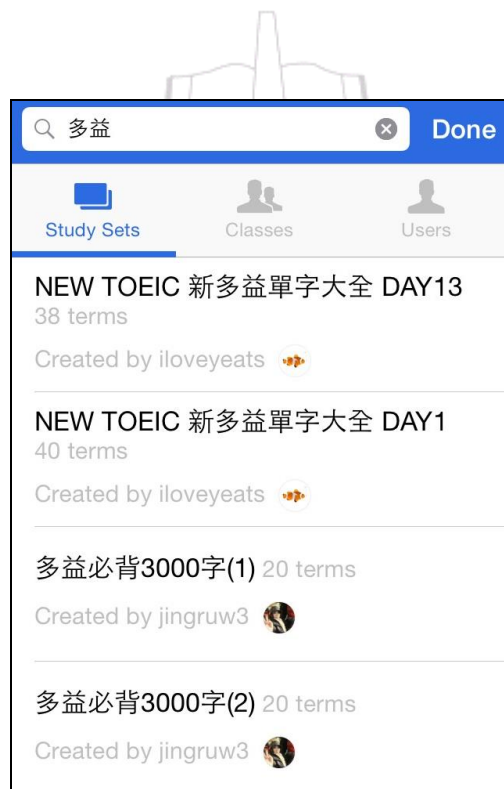


圖 3- 19：點選放大鏡圖示可蒐尋自己感興趣的 sets。



圖 3- 20：點選 Add to Folder 圖示可將自己感興趣的 sets 收錄到個人專屬資料夾。

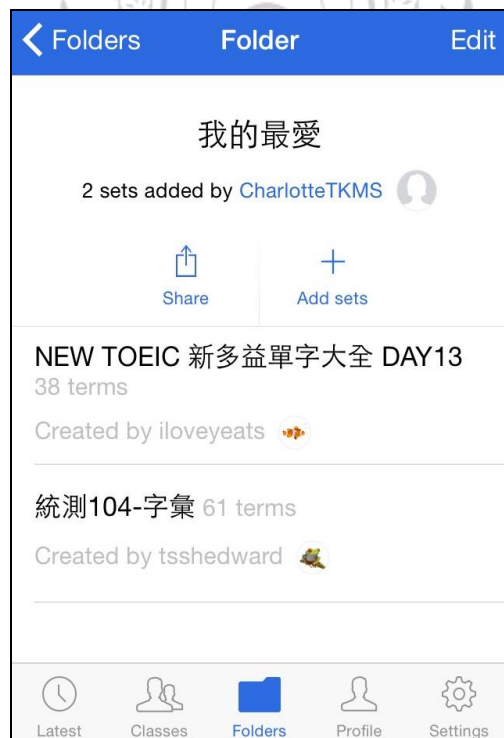


圖 3- 21：點選進入資料夾會出現個人收錄的 sets。

參、研究者上課方式介紹

本研究使用教材為依據四技二專統一入學測驗 104 學年度至 95 學年度共十年的歷屆試題，聚焦第一大題的字彙與片語，自編教材另加入例句編寫而成，共計十單元，每單元皆包含字彙和片語兩部分，進行八週的教學實驗。下圖 3-22 為運用英語學習 APP 軟體「Quizlet」融入英語課程的教學流程。每週 2 節課，每節課 50 分鐘，前 35 分鐘由老師講解教授該單元部分的字彙、片語例句，接下來的 10 分鐘開放讓學生自由使用 Quizlet 練習，學生可就剛剛所學，進行「Cards」字卡模式的練習，因為該 APP 具發音功能，練習時間研究者會要求學生戴上耳機避免干擾其他同學。最後 5 分鐘為分組競賽時間，實驗組共 34 人，2 人一組分為 17 組以 Quizlet 的「Match」配對模式進行競賽，最快完成的組別登記加分。教學實驗過程中，研究者亦不斷鼓勵學生於課餘時間使用 Quizlet APP，以實踐行動學習的精神。

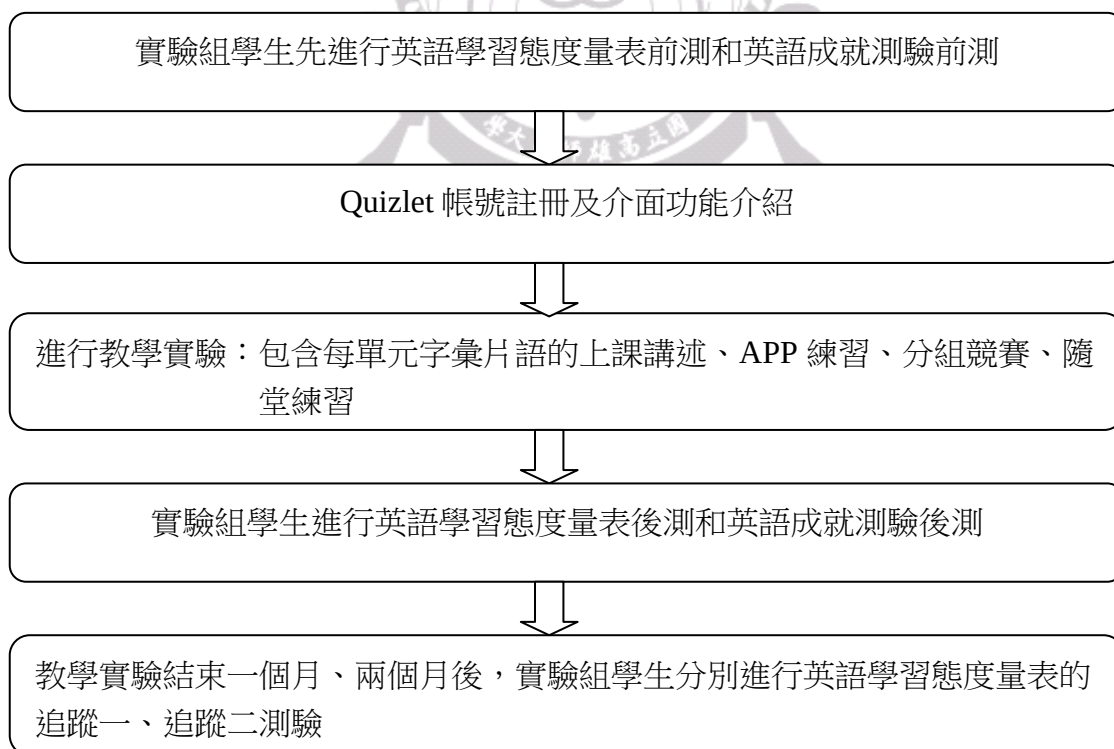


圖 3-22 運用英語學習 APP 軟體「Quizlet」融入英語課程的教學流程

第六節 研究程序與進度

本研究為達到研究目的，蒐集相關文獻資料，分析後擬定研究方法。實施過程分為：發現問題並確定研究主題、文獻探討、資料蒐集分析、選擇教學單元及準備教材、編制問卷、問卷預試及修正、實驗教學、實施測驗、實驗組填寫問卷、資料處理分析、研究結果討論、撰寫研究報告。

研究程序：

本研究的實施程序分成三個階段：實驗前的準備階段、實驗階段、實驗後階段，最後完成論文。茲將其內容分述如下：

壹、實驗前的準備階段

一、發現問題並確定研究主題

研究者從自身在高職任教經驗中，發現近期學生對手機所產生的高度興趣與依賴，再加上現階段手機 APP 正蓬勃發展之因素，故有此發想。廣泛閱讀文獻，並與指導教授討論及確認研究主題後，綜合整理分析相關文獻以作為研究的基礎。

二、資料蒐集分析

擬定題目後便開始進行相關文獻蒐集、閱讀、整理、分析、歸納與整理，瞭解國內外運用英語學習 APP 融入教學之情況，設計實驗方法進行實驗。

三、選擇教學單元及準備教材

因研究限制，故需配合學期進度進行教學，並參考四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題編寫教學內容及試題。

四、編製前、後測試題及問卷

根據四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題，挑選難度適中之試題編製

前、後測試題，另外參考曾建肇（2005）問卷，經過預試，刪除部分題目修訂後編製英語學習態度問卷，以了解實驗組在運用英語學習 APP 融入高職英語教學後學習態度是否有改變。

五、問卷修正及試題分析

本研究以曾建肇（2005）的問卷為基礎，並刪除不符合研究主題的題目，最後編製成正式問卷，再針對實驗組於教學實驗後進行正式問卷發放。

前測與後測的試題均使用 TESTER for Windows 2.0 進行難易度及鑑別度分析，以刪除不適合的題目。

貳、實驗階段

一、進行實驗教學

本研究採準實驗之不等組前後測設計，以屏東縣某高職之同科兩個班三年級學生為實驗對象，一組為實驗組，另一組為控制組。實驗組與控制組皆接受四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題前測，並開始進行教學，實驗組學生進行實驗處理，運用英語學習 APP 從事教學活動；控制組則不施以任何實驗處理，採用傳統教學法進行教學活動。

二、實施英語學習成就測驗

實驗結束後，實驗組及控制組皆進行四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題後測，再對於兩組的前後測成績進行差異考驗，採用共變數分析，以了解其差異。

三、實驗組填寫英語學習態度問卷

實驗組除了進行成就測驗之外，還要填寫英語學習態度問卷，以期瞭解學

生學習態度的差異情形。

參、實驗後階段

一、資料處理與分析

針對四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題前、後測分數進行量化分析，並針對問卷進行分析。

二、研究結果討論

將量化資料分析的結果呈現，並檢視本研究中的研究假設，判斷是否符合並下結論，再進行深入的探討，檢視其過程及原因做出建議，以提供未來相關領域研究之參考。

三、撰寫研究報告

將研究結果討論的資料加以統整，逐一回答研究問題，最後撰寫成研究報告。



第七節 資料處理與分析

本研究蒐集的資料以電腦套裝統計軟體 SPSS 22 進行量化資料的分析。配合研究性質與研究問題的需要，採用的統計方法為 t 考驗和共變數分析。另外以問卷資料為輔，用以探討運用英語學習 APP 提升高職生英語學習成效與學習態度之影響。茲將其資料處理與分析的項目說明如下。

壹、資料整理

蒐集前測成績，以及教學意見調查表，並整理問卷中學生意見進行描述性統計分析。

貳、量化資料處理

先檢視實驗組、控制組兩組的組內迴歸係數是否同質，確認後再進行單因子共變數分析，以瞭解實驗組與控制組學習成就測驗的後測總分是否有顯著差異。並進一步以 t 考驗檢定實驗組於單字、片語二方面的表現。

為瞭解實驗組學生在接受英語學習 APP 融入教學後，對學習英語的態度是否有顯著差異，蒐集問卷資料後進行量表的相依樣本 t 考驗。

參、質性資料處理

從實驗組中選取 6 位學生進行晤談，以了解學生在英語學習 APP 融入教學的看法及想法。訪談資料中學生以代號簡稱 SA、SB、SC、SD、SE、SF 呈現。

第四章 研究結果與分析

本研究旨在瞭解運用英語學習 APP 融入教學後，對學生學習成效與態度之影響。學習成就測驗方面，前後測均以四技二專統一入學測驗歷屆試題做為測驗考題，再將兩組兩項成績進行比較分析，以 F 探討實驗組與控制組之間的差異。本研究所挑選的實驗組與控制組，為屏東縣某高職兩個班同科三年級的學生，採用準實驗研究法進行教學實驗，並用單因子共變數分析考驗，以實驗組和控制組兩個班級作為自變項，以前測分數作為共變數，以後測分數作為依變項。

學習態度方面，則參考曾建肇（2005）的英語學習態度問卷，進行預試後經過刪減修訂成為本研究問卷。該問卷共分成三個層面：英語學習綜合態度、對英聽口說自主學習的態度、對英語教師與課程的態度。由實驗組於教學實驗前填寫前測、教學實驗後填寫後測，並於後測結束後一個月和兩個月，分別進行追蹤一、追蹤二測驗，檢視學生學習態度是否改變。

本章針對實驗結果作一分析探討，共分為五節，第一節為實驗處理對英語學習成效影響之分析，第二節為實驗處理對英語學習態度影響立即效果之分析，第三節為實驗處理對英語學習態度延宕效果之分析，第四節為實驗組學生回饋及訪談，第五節為綜合討論。

第一節 實驗處理對英語學習成效影響之分析

本節旨在探討使用英語學習 APP 融入教學的實驗組與傳統教學法的控制組在教學實驗後，歷屆試題的學習表現上是否有顯著差異。亦即考驗假設 1：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題的後測調整成績顯著優於控制組學生。進行共變數分析之前，先進行組內迴歸係數同質性考驗，以判斷資料是否符合共變數分析的基本假定，然後才進行單因子共

變數分析考驗。

壹、實驗組與控制組在後測的差異情形

為了排除控制變項（共變項）之影響，統計分析方式採獨立樣本單因子共變數分析，以 $\alpha = .05$ 為顯著水準。進行共變數分析之前，需檢驗各組的組內迴歸係數是否同質，當符合組內迴歸係數同質性假定時，才能進行共變數分析，考驗結果如表 4-1。

表 4-1

實驗組與控制組在後測之迴歸係數同質性考驗摘要表

變異來源	平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性
組間 (係數同質性)	148.415	1	148.415	0.73	.395
組內(誤差項)	14189.952	70	202.714		

進行分析時以實驗組與控制組兩班級為自變項，歷屆試題的後測總分為依變項，前測總分為共變項，探究不同的班級對後測的影響是否存在顯著差異。從表 4-1 可知，迴歸係數並未達顯著 ($F = 0.73$, $p = .395 > .05$)，表示兩組組內迴歸的斜率相同，符合迴歸係數同質性假定，可進行單因子共變數分析考驗。

進行單因子共變數分析考驗，以探討實驗組和控制組對後測的影響是否存在顯著差異，以四技二專統一入學測驗歷屆試題的後測總分作為依變項，並採邱皓政主張的型一模型，得到考驗結果如表 4-2。

表 4-2

實驗組與控制組在後測進行共變數分析摘要表

	實驗組		控制組		變異來源	平方和	自由度	平均平方和	F	顯著性
	M	SD	M	SD						
前測	38.12	23.68	28.20	16.08	組間	4064.09	1	4064.09	20.12	.000
後測	50.47	23.30	35.60	21.54						
後測調整	45.80		39.57		誤差	14338.36	71	201.94		

由表 4-2 可知，實驗教學後的後測共變數分析 $F = 20.12$ ， $p = .000 < .05$ ，顯示實驗組與控制組在英語成就測驗的後測調整分數達顯著差異，實驗組成就測驗的後測調整分數（ $M' = 45.80$ ）顯著高於控制組成就測驗的後測調整分數（ $M' = 39.57$ ）。

綜上所述，進行英語學習 APP 融入課程的教學實驗後，實驗組後測成就測驗的總分顯著高於控制組，顯示假設 1「實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題的後測調整成績顯著優於控制組學生」獲得支持。APP 的使用確實比傳統授課更能提升學習者的學習成效。手機行動裝置易於操作、新奇有趣、容易上手、具互動性、更可以不受時空限制隨時隨地學習，這些行動學習具有的特色都是使實驗組表現優於控制組的原因。

貳、實驗組在歷屆試題單字和片語前測和後測的差異情形

為了進一步瞭解實驗組於四技二專統一入學測驗之前測和後測單字和片語分別得分之差異情形，統計分析採相依樣本 t 檢定進行考驗，以 $\alpha = .05$ 為顯著水準。下表 4-3 為實驗組在單字和片語前、後測之相依樣本 t 考驗分析摘要表。

表 4-3

實驗組在單字和片語前測、後測之相依樣本 t 考驗分析摘要表

層面	前測($n=34$) 後測($n=34$)				t	p	95% CI	
	M	SD	M	SD			LL	UL
單字	32.12	18.51	40.35	17.52	-4.72	< .001	-11.79	-4.68
片語	6.00	5.68	10.12	6.62	-4.74	< .001	-5.89	-2.35
總分	38.12	23.68	50.47	23.30	-5.27	< .001	-17.12	-7.59

由上表得知實驗組在成就測驗總分上，即四技二專統一入學測驗歷屆試題的總分，實驗組的前、後測達到顯著水準（ $t = -5.27$ ， $p < .001$ ），顯示實驗組整體的前、後測已達顯著差異。從個別層面來看，單字部分滿分為 80 分，實驗組的單字部分後測分數（ $M = 40.35$ ）高於前測分數（ $M = 32.12$ ），亦達顯著水準

($t = -4.72, p < .001$)。片語部分滿分為 20 分，實驗組的片語部分後測分數 ($M = 10.12$) 亦高於前測分數 ($M = 6.00$)，也達顯著差異 ($t = -4.74, p < .001$)。

綜上所述，實驗組的成就測驗前、後測，無論是單就歷屆試題的單字、片語個別層面來看，或是從總分來討論，皆達顯著水準。顯見運用英語學習 APP 確實能提升高職生英語學習成效，除了單字外、甚至連兩個字以上且易混淆的片語，也能在善用 APP 的情況下，使學習者有良好學習表現，研究者更進一步期盼這樣的轉變，能使學習者在四技二專統一入學測驗時獲得佳績。

第二節 實驗處理對英語學習態度影響立即效果之分析

本研究採用的英語學習態度量表共分為三個層面：英語學習綜合態度、對英聽口說自主學習的態度、對英語教師與課程的態度。為探討實驗組學生在運用英語學習 APP 教學後學習態度的差異，亦即考驗研究假設 2：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，其英語學習態度上具有顯著的立即效果。因此，實驗組學生於教學實驗前填寫英語學習態度問卷前測、教學實驗後填寫後測，再以相依樣本 t 考驗分析。並接續從問卷各分層面探討實驗組學生填答情形，分析其差異。表 4-4 為實驗組學生在英語學習態度量表的前後測相依樣本 t 考驗摘要表，呈現了實驗組前測與後測的差異分析。

表 4-4

實驗組英語學習態度量表之前測與後測相依樣本 t 考驗摘要表

層面	前測		後測		t	p	95% CI	
	M	SD	M	SD			LL	UL
英語學習 綜合態度	27.14	5.87	29.94	4.59	-2.09	.044	-5.50	-0.84

(續下頁)

對英聽口								
說自主學	24.59	6.73	37.85	9.22	-6.68	< .001	-17.31	-9.22
習的態度								
對英語教								
師與課程	11.74	2.53	12.70	1.98	-1.64	.110	-2.17	.23
的態度								
總層面	63.47	8.44	80.50	14.08	-5.37	< .001	-23.48	-10.58

如上表可知，實驗組在前測與後測的英語學習態度量表中，總層面及三個分層面，其平均數的部分，後測總層面比前測提高了 17.03，「英語學習綜合態度」的後測比前測提高 2.8，「對英聽口說自主學習的態度」後測比前測提高 13.26，「對英語教師與課程的態度」的後測比前測提高 0.96。而其 t 考驗值分別為總層面 t 值-5.37 ($p < .001$)，「英語學習綜合態度」 t 值-2.09 ($p = .044 < .05$)，「對英聽口說自主學習的態度」 t 值-6.68 ($p < .001$)，「對英語教師與課程的態度」 t 值-1.64 ($p = .110 > .05$)。

由表 4-4 可知，實驗組前測、後測的總層面、「英語學習綜合態度」、「對英聽口說自主學習的態度」均達顯著表現；即經 APP 融入教學後，總層面、「英語學習綜合態度」、「對英聽口說自主學習的態度」二分層面達顯著差異，表示有立即的影響。「對英語教師與課程的態度」則未達顯著差異。

綜上所述，由實驗組英語學習態度量表的前測、後測相依樣本 t 考驗結果發現，進行英語學習 APP 融入教學八週之後，學生的整體英語學習態度增加、「英語學習綜合態度」和「對英聽口說自主學習的態度」也提升，可見 APP 對於英語學習態度的提升效果顯著，也有立即性的結果。唯「對英語教師與課程的態度」一項分量表未有顯著差異，推測原因可能是學習者長久以來對英語教師和課程的態度已經有根深蒂固的想法，使用 APP 八週的時間還不夠久，還不足以讓學生在此分量表呈現出態度的轉變，故本研究再接續從追蹤一結果來分析。因此，

假設 2：「實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，其英語學習態度上具有顯著的立即效果」獲得大部分支持。分層面方面，假設 2-1、假設 2-2、假設 2-3 亦獲得支持，僅「對英語教師與課程的態度」一層面無顯著差異，假設 2-4 在本研究中未獲得支持。

第三節 實驗處理對英語學習態度延宕效果之分析

本節旨在探究實驗組對英語學習態度的延宕效果，亦即讓實驗組學生於英語學習態度量表後測結束後的一個月和兩個月，分別再進行追蹤一、追蹤二測驗，檢視學生學習態度是否改變，再以相依樣本 t 考驗分析其影響。即考驗假設 3：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度上具有顯著延宕效果。

壹、實驗組前測與追蹤一測驗的差異分析

結束教學實驗後，為了解 APP 對於英語學習態度造成的延宕效果，於後測結束後一個月再次進行追蹤一測驗。表 4-5 為實驗組學生在英語學習態度量表的前測、追蹤一相依樣本 t 考驗摘要表。

表 4-5

實驗組英語學習態度量表之前測與追蹤一測驗相依樣本 t 考驗摘要表

層面	前測		追蹤一		t	p	95% CI	
	M	SD	M	SD			LL	UL
英語學習 綜合態度	27.14	5.87	29.82	5.89	-1.91	.065	-5.52	.17
對英聽口 說自主學 習的態度	24.59	6.73	31.32	11.82	-3.11	.004	-11.14	-2.33
對英語教 師與課程 的態度	11.74	2.53	13.41	2.35	-3.13	.004	-2.77	-.59
總層面	63.47	8.44	74.56	17.15	-3.68	.001	-17.21	-4.96

由上表可知，實驗組在前測與追蹤一測驗的英語學習態度量表中，總層面及三個分層面，其 t 考驗值分別為總層面 t 值-3.68 ($p = .001 < .05$)，「英語學習綜合態度」 t 值-1.91 ($p = .065 > .05$)，「對英聽口說自主學習的態度」 t 值-3.11 ($p = .004 < .05$)，「對英語教師與課程的態度」 t 值-3.13 ($p = .004 < .05$)。

由表 4-5 可知，實驗組前測與追蹤一測驗的總層面、「對英聽口說自主學習的態度」、「對英語教師與課程的態度」均達顯著表現；亦即經 APP 融入教學後，總層面、「對英聽口說自主學習的態度」、「對英語教師與課程的態度」二分層面達顯著差異，表示有持續影響。而「英語學習綜合態度」在持續影響上則未達顯著差異。因此，研究假設 3-1，即「實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度追蹤一測驗上具有顯著效果」獲得大部分支持。

綜上所述，由實驗組英語學習態度量表的前測、追蹤一相依樣本 t 考驗結果發現，在八週教學實驗後又再相隔一個月後的追蹤一測驗，學生的整體英語學習態度依舊增加、「對英聽口說自主學習的態度」提升，「對英語教師與課程的態度」從後測未達顯著水準轉而成為達顯著水準。訪談學生後推測其因，應該是該班學生在導師的鼓勵下持續使用英語學習 APP，進而改變了學生對英語教師與課程的態度。顯示英語學習 APP 對於學習者整體學習態度的提升有持續性的影響。然「英語學習綜合態度」分層面在追蹤一的表現上並無顯著差異，可能跟學生未來職業取向有關。於職業學校就讀該科的學生，畢業後很大的比例會從軍、擔任作業員或勞力密集的工作。因此他們雖然明瞭英文的重要性，但實際上卻認為英文在未來生活中用到的機率不高，為求謹慎，本研究再從追蹤二測驗接續分析。

貳、實驗組前測與追蹤二測驗的差異分析

追蹤一測驗後的一個月，本研究再次針對實驗組學生進行追蹤二測驗，探討其英語學習態度之差異，討論教學實驗課程對前測與追蹤二，是否產生持續性的影響。下表 4-6 為實驗組學生在英語學習態度量表的前測、追蹤二相依樣本 t 考驗摘要表。

表 4-6

實驗組英語學習態度量表之前測與追蹤二測驗相依樣本 t 考驗摘要表

層面	前測		追蹤二		t	p	95% CI	
	M	SD	M	SD			LL	UL
英語學習 綜合態度	27.14	5.87	29.53	5.91	-1.57	.126	-5.47	.71
對英聽口 說自主學 習的態度	24.59	6.73	36.94	11.07	-5.86	< .001	-16.64	-8.07
對英語教 師與課程 的態度	11.74	2.53	12.97	2.12	-2.00	.054	-2.49	.02
總層面	63.47	8.44	79.44	16.92	-4.84	< .001	-22.68	-9.26

如上表，實驗組在前測與追蹤二測驗的英語學習態度量表中，總層面及三個分層面，其 t 考驗值分別為總層面 t 值-4.84 ($p < .001$)，「英語學習綜合態度」的 t 值-1.57 ($p = .126 > .05$)，「對英聽口說自主學習的態度」 t 值-5.86 ($p < .001$)，「對英語教師與課程的態度」 t 值-2.00 ($p = .054 > .05$)。

由表 4-6 可知，實驗組前測、追蹤二僅總層面、「對英聽口說自主學習的態度」達顯著差異；「英語學習綜合態度」、「對英語教師與課程的態度」兩分量表則未達顯著差異。總層面態度達顯著水準，表示 APP 對於整體英語學習態度的提升有持續性的影響。然「英語學習綜合態度」、「對英語教師與課程的態度」兩層面未達顯著水準，表示此二層面沒有持續性的影響。故假設 3-2 獲得部分支持。

綜上所述，雖然從各分層面數據分析，追蹤二的結果的確說明學生的學習態度表現隨著時間有消弱的現象，但是以整體總層面比較結果，可知即使與教學實驗時隔數月，英語學習 APP 對於提升學生學習態度依舊達到顯著結果。假設 3：「實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度上具有顯著延宕效果」

獲得部分支持。尤其是「對英聽口說自主學習的態度」層面，無論在後測、追蹤一、追蹤二測驗的考驗中都達顯著水準，顯見 APP 對於提升學習者的自主學習態度有明顯成效，此結果也呼應了本研究對於行動學習的定義：「學習者藉由適當的行動裝置，連結無線網路來取得教材資源，在任何時間地點皆可進行學習，以達成無所不在的自主學習。」至於「英語學習綜合態度」、「對英語教師與課程的態度」兩層面無顯著，訪談學生後推測與學生對英文的信念有關，雖然老師和家長口口聲聲提到英文的重要，但是學生未來的職業取向讓他們不完全認同英文所佔的重要地位，亦即未來的進修或生涯規劃中並不一定需要英文。此為研究者認為實驗組學生隨著時間流逝，「英語學習綜合態度」、「對英語教師與課程的態度」在追蹤二的表現上均無顯著差異的原因。



第四節 實驗組學生回饋及訪談

本節主要針對實驗組學生進行英語學習 APP 融入英文課程回饋單填寫內容進行分析，並訪談六名實驗組學生，以瞭解學生對於英語學習 APP 融入英文課程之教材、教學方式、學習態度等感受，分析整理如下。

壹、英語學習 APP 融入英文課程回饋單分析

教學課程結束後由實驗組學生填答「英語學習 APP 融入英文課程學習回饋單」，內容包含採五點量表的封閉式問題共八題、以及三題開放式問題。將資料分析整理後得到結果如下：

一、英語學習 APP 融入英文課程回饋單之描述性統計分析

本回饋單以實驗組學生為調查對象，了解學生在教學實驗結束後對英語學習 APP 融入英文課程之整體感受，因一同學請長假，共發出 33 份回饋單，回收 33 份，回收率 100%；有效回饋單為 33 份，佔全部回饋單 100%；茲將填答狀況進行描述性統計（次數與百分比）列表於表 4-7：

表 4-7

英語學習 APP 融入英文課程學習回饋單之描述性統計表

題 目 內 容	選 項	次 數	百 分 比 (%)
1. 我認為使用英語 APP 融入課程，對我的英語學習有幫助。	非常同意	20	60.60%
	同意	11	33.33%
	沒意見	2	6.07%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%
2. 我認為使用英語 APP 融入課程，能提升我對英語的學習興趣。	非常同意	18	54.54%
	同意	13	39.39%
	沒意見	2	6.07%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%

(續下頁)

表 4-7 (續)

題 目 內 容	選 項	次 數	百 分 比 (%)
3. 我認為使用英語 APP 融入課程，讓英文課變得更有興趣。	非常同意	18	54.54%
	同意	14	42.42%
	沒意見	1	3.04%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%
4. 我希望英文的其他課程（除了統測單字片語外）也能使用 APP 融入。	非常同意	17	51.51%
	同意	13	39.39%
	沒意見	3	9.10%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%
5. 我認為使用英語 APP 融入課程，引發我學習課外單字的動機。	非常同意	16	48.48%
	同意	10	30.30%
	沒意見	7	21.22%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%
6. 同學和同學的互動變得更好。	非常同意	16	48.48%
	同意	12	36.36%
	沒意見	5	15.16%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%
7. 上課氣氛變得更好。	非常同意	17	51.51%
	同意	12	36.36%
	沒意見	4	12.13%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%
8. 我希望可以持續使用這種方式學習英文。	非常同意	17	51.51%
	同意	11	33.33%
	沒意見	5	15.16%
	不同意	0	0%
	非常不同意	0	0%

將上述八個封閉式問題，綜合整理為二大類問題，分別是英語學習 APP 融入英文教學後，對於學生知識方面與情意方面的感受，茲分述如下：

(一) 知識方面

就英語學習方面而言，對於「使用英語 APP 融入課程，對英語學習有幫助」

問項，實驗組學生填寫非常同意的佔 60.60%，填寫同意的佔 33.33%，合計持正面看法的共佔 93.93%。而「希望英文的其他課程也能使用 APP 融入」問項，實驗組學生填寫非常同意的佔 51.51%，填寫同意的佔 39.39%，合計持正面看法的共佔 90.90%。進一步討論其發展性，針對「希望可以持續使用這種方式學習英文」問項，填寫非常同意的佔 51.51%，填寫同意的佔 33.33%，合計持正面看法的共佔 84.84%。可見在英語學習的知識面，學生相當肯定手機 APP 的功效。

（二）情意方面

進行教學實驗後，實驗組學生針對「使用英語 APP 融入課程，能提升對英語的學習興趣」問項，填寫非常同意的佔 54.54%，填寫同意的佔 39.39%，合計持正面看法的共佔 93.93%。而「使用英語 APP 融入課程，讓英文課變得更有興趣」問項，填寫非常同意的佔 54.54%，填寫同意的佔 42.42%，合計持正面看法的共佔 96.96%。學生也贊同英語學習 APP 在引發學習者課外單字學習動機的效果，實驗組填寫非常同意的佔 48.48%，填寫同意的佔 30.30%，合計持正面看法的共佔 78.78%。上課氣氛也因此改變，「同學和同學的互動變得更好」問項，填寫非常同意的佔 48.48%，填寫同意的佔 36.36%，合計持正面看法的共佔 84.84%。「上課氣氛變得更好」問項，實驗組學生填寫非常同意的佔 51.51%，填寫同意的佔 36.36%，合計持正面看法的共佔 87.87%。由上述可知，實驗組學生對於英語學習 APP 融入英文課程情意上的感受，皆持非常正面的反應。

二、英語學習 APP 融入英文課程學習回饋單之填答分析

針對實驗組學生填寫英語學習 APP 融入英文課程學習回饋單中的三個開放式問題回答內容，經彙整後，整理如下：

（一）學習過程中所遭遇問題

從第九題「使用英語 APP 學習過程中，你是否產生問題或覺得困難之處？請舉例說明」的填答結果發現，APP 本身的使用及設計對學習者來說使用上

並無困難，困擾學生的反而是手機本身存在的缺點，例如久用傷眼、或是玩太久易沒電。此外，還有程式本身一些極少出現、難以完全避免的小缺失，例如遊戲模式時，即使配對成功仍無法消去答案的狀況。以及使用 APP 進行分組活動時班級秩序的問題，例如同組同學的情緒太高昂等。除了上述情況，大致上，學習者實際操作英語學習 APP 的過程中並無遭遇太大的問題。回饋單實際填答內容如下（學生以 S_N 表之，N 為實驗組學生座號）：

S₄：OK 呀，還滿容易使用的。

S₈：APP 本身沒有問題，但手機有藍光，用久了會傷害眼睛。

S₆：手機遊戲有時有 BUG，上次就是因為 BUG 讓我沒得名。

S₁₅：分組活動時隔壁同學太嗨。

S₂₀：手機會沒電。

（二）學生對於英語 APP 融入課程的感受

從第十題「使用英語 APP 融入課程，你喜歡這樣的上課方式與教材嗎？為什麼？」填答結果發現，學生普遍對於這樣有別於傳統授課的方式反應良好，除了感覺新奇特別之外，因為 APP 多了互動、唸單字等功能，學英文變得有趣許多。再加上課堂有分組競賽活動時間，讓同學間互動變多了，學習氣氛也變得更愉悅。回饋單實際填答內容如下：

S₃：喜歡，因為很好玩而且簡單明瞭。

S₅：喜歡。傳統的上課方式會覺得英文非常無聊，但是使用英語 APP 上課讓英文變得有趣許多。

S₁₆：喜歡，因為不管跟老師或同學互動都很好，學起來也比較輕鬆有趣。

S₁₇：蠻喜歡的，因為很酷，很特別。

S₁₈：喜歡，因為可以嘗試不同的學習方法。

S₂₇：因為很方便，用手機就可以學習，所以喜歡。

（三）使用手機 APP 可供加強改進之處

從第十一題「你覺得在使用英語學習 APP 上課時還有什麼可再增加學習效果的活動或方式？」填答結果發現，學生希望增加更多視覺刺激、例如動畫效果或者電影；分組進行活動時，學生則希望改變競賽方式或分組的人數

並且希望除了現有的 Quizlet，再運用別的 App。回饋單實際填答內容如下：

S4：希望 APP 裡有一些動畫效果。

S5：不知道有沒有 APP 是看好萊塢電影學習英文？

S6：分組比賽採淘汰賽更刺激。

S12：增加進行相關的小遊戲。

S16：分組時不一定 2 人，可更多人一組。

S18：可使用別的 APP，2 個 APP、2 倍歡樂。

透過上述填答資料整理，可以得知學生不但認同英語學習 APP 融入英語教學的方式，也相當喜歡。除了學習效果顯著之外，APP 應用程式對於上課氣氛、老師與學生之間的互動也有正向影響。

貳、英語學習 APP 融入英文課程訪談整理

追蹤測驗二結束後，研究者針對六名實驗組學生（簡稱 SA、SB、SC、SD、SE、SF）進行訪談，訪談題目為與英語學習 APP 融入英文課程相關更深入的提問，進而了解學生於教學實驗當中的真實感受和對英語的態度，以彌補量化研究之不足，將訪談內容與結果整理如下。

訪談題目分為四方面：分別是「對於英語教學內容的理解」、「對於進行英語課程的態度」、「對於英語學習的態度」與「對於英語實用性的看法」。

一、對於英語教學內容的理解

以「使用了英語學習 APP 以後，你覺得背單字有比較容易嗎？」晤談學生，除了一位表示背單字依舊很困難外，另外五位學生均同意背單字變得比較容易，手機本身的方便性、APP 的趣味性，還有 Quizlet 可以唸單字的功能等，都是學生認為背單字變輕鬆的原因。訪談實例如下：

SA：非常不容易，因為還是看不懂。英文單字對我來說還是一個個拆開的字母。

SB：有比較容易，手機可以隨時使用，就像隨身帶著書一樣。

SC：有，因為用遊戲的方式比較好背。

SD：當然有！因為知道單字的唸法才會背阿。

SE：有，因為書本太無趣了。

SF：有，因為背熟單字玩遊戲可以比較高分。

二、對於進行英語課程的態度

以「使用 APP 融入教學以後，你有更喜歡或更期待上課了嗎？」晤談學生，全部的學生都表示這樣的教學方式確實讓他們更喜歡上英文課了，因為互動變多、上起課來更有趣。還有學生提到嘗試新的學習方式讓他很期待。

訪談實例如下：

SA：一直都很期待上課。

SB：有，因為可以嘗試新的學習方式，比起傳統的上課方式更有吸引力。

SC：有，現在上起課來比較有趣。

SD：自從學校規定上課要收手機後，我就很沒安全感。但是用 APP 可以不用收手機，讓我覺得很有安全感。

SE：有阿，這樣子增加師生互動的機會。

SF：有，因為 APP 是大家現在都廣泛使用的東西。

三、對於英語學習的態度

本向度問題共四題。先以「使用 APP 上統測單字以後，你對於英語的學習有比以往更有信心嗎？」訪談學生，一位學生未持正面看法，覺得太多單字增加他的壓力；另五位均認為使用英語學習 APP 後單字較容易記住，而且

Quizlet 具單字發音的功能，有助於學生邊唸邊背單字。訪談實例如下：

SA：還好，接觸到太多資訊，讓我壓力很大。

SB：有阿，因為隨時都可以使用，單字好像也比較容易記住。

SC：有，背單字比較快以後，感覺學習能力也增強。

SD：有，隨時忘記，可以隨時看，隨時提醒自己。不像平常上課，老師唸完我一下就忘記，沒辦法複習。

SE：有阿，我覺得我開發了自己未開發的潛能。

SF：有，因為按下單字會有發音，能聽又能玩。

以本向度的第二題「APP 學英文這麼方便，你會在課後時常練習嗎？」晤談學生，兩位學生因為打工、重心在專業科目等因素表示不會課後練習，另外四位給予肯定回答的學生表示因為 APP 可以隨時隨地不限時空地點使用，而且本研究所使用的 APP 經下載登入後不需一直連網路也可以使用，因此學生可於課後練習使用。訪談實例如下：

SA：不會，因為還有其他課業要忙，像是專業科目。

SB：會，因為裝在手機裡隨手可得，等公車、等船任何時候都可以使用。

SC：會，因為拿出手機就可以玩一下。

SD：偶爾吧，這個 APP 對沒有網路的學生是一大福音，沒有 wifi 也可以用。

SE：不會耶，放學後我要打工。

SF：會，因為我喜歡英文電影，多會一些單字可以更看懂電影。

以本向度的第三題「Quizlet 裡面有很多別人已經做好的資料可供學習，你使用過這個功能嗎？」訪談學生，以了解學生課後自主學習的情況。四位學生給予正面回覆，表示直接參考別人整理好的精華，背起單字來更有效率，而且資料庫無形中變大了許多。訪談實例如下：

SA：沒有，連應付課內的都很勉強了。

SB：有，我想參加各種英文檢定，所以可以了解其他單字。

SC：一兩次，因為目前單字庫裡只有統測的單字，想知道更多。

SD：幾次吧，整合別人的精華，背起來也比較有效率。

SE：沒有，因為我沒有時間。

SF：有阿，看看別人在背什麼單字。

以本向度的第四題「你認為使用英語學習 APP 最大的優點是甚麼？」訪談學生，學生的答案還是圍繞著行動學習的特色——無所不在的自主學習、而且在任何時間地點皆可進行。甚至還有一位學生認為這種自學方式可以取代補習。一位學生強調此 APP 可重複念單字的功能，可見學生也認同背一個單字先決條件必須先會唸。訪談實例如下：

SA：應該是上學等公車的時候可以用。

SB：手機一直都會帶著阿，攜帶方便。

Sc：可以隨時打開 APP 背單字。

Sd：不用像傳統的書本那樣，手機變成口袋書，方便又輕鬆，我覺得我走在時代的尖端。

Se：這是免錢的學英文耶！不用補習啦。

Sf：可以聽單字怎麼唸。

四、對於英語實用性的看法

最後，以「大家都說英文很重要，不管是未來的生涯規劃或求職，你的想法呢？」晤談學生，一位同學認為不是很重要，只要能力足以寫程式就好，與該科學生未來職業取向有關。其餘五位學生均認為很重要，英文畢竟是國際語言，無論是考公職、閱讀專業書籍或接待外國顧客都需要用到。訪談實例如下：

SA：不覺得，只要足夠應付目前課業就好，還有可以寫程式就好，所以只要達到一定的水準就夠了。

SB：重要阿，未來會碰到的儀器或是專業書籍都是用英文寫的。

SC：很重要，公家機關都要考英文。

SD：重要吧，現在外國人來台灣數量越來越多，應該也會更常用到英文。

SE：是阿，我要繼承家業，捕魚必需要會講很多國語言。

SF：重要阿，未來有機會接待外國顧客也要用到英文。

綜合晤談結果發現，學生對於英語學習 APP 融入教學大多持正面而肯定的態度，並且認為行動學習有助於提升他們學習英語的信心、背單字的效率和興趣等。教學方式的變化，也讓學生更期待上英文課，因為師生之間的互動增加了。而 Quizlet 本身具備的功能則讓學習者能在不需使用網路的情況下，不受時空限制學習更多英文字彙和片語。不過訪談當中也有一位學生提到，他覺得未來工作上不太需要用到英文，只要專業能力夠，足以寫程式即可。這個回答多少呼應了英語學習態度量表「英語學習綜合態度」層面追蹤一和追蹤二的結果，亦即該科學生未來職業取向影響了他們對於英語實用性、重要性的看法。總的來說，英語學習 APP 在提升學生英語學習態度、信心，與自主學習方面，都有顯著的效果。

第五節 綜合討論

本節旨在總結及歸納本研究的發現，並針對本研究的結果，與其他學者的相關研究結果進行比較與討論，茲逐項分述如下。

壹、學習成效方面

依研究結果發現，實驗組與控制組在進行共變數分析後，四技二專統一入學測驗歷屆試題成就測驗的後測總分達顯著差異，實驗組平均分數顯著高於控制組平均分數，如表 4-2 所示。進一步以 t 檢定考驗實驗組的成就測驗，可發現其整體總分的前、後測達顯著差異；分別從單字、片語的得分來看，兩項成績的前後測也均達顯著差異，如表 4-3 所示。

此研究結果顯示運用行動載具的行動學習確實有助於學習者提升學習成效，與林勝賢（2010）、李慧珍（2012）、李奕蓉（2013）、周楷蓁（2013）、張菟珍與葉榮木（2014）、吳健嘉（2015）、曾寶玉（2015）之研究相符。

由上述可知，比起傳統教學模式，行動學習模式更能提升高職生的學習成效。除了課堂上課時間之外，研究者與該班導師亦鼓勵學習者於課餘時間使用英語學習 APP，以實踐行動學習「隨時隨地可學習」的精神。

因此，假設 1：「實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題的後測調整成績顯著優於控制組學生」獲得支持。

貳、英語學習態度方面

一、教學實驗後英語學習態度上的立即效果

依據研究結果發現，實驗組運用英語學習 APP 教學後，「英語學習態度量表」總層面的得分在 t 考驗其立即效果上有顯著差異；此外，分層面「英語學習綜合態度」、「對英聽口說自主學習的態度」亦達顯著差異，表示有立即的影響。唯「對英語教師與課程的態度」未達顯著差異。

推測其原因，高職學生於求學過程中，一直以來在英語學習上信心都較為薄弱，對於英語教師和課程的態度也保有根深蒂固的想法，而英語學習 APP 的趣味性和方便性，在八週的教學實驗後，還不足以改變學習者對於英語教師與課程的態度，故本研究接續從追蹤測驗觀察之。

因此，**假設 2：「實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，其英語學習態度上具有顯著的立即效果」**獲得部分支持。

二、教學實驗後英語學習態度上的延宕效果

根據研究發現，實驗組前測與追蹤一測驗的英語學習態度量表總層面、「對英聽口說自主學習的態度」、「對英語教師與課程的態度」二分層面經考驗後均達顯著差異，表示 APP 對於英語學習態度有持續的影響。而「英語學習綜合態度」在持續影響上則未達顯著差異。

追蹤一測驗後的一個月，本研究再次針對實驗組學生，以同一份英語學習態度量表進行追蹤二測驗。研究結果發現，實驗組前測與追蹤二測驗的總層面、「對英聽口說自主學習的態度」達顯著差異；「英語學習綜合態度」、「對英語教師與課程的態度」兩分量表則未達顯著差異。

推究其因，「對英語教師與課程的態度」由後測時的無顯著差異，到追蹤一測驗的有顯著差異，追蹤二又未達顯著差異，可能是因為導師持續鼓勵學生使用英語學習 APP，因此使用時間拉長到追蹤一測驗時，學生對英語教師與課程的態度產生了改變。但是隨著時間再延長一個月到追蹤二測驗時，因為 APP 的停用，導致追蹤二測驗於該層面無顯著差異。而「英語學習綜合態度」層面於追蹤一和追蹤二的考驗都未達顯著差異，應與學生特質與職業取向相關。依照往例，該科學生繼續升學的比例約五六成，學校為私立大學居多，其餘的學生會傾向從軍或擔任基層作業員，因此學生並不認同未來求職或生涯規劃需要使用到英文能力。

另一方面，從研究結果還可發現，英語態度量表的總層面和「對英聽口說自主學習的態度」層面得分，無論在後測、追蹤一、追蹤二的考驗中均具顯著差異，顯示英語學習 APP 對於學習者而言，確實可有效提升其全面性的英語學習態度，尤其是對於英聽口說自主學習的態度。

整體而言，從後測、追蹤一、追蹤二的結果來看，其立即和延宕效果雖有部分的分層面未達顯著差異，然總層面的得分皆達顯著水準。再者，其平均數方面，後測、追蹤一、追蹤二的總分均高於前測，可知英語學習 APP 的妥善運用，的確能提升學生的英語學習態度。

此結果顯示行動學習不僅能使學習者增進學習成效、學習態度也隨之提升，與林柏均（2012）、Hsieh、Wang、Su 與 Lee（2012）、李采臻（2013）、葉淑慧（2014）之研究相符。

因此，假設 3：「實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度上具有顯著延宕效果」獲得部分支持。

參、研究假設之驗證

經第四章統計分析結果，以下整理本研究三項假設支持與否的情況，如表 4-8。其中假設 1 獲得支持，假設 2 和假設 3 則獲得部分支持。

表 4-8
本研究假設驗證總表

研究假設	支持與否
假設 1：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在四技二專統一入學測驗近十年歷屆試題的後測調整成績顯著優於控制組學生。	支持
假設 2：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，其英語學習態度上具有顯著的立即效果。	部分支持

表 4-8 (續)

研究假設	支持與否
假設 2-1：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表總層面上具有顯著的立即效果。	支持
假設 2-2：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表「英語學習綜合態度」層面具有顯著的立即效果。	支持
假設 2-3：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表「對英聽口說自主學習的態度」層面具有顯著的立即效果。	支持
假設 2-4：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度量表「對英語教師與課程的態度」層面具有顯著的立即效果。	不支持
假設 3：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度上具有顯著延宕效果。	部分支持
假設 3-1：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度追蹤一測驗上具有顯著效果。	部分支持
假設 3-2：實驗組學生運用英語學習 APP 教學後，在英語學習態度追蹤二測驗上具有顯著效果。	部分支持





第五章 結論與建議

本研究運用英語學習APP融入英文課程進行教學實驗，旨在瞭解英語學習APP用於單字、片語的學習後，對於高職生英語學習成效與學習態度之影響。為達本研究目的，首先蒐集閱讀並分析相關文獻，以做為本研究的理論基礎。研究工具則以曾建肇（2005）的英語學習態度問卷進行預試、重新建構信效度，確立本研究的英語學習態度量表。而英語成就測驗的前測與後測的試題均使用TESTER for Windows 針對四技二專統一入學測驗的歷屆試題進行難易度及鑑別度分析後，形成正式試題。統計分析採用單因子共變數分析、相依樣本t考驗來了解。最後再輔以質性資料，包含教學課程回饋單之填寫與晤談，以加深研究之廣度。茲將研究所得結果，歸納成本研究之結論，再依此結論提出本研究之建議，以供未來教學與學術研究之參考。本章共分兩節，第一節為結論，第二節為建議。

第一節 結論

本節係綜合本研究之目的，歸納相關文獻資料、研究過程與結果，歸納並獲得下列結論，茲分述如下：

壹、英語學習 APP 融入教學能顯著提升高職學生的英語學習成效

根據本研究結果發現，實驗組在英語成就測驗的表現顯著高於控制組，亦即接受英語學習APP融入教學的學生其學習成效顯著高於接受傳統講述法的學生。由此可知，英語學習APP可顯著提升高職學生的英語學習成效。若進一步比較實驗組學生成就測驗的前、後測，亦可發現無論是單就單字、片語個別層面來看，或是從總分來討論，皆達顯著水準。而由回饋單之內容可知，實驗組學生對於英語學習APP有助於英語學習給予了非常正向的回覆，並希望可以持續使用這種方式學習。晤談的結果也與此結論相互呼應。

貳、英語學習 APP 融入教學能使學生英語學習態度量表部分達顯著的立即效果

根據本研究結果發現，英語學習APP融入教學後，實驗組在英語學習態度量表後測的「總層面」、分層面「英語學習綜合態度」、「對英聽口說自主學習的態度」均達顯著的立即效果。顯示Quizlet的運用對於提升上述層面有立即的影響。僅「對英語教師與課程的態度」一分層面未達顯著差異。可見學生認同手機應用程式對其英語學習態度提升之效果。從質性資料亦可知，由於APP多了互動、唸單字等功能，學英文變得有趣許多，學習氣氛也變得更愉悅。唯「對英語教師與課程的態度」一分層面，推測可能是課程時間不夠長，故於八週後無法使該層面達顯著的立即效果。

參、英語學習 APP 融入教學能使學生英語學習態度量表部分達顯著的延宕效果

一、以追蹤一測驗而言

根據本研究結果發現，英語學習 APP 融入教學後，實驗組在英語學習態度量表追蹤一測驗的「總層面」、「對英聽口說自主學習的態度」、「對英語教師與課程的態度」二分層面經考驗後均達顯著差異，表示 APP 對於英語學習態度有持續的影響。而「英語學習綜合態度」則無顯著的延宕效果。

二、以追蹤二測驗而言

根據本研究結果發現，追蹤一測驗結束後一個月再針對實驗組實施的追蹤二測驗，其英語學習態度量表的「總層面」、「對英聽口說自主學習的態度」達顯著差異；「英語學習綜合態度」、「對英語教師與課程的態度」兩分量表則無顯著的延宕效果。

從研究結果可知，學生的學習態度表現的確隨著時間有消弱的現象，但是其英語學習態度量表的「總層面」、「對英聽口說自主學習的態度」分層面，無論在後測、追蹤一、追蹤二測驗的考驗中都達顯著水準。表示即使與教學實驗時隔數

月，英語學習 APP 對於提升學生全面性的學習態度依舊達到顯著效果。從質性資料可知，本研究中所使用的 APP 軟體因為不需一直連接網路，方便學生於課後練習使用，因此得以實踐行動學習的精神——無所不在的自主學習、而且在任何時間地點皆可進行。至於「英語學習綜合態度」層面追蹤一和追蹤二均未達顯著水準，經由訪談推測原因，可能跟學生本身特質有關。該校該科學生循往例，畢業後的職業多半為從軍、擔任作業員或勞力密集的工作。因此他們雖然明瞭英文的重要性，但實際上卻認為未來工作上不太需要用到英文。



第二節 建議

綜合本研究的文獻探討、研究結果的發現與結論來分析，統整成建議。本節內容旨在對英語教學者、學校行政機關、及後續學術研究者，依照本研究之結論提出相關建議：

壹、對英語教學者的建議

根據本研究結果顯示，運用英語學習 APP 確實可以有效提升高職生英語學習成效與學習態度。從質性資料顯示，學生對於藉由手機 APP 學習也展現出高度興趣，綜合以上分別統整出建議如下：

一、運用手機應用程式 APP 融入英文課程，提升學生學習成效與學習態度

本研究實驗結果發現，學生以手機 APP 進行學習後，其學習成效和學習態度均明顯提升。因為學習態度雖然是一種傾向，仍然能夠加以改變。因此即使學生先前的學習挫折導致學習意願低落，仍有機會透過他們感興趣的手機來加以扭轉情況。若能利用學生最形影不離的手機來引導學生進行有意義的學習活動，比起一味禁止他們使用手機來得更有價值。所以建議教師利用慎選的英語學習 APP，搭配適合的教學活動設計，讓學生逐漸養成主動學習的習慣，並增加自己接觸英語的機會及時間，長時間累積所學後，學生必能有莫大的收穫。

二、手機應用程式的選擇以可自行輸入教材為佳，方能驗收學習成效

本研究從教學前的手機 APP 搜尋試用、到教學中的引導使用過程發現，雖然手機應用程式 APP 蓬勃發展，使得應用程式商店中的英語學習 APP 不計其數，但是各式英語學習 APP 主打的項目和功能不盡相同，大多數的內容皆為軟體內建，無論是每天會自動更新的教材、抑或是固定範圍的教材，使用起來彈性較小。因此教師若無法自行決定輸入的教材，要進行相關測驗則比

較困難；或者因其內建內容不適合學生程度使得操作上易受限。所以建議教師在手機應用程式上的選擇，以能夠自行輸入教材的 APP 為佳，操作上或評量學生表現較為精確。

三、教師需隨時關注學生使用 APP 的狀況，確保學生正在進行學習

進行教學實驗過程中發現，手機使用的確相當便利，但是學生的手機內不會只有英語學習 APP，一定還有其他容易造成學生分心失神的手機應用程式。建議教師於課堂上使用 APP 教學時需要特別留意，時常巡視，並且與學生約法三章，方能使教學活動順利進行，讓學生有所收穫。

貳、對學校行政機關的建議

一、辦理推廣行動學習的相關研習，以協助教師吸收最新資訊於課堂運用

本研究發現學生對於行動載具的使用非常熟悉，若能搭配適合的軟體或應用程式，必能有助於學生的自我學習。因應目前翻轉教育的議題正火熱，行動學習也可以搭上這波趨勢與其相互配合，把學習的主導權交回給學生。因此建議學校行政機關辦理以行動學習為主題的相關研習，使教師能藉由新穎的科技平台協助學生學習。更理想的狀態是，藉由行動學習來縮小城鄉差距，以提升高職學生的競爭力。

二、班級重新打散進行能力分組，設計更貼近學生程度的教材

本研究從學生晤談當中發現，大部分學生肯定英語學習 APP 的成效，但還是有少部分學生認為教材難度太高，難以吸收。班級內部本身存在著極大的個別差異，起點行為不同，卻使用相同難度的 APP 字彙，這或多或少也影響了實驗。故建議學校行政方面能提供協助，將班級重新打散進行能力分組、上課跑班，縮小學生之間的個別差異，教師亦可依照不同程度學生，於 APP

內輸入不同難度的教材，使其更符合學生的學習需求。

參、對後續學術研究者之建議

一、採用不同的研究對象

本研究的研究對象為屏東縣某高職某科的三年級學生，雖然於教學實驗後獲得良好的成效，但無法推論至其他年級、其他地區學校之學生，在研究的解釋與應用上有其限制。尤其高職學生未來進路並不僅止於升大學一途，也有直接從軍或就業等選項。因此對於英語實用性、生涯規劃的想法或許與高中生不同。建議後續學術研究者可以將研究對象擴大到不同的學制、年級、學習階段外，也可以擴展到不同地區、甚至其他縣市進行教學實驗，以比較之間的差異，使研究更為完整。

二、增加手機 APP 的內容及種類

本研究只使用「Quizlet」英語學習 APP，針對字彙及片語進行教學實驗。研究結果反應良好，但是研究者事後搜尋別人做好的資料夾，發現因為該 APP 具發音功能，竟然還有人使用此 APP 進行全民英檢口說的訓練。可見 Quizlet 的應用可以很廣泛，建議後續學術研究者可再思考其應用方式，嘗試進行字彙和片語以外的訓練，嘉惠各學習階段的學習者。此外，從學生訪談中可知，建議未來研究可使用兩個以上的 APP，不同類別的英語學習 APP 不僅可增添學習的趣味性，其功能上的互補可使學生的學習更多元。

三、延長英語學習 APP 融入教學的時間

本研究透過八週的教學實驗，輔以質性資料，再進行兩次的追蹤測驗來了解學習態度的延宕效果。由本研究的研究結果可知，實驗組無論是學習成效或學習態度的提升均達統計上的顯著水準，學生也在回饋單與訪談中呈現

相當正向的回應。但是要真正看出英語學習 APP 對學生是否有明顯且長遠的影響，八週的時間尚不足以下定論，而需要再將時間拉長。建議未來研究者能延長教學時間，將有助於了解英語學習 APP 對學習者各方面更長遠且實際的影響，以實踐自主學習並收學習成效。



參考文獻

一、中文部分

App 情報誌新聞 (2015)。Google Play App 數量 143 萬，超 App Store 121 萬。

取自：<http://www.appshooting.com.tw/2015/01/mofonf0119/>

Ericsson 官網 (2015)。愛立信行動趨勢報告：2020 年全球 90% 人口將擁有手機。

取自：http://www.ericsson.com/tw/news/20150112_2020_254740126_c

中華民國考選部 (2015)。取自：

http://wwwc.moex.gov.tw/main/home/wfrmHome.aspx?menu_id=3&sub_menu_id=89

文世豪 (2009)。以英語流行歌曲提昇國小六年級學生英語學習成效與學習態度之行動研究 (未出版的碩士論文)。國立臺北教育大學兒童英語教育學系，台北市。

方婷妮 (2006)。不同入學背景學生學習態度及學習策略對專業科目學業成就之影響—以二年制工業設計系學生為例 (未出版的碩士論文)。國立台灣科技大學設計研究所，台北市。

王子華、楊凱悌 (2015)。有效行動學習課程教學模式之設計與效益評估—以評量為中心的設計。課程與教學季刊，18 (1)，1-30。

王玉梅 (2002)。溝通教學法對國中資源班輕度智障學生英語學習成效之研究 (未出版的碩士論文)。國立彰化師範大學特殊教育所，彰化縣。

王欣怡 (2010)。互動式電子白板融入英語補救教學方案對提升國小六年級學童英語學習態度及學習成效之行動研究 (未出版的碩士論文)。國立臺南大學教育學系，台南市。

王福林 (1990)。新制師院學生與師專學生家庭社經地位及其學習行為，學業成就之調查分析 (未出版的碩士論文)。國立台灣師範大學教育研究所，台北市。

全民英檢網 (2015)。104 學年度大學甄選入學書面審查資料參採語言能力檢定之校系。取自：<https://www.gept.org.tw/>

- 朱敬先 (1986)。學習心理學。台北市：千華。
- 朱耀明 (2003)。自我導向學習在行動學習設計上的啟示。論文發表於國立高雄師範大學 WISCS 2003 網路教學系統平台與內容標準化研討會，高雄市。
- 江盈潔 (2013)。智慧型手機遊戲 APP 在英語學習的成效研究：以英語動名搭配詞學習為例 (未出版的碩士論文)。國立臺灣師範大學英語學系，台北市。
- 何苔麗、徐慧霞、章家誠 (2012)。手機應用程式服務使用態度及再購意願之研究—以蘋果公司的 App Store 為例。中華科技大學學報，50，169 - 189。
- 吳欣蓉 (2011)。行動學習現況與未來趨勢。中華民國僑務委員會。取自：
http://www.huayuworld.org/oldindex/wp-course/99_huayu_seed_plan_digital_course/9/。
- 吳武典 (1971)。影響學生學習的因素。教育文摘，16 (15)，5-32。
- 吳武典 (1987)。影響學習因素的動力觀：散播愛的種子—談輔導的理念與方法。台北市：張老師出版社。
- 吳健嘉 (2015)。國小數學 APP 之製作與應用 (未出版的碩士論文)。華梵大學資訊管理學系，新北市。
- 吳雲美 (2003)。運用多元智能理論提昇國小學生英語學習態度之行動研究 (未出版的碩士論文)。國立台北師範學院兒童英語教育研究所，台北市。
- 吳愛玲 (1999)。台北市國民小學級任教師領導行為類型與學生學習行為之相關研究 (未出版的碩士論文)。台北市立師範學院國民教育研究所，台北市。
- 吳瓊汝 (1998)。國中學生之學習態度。台灣教育月刊，566，44-50。
- 技術型高級中等學校群科課程資訊網 (2015)。職業學校群科課程綱要-一般科目。取自：<http://vs.tchcvs.tc.edu.tw/index.asp>
- 李玉鳳 (2000)。運用多元智慧理論改善學生學習態度之行動研究 (未出版的碩士論文)。國立台北師範學院數理教育研究所，台北市。
- 李佩蓉 (2012)。影響語言類行動學習增值服務之滿意度及使用意圖之因素—以智慧型手機為例 (未出版的碩士論文)。國立中正大學電訊傳播研究所，嘉義縣。

- 李佳蓉 (1999)。創造性英語教學策略對國小學童英語學習態度之影響 (未出版的碩士論文)。國立台南師範學院國民教育研究所，台南市。
- 李明道 (2012)。支援實習教師學習與工作的行動學習系統之介面設計與評鑑 (未出版的碩士論文)。國立交通大學教育研究所，新竹市。
- 李采臻 (2013)。探討將平板電腦結合 App 融入數學教學-以國小高年級學生為例 (未出版的碩士論文)。國立成功大學工業設計學系，台南市。
- 李奕蓉 (2013)。行動學習導入博物館對國小學童自然科學習成效之影響—以國立自然科博館為例 (未出版的碩士論文)。南台科技大學資訊傳播學系，台南市。
- 李慧珍 (2012)。大學生的學習風格與英文單字學習策略在手機行動學習的應用研究 (未出版的碩士論文)。國立台灣科技大學數位學習與教育研究所，台北市。
- 周楷蓁 (2013)。翻轉教室結合行動學習之教學成效 (未出版的碩士論文)。國立臺中教育大學教育測驗統計研究所，台中市。
- 官淑如 (1996)。綜合高中學生學習態度及其相關因素之研究 (未出版的碩士論文)。國立台灣師範大學工業教育研究所，台北市。
- 岳修平、傅臨超 (2014)。閱報 App 之可使用性初探：以聯合報 Plus 為例教育傳播與科技研究 (109)。 *Research of Educational Communications and Technology* , 109, 1-15。
- 林生傳 (1994)。教育心理學。台北市：五南。
- 林志展 (2004)。台北市綜合高中學生學習態度與學習困擾之研究 (未出版的碩士論文)。國立台灣師範大學工業教育學系，台北市。
- 林俊佑 (2004)。行動學習環境練習系統之設計與研究 (未出版的碩士論文)。國立台灣師範大學資訊教育研究所，台北市。
- 林柏均 (2012)。利用手持裝置 APP 輔以情境英文單字學習：學習動機與成效之影響 (未出版的碩士論文)。國立中央大學資訊工程研究所，桃園縣。
- 林秋斌 (2011)。一對一的行動學習教室。T & D 飛訊，120，1-20。

- 林家宇 (2015)。一個具有推薦功能的點餐 APP—以巴沙諾瓦連鎖餐廳為例 (未出版的碩士論文)。國立屏東大學資訊管理學系，屏東縣。
- 林偉玲 (2014)。使用者持續使用行動學習意圖之影響因素—以觀光景點 QR code 為例 (未出版的碩士論文)。南台科技大學休閒事業管理系，台南市。
- 林國暉 (2013)。國中八年級學生英語學習態度與學習困擾之相關研究 (未出版的碩士論文)。國立嘉義大學教育學系，嘉義縣。
- 林崇德 (1995)。小學生心理學。台北市：五南。
- 林勝賢 (2010)。探討擴增實境融入行動學習對國小學生自然與生活科技學習動機與學習成就的影響 (未出版的碩士論文)。國立台南大學數位學習科技學系，台南市。
- 林惠美 (2008)。桃園縣國小學童與家長對兒童英語學習態度、參與程度及投入程度之研究 (未出版的碩士論文)。實踐大學家庭研究與兒童發展學系，台北市。
- 邱宗緯 (2013)。以手機 APP 融入國小四年級環境教育教學成效之研究—以資源回收為例 (未出版的碩士論文)。大葉大學工學院碩士在職專班，彰化縣。
- 邵冰如 (2012)。智慧手機當教具 國文課查古文。取自：
<http://twmobilelearning.pixnet.net/blog/post/52603316-%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%89%8B%E6%A9%9F%E7%95%B6%E6%95%99%E5%85%B7-%E5%9C%8B%E6%96%87%E8%AA%B2%E6%9F%A5%E5%8F%A4%E6%96%87>
- 涂佩儀 (2011)。家庭環境對國中學生學習態度與學習成就之相關研究—以基隆市某國中英語科為例 (未出版的碩士論文)。銘傳大學教育研究所，台北市。
- 姚如芬 (1993)。高雄地區高中一年級學生數學學習態度與其數學學習成就之相關研究 (未出版的碩士論文)。國立高雄師範大學數學系，高雄市。
- 施玉惠、朱惠美 (1999)。國小英語課程之精神與特色。台灣教育，582，9-13。
- 施信華 (2001)。綜合高中學生學習態度、教師效能與學校效能關係之研究 (未出版的碩士論文)。彰化師範大學工業教育學系，彰化縣。

- 柯得明 (2003)。芝麻英語節目對學生英語學習態度及文化認知影響之研究 (未出版的碩士論文)。國立台北師範學院兒童英語教育研究所，台北市。
- 紀佩妘 (2014)。翻轉教室教學法對國中八年級學生英語學習表現與學習態度之影響 (未出版的碩士論文)。國立新竹教育大學教育與學習科技學系，新竹市。
- 胡嘉玲 (2006)。整合學習者經驗教學法對國小五年級學童英語學習態度成效研究 (未出版的碩士論文)。國立台北教育大學兒童英語教育學系，台北市。
- 范雅婷 (2013)。印度大學華語教育市場對行動學習之接受分析與發展建議—以金德爾全球大學華語文課程為例 (未出版的碩士論文)。國立暨南國際大學華語文教學研究所，南投縣。
- 唐璽惠 (1988)。高中生英語學習動機態度師生互動親子關係與英語科成就之相關研究 (未出版的碩士論文)。國立高雄師範大學教育研究所，高雄市。
- 徐貞美 (1986)。國中學生學習英語動機、態度與成就之相關。師大學報，31，471-493。
- 秦夢群 (1992)。高中教師管理心態、學生內外控信念與學生學習習慣與態度之關係研究。教育心理與研究，15，129-172。
- 高台茜 (2001)。未來教室學習—以無線網路應用為基礎的認知學徒制學習環境。台大教與學，9。取自：http://edtech.ntu.edu.tw/epaper/911210/prof/prof_1.asp。
- 國民教育社群網 (2015)。97 年國民中小學九年一貫課程綱要。
http://teach.eje.edu.tw/9CC2/9cc_97.php?login_type=1&header
- 康興國 (2007)。WebQuest 教學對不同程度國中生英語學習成就與學習態度影響之研究 (未出版的碩士論文)。佛光大學教育資訊學系研究所，宜蘭縣。
- 張武昌 (2011)。臺灣的英語教育：現況與省思。教育資料與研究雙月刊，69，129-144。
- 張春興 (2000)。教育心理學。台北市：東華。
- 張春興、汪榮才 (1976)。洛氏教育心理學。台北市：大聖。
- 張基成、林建良、顏啟芳 (2011)。行動學習環境中英語學習持續意圖之便利性
及好奇心影響研究。教育資料與圖書館學，48 (4)，571-588。

- 張淳惠 (2005)。遊學對國中生英語學習態度與英語學習成效之影響 (未出版的碩士論文)。靜宜大學觀光事業學系研究所，台中市。
- 張苑珍、葉榮木 (2014)。應用多媒體行動學習系統輔助大學生情緒管理學習成效與評量之探究。教育科學研究期刊，59 (4)，99-136。
- 張新仁 (1980)。國中學生學習行為—學習方法、學習習慣、學習態度之研究 (未出版的碩士論文)。國立台灣師範大學教育研究所，台北市。
- 張德銳 (1986)。台北市國民中學三年級學生次級文化與違規犯過行為的關係 (未出版的碩士論文)。國立台灣師範大學教育研究所，台北市。
- 許芳蘭 (2010)。小組分享式閱讀對國小學童英語學習態度與學習焦慮之影響 (未出版的碩士論文)。國立台北教育大學兒童英語教育學系，台北市。
- 郭明堂、黃涵鈺 (2009)。國小高年級英語低成就學生補救教學之行動研究。屏東教育大學學報，32，101-138。
- 郭珏伶 (2012)。融合 Web Services 架構與 Android 手持平台之情境感知行動學習應用—以活動導向延伸「貓頭鷹巢箱」生態體驗學習為實作案例 (未出版的碩士論文)。國立屏東科技大學資訊管理系，屏東縣。
- 陳佳韻 (2005)。台中市國小學童英語學習態度之調查研究 (未出版的碩士論文)。台中師範學院語文教學系，台中市。
- 陳宜徽 (2008)。高雄縣市國小六年級學生英語學習策略與英語學習態度之研究 (未出版的碩士論文)。國立臺南大學教育學系，台南市。
- 陳芳齡 (2013)。行動載具應用程式遊戲式補救教學對國小學童面積學習影響 (未出版的碩士論文)。國立臺灣師範大學圖文傳播學系，台北市。
- 陳奕志 (2013)。鷹架輔助國際學生生存華語行動學習之個案研究—以餐廳用餐為例 (未出版的碩士論文)。國立東華大學課程設計與潛能開發學系，花蓮縣。
- 陳啟榮 (2005)。態度之探究與學習態度。菁莪學刊，17 (1)，53-65。
- 陳雅蕙 (2015)。合作學習對國中生英語學習態度與英語學習成就之影響 (未出版的碩士論文)。國立臺南大學教育學系，臺南市。
- 富邦文教基金會 (2008)。全國青少年媒體使用行為調查報告。取自：

<http://www.fubonedu.org.tw/projectActionView.aspx?itemID=new20081016163820LL3>

- 曾長志 (2007)。行動學習環境下任務導向式語言教學之成效 (未出版的碩士論文)。國立清華大學資訊系統與應用研究所，新竹市。
- 曾建肇 (2005)。透過不同課程模式學習：以有戲劇化英語學習經驗者為例。南大學報，39 (1)，79-106。
- 曾美蕙 (1984)。國中英語科低成就學生英語科學習行為之研究 (未出版的碩士論文) 國立台灣師範大學教育研究所，台北市。
- 曾寶玉 (2015)。國小歌仔戲教學 APP 設計 (未出版的碩士論文)。華梵大學資訊管理學系，新北市。
- 黃彥棻 (2015)。Gartner 調查：2014 年全球智慧手機賣出 12.4 億支，安卓占 8 成。取自：<http://www.ithome.com.tw/article/94842>
- 黃珮玲 (2007)。運用資訊融入與合作學習策略進行國小英語教學之行動研究 (未出版的碩士論文)。國立臺南大學教育學系，台南市。
- 黃珮瑛 (2007)。國小學生對學校與民間視覺藝術課程學習態度之研究--以台中縣清水鎮為例 (未出版的碩士論文)。國立新竹教育大學，新竹市。
- 黃雁祥 (2009)。國中學生家庭文化資本、英語學習態度與英語學業成就之相關研究 (未出版的碩士論文)。國立高雄師範大學教育學系，高雄市。
- 黃筠菱 (2014)。運用行動學習於小學校外教學之研究—以動物園為例 (未出版的碩士論文)。國立嘉義大學數位學習設計與管理學系，嘉義市。
- 楊宜芳 (2009)。新住民學童家庭因素對其英語學習成就與學習態度的影響—以桃園縣某國小為例 (未出版的碩士論文)。國立台北教育大學兒童英語教育學系，台北市。
- 溫世頌 (1997)。教育心理學。台北市：三民。
- 葉淑慧 (2014)。資訊與科技融入國小二年級英語科教學之研究 (未出版的碩士論文)。國立新竹教育大學教育與學習科技學系，新竹市。

資訊工業策進會 (2014b)。首創！資策會跨通路分析使用者行為評選「2014 年上半年臺灣風雲 APP 百強」。取自

http://www.iii.org.tw/service/3_1_1_c.aspx?id=1356

資策會網站 (2015)。係”驚”耶??！全臺行動族群半年內激增 170 萬人，熟齡族躍升主力族群 hTC 擊敗 Samsung 奪回手機愛牌美名，現逾 1,600 萬人每天滑滑滑!!!。取自 http://www.find.org.tw/market_info.aspx?k=2&n_ID=8482

賈惠文 (2002)。同儕個別教學對國小英語低成就學生字母拼讀學習成就及學習態度影響之研究 (未出版的碩士論文)。國立台北師範學院兒童英語教育研究所，台北市。

靳洪剛 (1994)。語言發展心理學。台北市：五南。

趙貞怡 (2005)。國立歷史博物館行動學習之發展與應用。國民教育，45 (6)，62-68。

遠見雜誌 (2012)。金融力推行動理財 哪個 App 最好用？取自：

http://www.gvm.com.tw/webonly_content_169.html

潘詩婷 (2002)。國小學童英語學習態度之研究—以大台北地區為例 (未出版的碩士論文)。國立台灣師範大學三民主義研究所，台北市。

蔡文榮、蔡佩君 (2012)。互動式電子白板在英語教學過程中對學習成就與學習態度之影響。教育科學期刊，11 (2)，69-91。

蔡至誠、羅希哲 (2014)。QR Code 應用於高職數學之教學歷程。中等教育。65 (2)，110-121。

蔡國成 (2010)。高雄縣國小六年級學生校外英語補習經驗、英語學習態度與學習成就之相關研究 (未出版的碩士論文)。國立台南大學教育學系，台南市。

蔡婉琳 (2013)。個別差異對數位遊戲式英語學習態度與焦慮之影響 (未出版的碩士論文)。國立中央大學網路學習科技研究所，桃園縣。

蔣佩珊 (2003)。英語為外國語學習者之字彙量與其閱讀理解能力之關聯 (未出版的碩士論文)。國立高雄師範大學英語學系，高雄市。

鄭緯筌 (2005)。行動學習，小手機效果大。取自：

http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=88820

- 鄭耀嬋，何華國（2004）。國小融合班學生學習態度及其相關因素之探討。**國民教育研究學報**，13，215-260。
- 蕭顯勝、蔡福興、游光昭（2005）。在行動學習環境中實施科技教育教學活動之初探。**生活科技教育月刊**，38（6），40-57。
- 賴保禎（1990）。學習態度問卷。台北市：中國行為科學社。
- 儲慧平（2004）。提升學生學習動機的創新教學。**教育資料與研究**，55，109-115。
- 謝敏青（2007）。國中校外英語補習經驗、學校英語學習態度與英語學習成就之相關研究—以屏東縣中正國中為例（未出版的碩士論文）。國立高雄師範大學教育學系，高雄市。
- 鍾鳴遠（2014）。以理性行為理論探討使用者對於 App 平台的信任、網路口碑與品牌忠誠度對於 App 使用意圖之影響（未出版的碩士論文）。國立成功大學工學院工程管理學系，台南市。
- 羅荷傑（2015）。每天只有 9 個 APP 被打開，從數據找出殺出重圍的方法。取自：
<http://yahoo-emarketing.tumblr.com/post/121016821386/%E6%AF%8F%E5%A4%A9%E5%8F%AA%E6%9C%899%E5%80%8Bapp%E8%A2%AB%E6%89%93%E9%96%8B%E5%BE%9E%E6%95%B8%E6%93%9A%E6%89%BE%E5%87%BA%E6%AE%BA%E5%87%BA%E9%87%8D%E5%9C%8D%E7%9A%E8%4%E6%96%B9%E6%B3%95>
- 蘇怡如（2004）。行動學習之定義與要素。**教學科技與媒體**，70，4-14。
- 蘇照雅（2005）。行動學習-開創學習的新里程碑。**生活科技教育月刊**，38（7），1-2。
- 蘇滿莉（2003）。職業取向學生及學院取向學生之英語學習態度、動機及策略之比較（未出版的碩士論文）。國立高雄師範大學英語學系，高雄市。
- 龔旭陽，吳明耀，黃菁雅（2005）。應用視訊格網技術之行動學習架構與系統設計。**資訊科學應用期刊**，1（2），89-105。

二、外文部份

- Advanced Distributed Learning Co-Laboratories. (2014). *ADL mobile learning handbook*. Retrieved from: <https://sites.google.com/a/adlnet.gov/mobile-learning-guide/basics>
- Aebersold, J. A., & Field, M. L. (1997). *From reader to reading teacher: Issues and strategies for second language classrooms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ambient Insight. (2011). *2011 Learning technology research taxonomy: Research methodology, buyer segmentation, product definitions, and licensing model*. Monroe, WA: Author. Retrieved from: http://www.ambientinsight.com/Resources/Documents/AmbientInsight_Learning_Technology_Taxonomy.pdf
- Ariel. (2015). App stores growth accelerates in 2014. Retrieved from : <http://blog.appfigures.com/app-stores-growth-accelerates-in-2014/>
- Bartram, B. (2006). An examination of perceptions of parental influence on attitudes to language learning. *Educational Research*, 48, 211-221.
- Brown, H. D. (2000). *Principles of language learning and teaching*(4th ed.).New York, NY:Longman.
- Chang, C. Y., Sheu, J. P., & Chan, T. W. (2003) . Concept and design of Ad Hoc and Mobile classrooms. *Journal of Computer Assisted Learning*, 19(3), 336-346
- Chen, N. S., Hsieh, S. W., & Kinshuk, A. (2008). Effects of short-term memory and content representation type on mobile language learning. *Language Learning & Technology*, 12(3), 93-113.
- De Jong, T., Specht, M., & Koper, R. (2010). A study of contextualised mobile information delivery for language learning. *Educational Technology & Society*, 13 (3), 110–125.
- Ebel, R. L. (1979). *Essentials of educational measurement* (3rd ed.).Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- England, L. (1982). *The role of integrative motivation in English as a second language learning among a group of foreign students in the United States*.

Retrieved from ERIC database. (ED222044)

- Folse, K. S. (2004). *Vocabulary myths: Applying second language research to classroom teaching*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Freeman, D. L., & Long, M. H. (1991). *An introduction to second language acquisition research*. New York, NY: Longman.
- Gardner, R. C. (1973). Attitudes and motivation: Their role in second language Acquisition. In J.W. Oller & J. C. Richards(Eds.), *Focus on the learner: Pragmatic perspectives for the language teacher*(pp. 235–245). Rowley, MA: Newbury.
- Harris, M. (2001). *The rise of anthropological theory: A history of theories of culture*. Walnut Creek, CA: Rowman Altamira.
- Horwitz,1988 ; Horwitz, Z. K. (1988). *The beliefs about language learning of beginning university foreign language students*. *The Modern Language Journal*, 72(3), 283-294. Retrieved from : http://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL15/FUTL15_home.cfm
- Hsieh, T.C., Wang, T.I., Su, C.Y., & Lee, M.C. (2012). A Fuzzy Logic-based Personalized Learning System for Supporting Adaptive English Learning. *Educational Technology & Society*, 15 (1), 273-288.
- Klopfer, E., Squire, K., & Jenkins, H. (2002). *Environmental detectives: PDAs as a window into a virtual simulated world*. In *Wireless and Mobile Technologies in Education, 2002. Proceedings. IEEE International Workshop on* (pp. 95-98). Vaxjo, Sweden: IEEE.
- Lehner, F., & Nösekabel. H. (2002). *The role of mobile devices in E-learning -first experiences with a wireless E-learning environment*. in *IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education(WMTE'02)*
- Leung, C. H., & Chan, Y. Y. (2003, July). *Mobile learning: A new paradigm in electronic learning*. In *Advanced Learning Technologies, 2003. Proceedings. The 3rd IEEE International Conference on* (pp. 76-80). Athens, Greece: IEEE.
- Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G., & Sharples, M. (2004). *Report 11:Literature Review in mobile technologies and learning. A report for NESTA Futurelab*.

Retrieved from :

http://www2.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Mobile_Review.pdf

Quinn, C. (2000). *mLearning: mobile, wireless, and in-your-pocket learning*.

Retrieved from: <http://www.linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm>

Raygor, A. L., & Wark, D. M. (1970). *Systems for study*. New York, NY: McGraw-Hill.

Richard-Amato, P. A. (1996). *Making it happen: Interaction in the second language classroom from theory to practice*. New York, NY: Addison-Wesley.

Robbins, S. P. (2002). *Organizational behavior* (10th). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Sariola, J. (2001). *What are the limits of academic teaching? In search of the opportunities of mobile learning*. Paper presented at Telelearning 2001: The Future of (e)Learning. Vancouver, Canada.

Shepherd, C. (2001). *M is for Maybe*. Retrieved from : <http://www.fastrak-consulting.co.uk/tactix/Features/mlearning.htm>

Stern, H. H. (1983). *Fundamental concepts of language teaching*. Oxford, OH: Oxford University Press.

TOSHIBA. (2015). *History of Innovation*. Retrieved from : <http://www.toshiba.com/us/history-of-innovation>

Weinstein, C. E. (1982). Training students to use elaboration learning strategies. *Contemporary Educational Psychology*, 7, 301–311.

West, M., & Vosloo, S. (2013). *UNESCO policy guidelines for mobile learning*. Paris: UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0002/0002196>.

預試量表
(EFL Learning Attitude Inventory)
英文學習態度量表

親愛的同學，您好：

英文在現代社會中，似乎是不可或缺的工具。各位同學接觸及學習英文也都有一段時間了。為了了解同學對於學習英文所持的態度，特別使用臺南大學語文教育學系曾建肇老師編製的量表，希望透過本量表更進一步了解同學的需求，作為老師改變教材與教法的參考。所有填答內容僅供學術研究之用，並加以保密，請放心依照實際情況填寫。最後感謝各位同學撥空填答，謝謝！順頌

時綏

國立高雄師範大學教育學系碩士班

指導教授：涂金堂博士

研究生：沈璐儀 敬啟

◎ 作答說明：

以下有一些句子，代表一些不同的情境及想法，當您看完一個句子後請依自己的情況，根據程度上的不同，在「總是如此」、「常常如此」、「有時如此」、「很少如此」、「從未如此」五個選項中，選擇一最適當的選項打勾。

	總是	常常	有時	很少	從未
1 我認為英文在我未來的生涯規劃中佔有重要的地位。	☐	☐	☐	☐	☐
2 我認為英文成績較佳的人在各種考試中都較有利。	☐	☐	☐	☐	☐
3 我期待著每一節的英文課。	☐	☐	☐	☐	☐
4 我願意花時間練習增進自己的英文聽講能力。	☐	☐	☐	☐	☐
5 我認為遇到一位幽默風趣老師也是學好英文的必要條件之一。	☐	☐	☐	☐	☐
6 我希望有使用英文演講或口頭報告的機會。	☐	☐	☐	☐	☐
7 我認為英文是值得且必須學習的科目。	☐	☐	☐	☐	☐
8 雖然老師未要求，我仍會把課文或指定閱讀文章朗讀得十分流暢。	☐	☐	☐	☐	☐
9 我認為學習英文是一件輕鬆快樂的事。	☐	☐	☐	☐	☐
10 我認為開口說英文非常困難。	☐	☐	☐	☐	☐
11 我認為良好的英文能力是求職的利器。	☐	☐	☐	☐	☐
12 我常常鼓勵自己用功學習英文。	☐	☐	☐	☐	☐
13 我希望英文課中有聽講的訓練。	☐	☐	☐	☐	☐
14 我認為遇到一位口語清晰老師也是學好英文的必要條件之一。	☐	☐	☐	☐	☐
15 我覺得上英文課是輕鬆有趣的。	☐	☐	☐	☐	☐
16 我認為英文老師應該鼓勵我們好問、敢問的習慣。	☐	☐	☐	☐	☐
17 我覺得出國旅行最好自己能以英語和外國人溝通。	☐	☐	☐	☐	☐
18 我認為英文是一門工具知識，有助於個人進修和發展。	☐	☐	☐	☐	☐
19 如果老師上課全程使用英文，我覺得自己的英文會進步得比較快。	☐	☐	☐	☐	☐
20 我覺得縱使沒有英文課，我仍然會自修英文。	☐	☐	☐	☐	☐

總是 常常 有時 很少 從未

- | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21 對於英文，我自認是一位學而不倦的學習者。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 我希望有機會和外國人交談。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 我認為遇到一位認真負責的老師也是學好英文的必要條件之一。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 上英文課時，我總是不能專心。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 除了老師指定的文章，我會主動找尋其他文章來閱讀。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | | |
| 26 離開學校後，我依舊會經常讀英文。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27 我不喜歡英文。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28 我認為除了筆試，英文測驗可再增加聽力或口語測驗。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 29 學習英文難免有困難，對我來說，困難是挑戰，我更感興趣。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 30 英文在我未來的工作中可能會佔有重要的地位。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | | |
| 31 不只閱讀而已，我同時喜歡聽、講和寫英文。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 32 我真羨慕那些能說一口道地英文和能寫一篇優美的英文的人。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 33 我認為學好英文在現在及未來的社會中都是重要的。 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |



附錄二

正式量表 (EFL Learning Attitude Inventory) 英文學習態度量表

親愛的同學，您好：

英文在現代社會中，似乎是不可或缺的工具。各位同學接觸及學習英文也都有一段時間了。為了了解同學對於學習英文所持的態度，特別使用臺南大學語文教育學系曾建肇老師編製的量表，刪除部分題目後，進一步了解同學的需求，作為老師改變教材與教法的參考。所有填答內容僅供學術研究之用，並加以保密，請放心依照實際情況填寫。最後感謝各位同學撥空填答，謝謝！

國立高雄師範大學教育學系碩士班

指導教授：涂金堂博士

研究生：沈璐儀 敬啟

◎ 作答說明：

以下有一些句子，代表一些不同的情境及想法，當您看完一個句子後請依自己的情況，根據程度上的不同，在「總是如此」、「常常如此」、「有時如此」、「很少如此」、「從未如此」五個選項中，選擇一最適當的選項打勾。

	總是	常常	有時	很少	從未
1 我認為英文在我未來的生涯規劃中佔有重要的地位。	☐	☐	☐	☐	☐
2 我願意花時間練習增進自己的英文聽講能力。	☐	☐	☐	☐	☐
3 我認為遇到一位幽默風趣老師也是學好英文的必要條件之一。	☐	☐	☐	☐	☐
4 我希望有使用英文演講或口頭報告的機會。	☐	☐	☐	☐	☐
5 我認為英文是值得且必須學習的科目。	☐	☐	☐	☐	☐
6 雖然老師未要求，我仍會把課文或指定閱讀文章朗讀得十分流暢。	☐	☐	☐	☐	☐
7 我認為良好的英文能力是求職的利器。	☐	☐	☐	☐	☐
8 我常常鼓勵自己用功學習英文。	☐	☐	☐	☐	☐
9 我希望英文課中有聽講的訓練。	☐	☐	☐	☐	☐
10 我認為遇到一位口語清晰老師也是學好英文的必要條件之一。	☐	☐	☐	☐	☐
11 我覺得出國旅行最好自己能以英語和外國人溝通。	☐	☐	☐	☐	☐
12 我認為英文是一門工具知識，有助於個人進修和發展。	☐	☐	☐	☐	☐
13 我覺得縱使沒有英文課，我仍然會自修英文。	☐	☐	☐	☐	☐
14 對於英文，我自認是一位學而不倦的學習者。	☐	☐	☐	☐	☐
15 我希望有機會和外國人交談。	☐	☐	☐	☐	☐
16 我認為遇到一位認真負責的老師也是學好英文的必要條件之一。	☐	☐	☐	☐	☐
17 除了老師指定的文章，我會主動找尋其他文章來閱讀。	☐	☐	☐	☐	☐
18 離開學校後，我依舊會經常讀英文。	☐	☐	☐	☐	☐
19 英文在我未來的工作中可能會佔有重要的地位。	☐	☐	☐	☐	☐
20 不只閱讀而已，我同時喜歡聽、講和寫英文。	☐	☐	☐	☐	☐
21 我認為學好英文在現在及未來的社會中都是重要的。	☐	☐	☐	☐	☐

附錄三

英語學習 APP 融入英語學習課程 學習回饋單

座號：

經過了這段時間使用英語 APP 融入課程來熟悉統測單字片語，你（妳）有什麼感覺呢？下面的問題沒有對與錯的答案，請依照你（妳）的感受回答：

非常
同意

同意

沒意見

不同意

非常
不同意

1. 我認為使用英語 APP 融入課程，對我的英語學習有幫助。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2. 我認為使用英語 APP 融入課程，能提升我對英語的學習興趣。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3. 我認為使用英語 APP 融入課程，讓英文課變得更有興趣。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4. 我希望英文的其他課程（除了統測單字片語外）也能使用 APP 融入。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5. 我認為使用英語 APP 融入課程，引發我學習課外單字的動機。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6. 同學和同學的互動變得更好。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7. 上課氣氛變得更好。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8. 我希望可以持續使用這種方式學習英文。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

以下為開放式問題

9. 使用英語 APP 學習過程中，你（妳）是否產生問題或覺得困難之處？請舉例說明。

10. 使用英語 APP 融入課程，你（妳）喜歡這樣的上課方式與教材嗎？為什麼？

11. 你覺得在使用英語學習 APP 上課時還有什麼可再增加學習效果的活動或方式？

附錄四

個別訪談問題

(一) 對於英語教學內容的理解

1. 使用了英語學習 APP 以後，你覺得背單字有比較容易嗎？

(二) 對於進行英語課程的態度

2. 使用 APP 融入教學以後，你有更喜歡或更期待上課了嗎？

(三) 對於英語學習的態度

3. 使用 APP 上統測單字以後，你對於英語的學習有比以往更有信心嗎？

4. APP 學英文這麼方便，你會在課後時常練習嗎？

5. Quizlet 裡面有很多別人已經做好的資料可供學習，你使用過這個功能嗎？

6. 你認為使用英語學習 APP 最大的優點是甚麼？

(四) 對於英語實用性的看法

7. 大家都說英文很重要，不管是未來的生涯規劃或求職，你的想法呢？

